

Buku Referensi

PENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA PASIEN HIPERTENSI

Wasis Widodo • I Wayan Ambartana • Faisal Ibnu
Imran Yaman • Helmi Juwita
Faridah Aini



BUKU REFERENSI PENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA PASIEN HIPERTENSI

Wasis Widodo, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.
I Wayan Ambartana, SKM., M.Fis.
Dr. FAISAL IBNU, S.Pd., S.Kep.Ns., M.Kes.
Imran Yaman S.Kep., Ns., M.Kes.
Helmi Juwita, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.



BUKU REFERENSI

PENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA PASIEN HIPERTENSI

Penulis: Wasis Widodo, S.Kep., Ners., M.Kep., Sp.Kep.MB.

I Wayan Ambartana, SKM., M.Fis.

Dr. FAISAL IBNU, S.Pd., S.Kep.Ns., M.Kes.

Imran Yaman S.Kep., Ns., M.Kes.

Helmi Juwita, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-634-7294-62-3

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul "**Pencegahan Komplikasi pada Pasien Hipertensi**" dapat selesai dan hadir di tangan pembaca. Buku ini disusun sebagai bentuk kepedulian kami terhadap meningkatnya prevalensi hipertensi yang berdampak serius terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam menyusun buku ini, penulis menyadari pentingnya pendekatan kolaboratif dan holistik dalam pengelolaan hipertensi, yang melibatkan berbagai profesi kesehatan dan peran aktif keluarga serta masyarakat.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hipertensi, mulai dari pengelolaan tekanan darah secara efektif, penerapan diet rendah garam, aktivitas fisik yang aman, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kesehatan, hingga pentingnya dukungan keluarga dan kolaborasi tenaga medis dalam pencegahan komplikasi. Penulis berharap melalui buku ini, tenaga kesehatan dapat meningkatkan kapasitas dalam memberikan edukasi dan intervensi yang efektif, serta masyarakat semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat guna mencegah komplikasi hipertensi.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penerbit, rekan sejawat, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan konstruktif. Semoga buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi para tenaga kesehatan, mahasiswa keperawatan, kedokteran, ahli gizi, farmasi, serta masyarakat umum yang peduli dengan upaya pencegahan dan pengelolaan hipertensi.

Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan bebas dari komplikasi hipertensi.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI PASIEN TENTANG PENTINGNYA PENGELOLAAN TEKANAN DARAH ...	1
A. Pendahuluan	1
B. Mekanisme Tekanan Darah Tinggi	2
C. Jenis Tekanan Darah Tinggi	2
D. Faktor Risiko Tekanan Darah Tinggi	3
E. Gejala Dan Diagnosis Tekanan Darah Tinggi	4
F. Tahapan Tekanan Darah Tinggi	4
G. Komplikasi Tekanan Darah Tinggi	5
H. Penganganan dan Pengobatan Tekanan Darah Tinggi	5
I. Efek Samping Obat Tekanan Darah	8
J. Tindakan Pencegahan Tekanan Darah Tinggi	9
K. Penutup	10
Referensi	12
BAB II STRATEGI DIET RENDAH GARAM UNTUK PASIEN HIPERTENSI	13
A. Pendahuluan	13
B. Fisiologi Garam Dan Hipertensi	14
C. Prinsip Dasar Diet Rendah Garam	15
D. Strategi Perencanaan Menu Diet Rendah Garam	18
E. Implementasi Diet Rendah Garam Dalam Kehidupan Sehari-Hari	20
F. Monitoring Dan Evaluasi Keberhasilan Diet Rendah Garam	23
G. Hambatan Dan Solusi Dalam Menerapkan Diet Rendah Garam	26
H. Diet Rendah Garam Berbasis Evidence-Based Practice (Ebp)	29
I. Kolaborasi Interprofesional Dalam Penerapan Diet Rendah Garam	30
J. Strategi Komunikasi Efektif Dalam Edukasi Diet Rendah Garam	32
K. Tantangan dan Rekomendasi Kajian Masa Depan	33
L. Penutup	34
Referensi	37
BAB III AKTIVITAS FISIK YANG AMAN UNTUK MENURUNKAN TEKANAN DARAH	39
A. Pendahuluan	39
B. Batasan Aktivitas Fisik	40
C. Tingkat dan Jenis Aktivitas Fisik	42
D. Manfaat Aktivitas Fisik	44
E. Mekanisme Aktivitas Fisik terhadap Tekanan Darah	46
F. Panduan Aman Dalam Melakukan Aktivitas Fisik	47
G. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan	48
H. Evidence Based Hubungan Aktivitas Fisik dengan Penurunan Tekanan Darah	53
I. Penutup	56
Referensi	57

BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MONITORING TEKANAN DARAH.....	62
A. Pendahuluan	62
B. Jenis-Jenis Teknologi untuk Monitoring Tekanan Darah	63
C. Efektivitas Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Hipertensi	65
D. Integrasi Diet Rendah Garam dengan Teknologi Monitoring Tekanan Darah	66
E. Tantangan dalam Implementasi Teknologi untuk Monitoring Tekanan Darah	68
F. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dalam Monitoring Tekanan Darah.....	69
G. Pengalaman Implementasi Teknologi Monitoring Tekanan Darah Berbasis Eviden Terkini	71
H. Prospek Pengembangan Teknologi Monitoring Tekanan Darah di Masa Depan	72
I. Penutup.....	73
Referensi	75
BAB V DUKUNGAN KELUARGA DALAM PEMANTAUAN PASIEN HIPERTENSI	77
A. Pendahuluan	77
B. Bentuk-Bentuk Dukungan Keluarga dalam Pengelolaan Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi.....	78
C. Efektivitas Dukungan Keluarga dalam Pemantauan Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi	80
D. Strategi Optimalisasi Dukungan Keluarga dalam Pemantauan Pasien Hipertensi.....	82
E. Tantangan dalam Implementasi Dukungan Keluarga.....	84
F. Teknologi Pendukung dalam Pemantauan Diet Rendah Garam Berbasis Keluarga.....	86
G. Gambaran dan Contoh Implementasi Dukungan Keluarga	88
H. Rekomendasi Praktis untuk Praktisi Keperawatan dalam Meningkatkan Dukungan Keluarga	90
Referensi	93
BAB VI KOLABORASI TENAGA MEDIS UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI HIPERTENSI	96
A. Pendahuluan.....	96
B. Hipertensi dan Dampaknya pada Kesehatan	96
C. Peran Tenaga Medis dalam Kolaborasi.....	98
D. Strategi Implementasi Kolaborasi	105
E. Penutup.....	109
Referensi	110
Profil Penulis.....	114

BAB I

EDUKASI PASIEN TENTANG PENTINGNYA PENGELOLAAN TEKANAN DARAH

A. Pendahuluan

Tekanan darah merupakan ukuran kesehatan yang penting, yang menunjukkan kekuatan tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah kita. Tekanan ini memastikan bahwa darah bersirkulasi secara efektif ke seluruh tubuh, menyalurkan oksigen dan nutrisi penting ke jaringan dan organ. Mempertahankan tekanan darah normal, biasanya sekitar 120/80 mm Hg, membantu jantung memompa secara efisien dan menjaga arteri tetap sehat untuk mengatur aliran darah tanpa tekanan. Namun, jika tekanan darah terlalu tinggi, yang dikenal sebagai hipertensi, atau terlalu rendah, yang dikenal sebagai hipotensi, hal itu dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Hipertensi memberi tekanan ekstra pada jantung dan pembuluh darah, yang berpotensi menyebabkan serangan jantung, stroke, penyakit ginjal, dan kehilangan penglihatan. Sebaliknya, hipotensi dapat menyebabkan aliran darah yang tidak memadai ke organ, yang menyebabkan gejala seperti pusing dan pingsan, Brunstrom M.,et.al.,(2023).

Hal ini juga dibuktikan penulis saat melakukan pengabdian masyarakat tentang penyuluhan pencegahan hipertensi berbasis diagnosis keperawatan pada komunitas di desa cimandala mengungkapkan bahwa menjaga tekanan darah dalam kisaran normal sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal dan meminimalkan risiko masalah kesehatan yang serius dari masalah kardiovaskular ke komplikasi lainnya, Widodo Wasis.,dkk. (2024) dan Penyebab paling sering krisis hipertensi adalah pasien hipertensi kronis yang tidak terdiagnosis dan pasien tidak patuh minum obat anti hipertensi (Panggabea, 2023). Pada bab ini penulis membahas terkait Edukasi pasien tentang pentingnya mengelola tekanan darah bertujuan agar pasien dapat mengontrol tekanan darahnya dan mencegah komplikasi penyakit. Adapun upaya untuk edukasi pasien terkait pengelolaan tekanan darah maka hal-hal yang harus diketahui pasien yaitu mekanisme Tekanan darah, jenis tekanan darah tinggi, faktor risiko terhadap tekanan darah, gejala dan diagnosis tekanan darah, komplikasi tekanan darah tinggi, penanganan dan pengobatan tekanan darah tinggi, efek samping pengobatan tekanan darah, dan tindakan pencegahan tekanan darah.

B. Mekanisme Tekanan Darah Tinggi

Tekanan darah tinggi melibatkan mekanisme kompleks yang memengaruhi berbagai organ dan sistem dalam tubuh. Komponen utama dalam mengatur tekanan darah adalah sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS). Dimulai oleh ginjal, sistem ini melibatkan konversi angiotensinogen dari hati menjadi angiotensin I dan kemudian menjadi angiotensin II, vasokonstriktor kuat yang menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Angiotensin II juga mendorong kelenjar adrenal untuk melepaskan aldosteron, yang menyebabkan ginjal menahan garam dan air, sehingga semakin meningkatkan volume dan tekanan darah. Unger T, et al., (2020).

Sistem saraf simpatik, bagian utama dari respons tubuh Anda terhadap situasi yang membuat stres, secara signifikan memengaruhi tekanan darah. Sering disebut sebagai respons "lawan atau lari", sistem ini mempersiapkan tubuh untuk menghadapi atau melarikan diri dari tantangan yang tidak terduga, seperti suara keras atau bahaya yang dirasakan. Sistem ini melakukannya dengan mengatur detak dan kekuatan jantung, serta diameter pembuluh darah. Saat diaktifkan, sistem saraf simpatik meningkatkan denyut jantung, yang memompa darah lebih cepat, dan menyempitkan pembuluh darah, yang keduanya meningkatkan tekanan darah untuk membantu tubuh merespons situasi dengan cepat. Selain itu, ginjal secara langsung memengaruhi tekanan darah melalui perannya dalam mengatur volume darah. Ginjal mengendalikan ekskresi dan retensi cairan dan garam, yang pada gilirannya memengaruhi tekanan darah. Dinding arteri mengandung otot polos yang menyesuaikan diameter pembuluh darah melalui kontraksi dan relaksasi, yang memengaruhi aliran dan tekanan darah. Proses ini juga dipengaruhi oleh berbagai elektrolit dalam darah, seperti kalsium, kalium, dan magnesium. Lackland DT. (2021).

C. Jenis Tekanan Darah Tinggi

Tekanan darah tinggi, atau hipertensi, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan karakteristik yang mendasarinya. Jenis yang paling umum adalah hipertensi primer, yang juga dikenal sebagai hipertensi esensial. Jenis ini berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun dan sering kali tidak memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi. Faktor-faktor yang menyebabkan tekanan darah tinggi jenis ini meliputi genetika, artinya tekanan darah tinggi dapat diturunkan dalam keluarga, dan pilihan gaya hidup seperti pola makan tinggi garam, kurangnya aktivitas fisik secara teratur, dan berat badan berlebih, yang

semuanya dapat meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi. Sebaliknya, hipertensi sekunder berkembang dengan cepat dan dapat lebih parah daripada hipertensi primer. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi medis yang mendasarinya seperti penyakit ginjal, apnea tidur obstruktif, masalah tiroid, tumor kelenjar adrenal, cacat bawaan pada pembuluh darah, atau obat-obatan tertentu seperti pil KB, obat flu, dekonjestan, pereda nyeri yang dijual bebas, dan beberapa obat resep. Stafford RS.at.al.(2018).

Klasifikasi tambahan tekanan darah tinggi didasarkan pada hasil pembacaan tekanan darah itu sendiri. Hipertensi sistolik terisolasi, umum terjadi pada orang tua, terjadi ketika hanya angka sistolik (atas) yang tinggi, sering kali disebabkan oleh pengerasan arteri. Yang lebih jarang terjadi, hipertensi diastolik terisolasi terjadi ketika hanya angka diastolik (bawah) yang tinggi. Hipertensi resisten adalah bentuk tekanan darah tinggi yang tidak merespons pengobatan standar dengan baik, tetap tinggi meskipun menggunakan tiga atau lebih obat tekanan darah, termasuk diuretik. Hipertensi maligna adalah jenis tekanan darah tinggi yang parah dan berkembang pesat yang dianggap sebagai keadaan darurat medis karena potensinya untuk merusak pembuluh darah dan organ vital seperti otak, jantung, mata, dan ginjal dengan cepat. Gejalanya dapat berupa sakit kepala parah, penglihatan kabur, nyeri dada, dan kebingungan. Fuchs FD. et.al .(2020).

D. Faktor Risiko Tekanan Darah Tinggi

Beberapa faktor risiko dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tekanan darah tinggi. Usia merupakan faktor yang signifikan; seiring bertambahnya usia, risiko meningkat karena pengerasan alami arteri. Suku bangsa juga berperan, dengan kelompok tertentu, seperti orang Afrika-Amerika, lebih rentan mengalami tekanan darah tinggi pada usia lebih dini. Riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi juga meningkatkan risiko seseorang. Pilihan gaya hidup sangat penting; pola makan yang buruk, kaya garam, lemak, dan makanan olahan, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan semuanya dapat meningkatkan tekanan darah. Selain itu, kondisi seperti diabetes, obesitas, dan kolesterol tinggi secara signifikan meningkatkan risiko. Stres jangka panjang juga dapat berkontribusi dengan menyebabkan perilaku tidak sehat seperti pola makan yang buruk dan berkurangnya aktivitas fisik. Brunstrom M.,et al,(2023).

E. Gejala Dan Diagnosis Tekanan Darah Tinggi

Sering disebut sebagai "pembunuh diam-diam", tekanan darah tinggi biasanya tidak menimbulkan gejala yang nyata bahkan pada tingkat yang sangat tinggi, yang menyebabkan banyak orang hidup dengan kondisi tersebut tanpa menyadarinya selama bertahun-tahun. Namun, tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan sakit kepala, sesak napas, mimisan, muka memerah, pusing, atau perasaan berdenyut di leher atau kepala, biasanya hanya ketika kondisinya menjadi parah.

Mendiagnosis tekanan darah tinggi mudah, biasanya dilakukan selama kunjungan dokter rutin dengan hasil pembacaan tekanan darah. Tekanan darah diukur dengan sphygmomanometer, yang memberikan hasil pembacaan dalam milimeter merkuri (mm Hg), biasanya dianggap tinggi jika secara konsisten di atas 130/80 mm Hg. Untuk diagnosis yang akurat, tekanan darah harus diukur beberapa kali dalam kondisi yang berbeda. Pemantauan di rumah juga dapat direkomendasikan untuk penilaian yang lebih akurat. Jika diduga tekanan darah tinggi, pengujian tambahan dapat dilakukan untuk memeriksa kerusakan organ atau kondisi yang mendasarinya. Chobanian AV. et al.(2020).

F. Tahapan Tekanan Darah Tinggi

Tekanan darah tinggi, atau hipertensi, dikategorikan ke dalam beberapa tahap berdasarkan hasil pembacaan tekanan darah, yang membantu menentukan tingkat keparahan kondisi dan memandu keputusan pengobatan. Tahap awal, yang dikenal sebagai tekanan darah tinggi, terjadi ketika pembacaan secara konsisten berkisar antara 120-129 sistolik dan kurang dari 80 diastolik. Orang dengan tekanan darah tinggi berisiko mengalami hipertensi kecuali mereka mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan tekanan darah mereka. Adapun tahapan tekanan darah tinggi (Desai AN et. al. 2020) sebagai berikut :

Hipertensi tahap 1 didiagnosis ketika tekanan darah secara konsisten berkisar antara 130-139 sistolik atau 80-89 diastolik. Pada tahap ini, dokter biasanya merekomendasikan perubahan gaya hidup dan dapat mempertimbangkan pengobatan berdasarkan risiko penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) individu, seperti serangan jantung atau stroke.

Hipertensi tahap 2 lebih parah, dengan tekanan darah secara konsisten pada 140/90 mm Hg atau lebih tinggi. Penanganan pada tahap ini biasanya melibatkan kombinasi obat-obatan dan perubahan gaya hidup yang bertujuan untuk

menurunkan tekanan darah ke tingkat yang lebih aman guna mencegah kerusakan jangka panjang pada organ-organ seperti jantung, otak, ginjal, dan mata.

Krisis hipertensi terjadi saat tekanan darah melebihi 180/120 mmHg dan dianggap sebagai keadaan darurat. Intervensi medis segera diperlukan karena kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan organ dan kondisi kritis lainnya seperti serangan jantung, stroke, atau gagal ginjal. Gejala krisis hipertensi dapat meliputi sakit kepala parah, sesak napas, mimisan, dan kecemasan parah.

G. Komplikasi Tekanan Darah Tinggi

Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan serius jika tidak ditangani secara efektif. Peningkatan tekanan terus-menerus pada dinding arteri dapat merusak pembuluh darah dan organ vital. Jantung sangat rentan; tekanan darah tinggi dapat menyebabkan penyakit arteri koroner, yang menyebabkan nyeri dada, serangan jantung, dan gagal jantung, di mana jantung tidak dapat memompa darah secara efektif.

Otak juga berisiko. Tekanan darah tinggi merupakan penyebab utama stroke, baik melalui arteri yang tersumbat atau pembuluh darah yang pecah, dan juga dapat menyebabkan demensia vaskular, suatu bentuk kerusakan otak ringan yang mengganggu fungsi kognitif seperti memori dan berpikir jernih.

Selain itu, tekanan darah tinggi dapat sangat memengaruhi ginjal, yang menyaring kelebihan cairan dan limbah dari darah. Hipertensi dapat merusak pembuluh darah ginjal, yang berpotensi menyebabkan gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis, yang memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal.

Komplikasi lainnya adalah kehilangan penglihatan; tekanan darah tinggi dapat membebani atau merusak pembuluh darah di mata, yang menyebabkan retinopati, yang dapat menyebabkan pendarahan di mata, penglihatan kabur, dan kehilangan penglihatan total. Lebih jauh lagi, hipertensi dapat menyebabkan penyakit arteri perifer, yang memengaruhi aliran darah ke lengan dan kaki dan mengakibatkan berbagai komplikasi, mulai dari nyeri hingga infeksi. , Brunstrom M.,et.al.,(2023).

H. Penganganan dan Pengobatan Tekanan Darah Tinggi

Penanganan dan pengobatan tekanan darah tinggi biasanya melibatkan kombinasi perubahan gaya hidup dan, jika perlu, pengobatan menurut teori Lackland DT.(2021), Panggabean, M. S. (2023), Harrison, D.G.,et al (2021) ,and Brunstrom M.,et.al.,(2023) antara lain :

1. Perubahan Gaya Hidup

Salah satu cara paling efektif untuk menangani tekanan darah tinggi adalah melalui penyesuaian pola makan. Mengonsumsi makanan yang menyehatkan jantung, kaya buah, sayur, biji-bijian utuh, dan protein rendah lemak dapat membuat perbedaan yang signifikan. Mengurangi asupan garam sangatlah penting, karena garam dapat meningkatkan tekanan darah secara signifikan. Banyak dokter merekomendasikan diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) untuk tujuan ini.

Aktivitas fisik yang teratur merupakan komponen penting lainnya. Olahraga membantu jantung menggunakan oksigen secara lebih efisien, sehingga mengurangi kebutuhan untuk bekerja keras memompa darah. Pakar kesehatan sering merekomendasikan setidaknya 150 menit olahraga intensitas sedang per minggu, seperti jalan cepat, yang setara dengan sekitar 30 menit pada sebagian besar hari.

Menjaga berat badan yang sehat adalah kuncinya; kelebihan berat badan dapat membebani jantung dan meningkatkan tekanan darah, sehingga penurunan berat badan disarankan bagi mereka yang kelebihan berat badan atau obesitas. Selain itu, membatasi asupan alkohol dan berhenti merokok sangat penting, karena kedua perilaku tersebut dapat meningkatkan tekanan darah.

2. Obat untuk Mengobati Tekanan Darah Tinggi

Berbagai obat digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, masing-masing bekerja dengan cara berbeda untuk menurunkan tekanan dengan merelaksasikan pembuluh darah, mengurangi volume darah, atau memperlambat denyut jantung:

Diuretik, yang sering disebut "pil air," membantu ginjal mengeluarkan kelebihan garam dan air dari tubuh melalui urine. Ini mengurangi volume darah yang dipompa jantung, sehingga menurunkan tekanan darah. Diuretik sering digunakan sebagai pengobatan lini pertama untuk hipertensi.

Beta-blocker mengurangi tekanan darah dengan menghalangi efek epinefrin (adrenalin), yang memperlambat denyut jantung dan mengurangi kekuatan kontraksi jantung. Obat ini sangat bermanfaat bagi pasien yang pernah mengalami serangan jantung atau menderita gagal jantung.

ACE inhibitor menghambat produksi angiotensin II, zat kimia yang menyempitkan pembuluh darah. Dengan kadar angiotensin II yang lebih rendah, pembuluh darah menjadi rileks dan melebar, sehingga aliran darah

membaik dan tekanan darah menurun. Obat ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes atau penyakit ginjal dan direkomendasikan bagi pasien pascaserangan jantung atau mereka yang mengalami gagal jantung.

Penghambat reseptor angiotensin II (ARB) menghalangi angiotensin II agar tidak terikat pada reseptornya di pembuluh darah. Tidak seperti penghambat ACE, ARB mencegah efek angiotensin II secara langsung, yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Obat ini merupakan alternatif yang baik bagi pasien yang mengalami efek samping dari penghambat ACE.

Penghambat saluran kalsium mencegah kalsium memasuki sel-sel jantung dan dinding pembuluh darah, mengurangi penyempitan arteri dan memperlancar kerja jantung dalam memompa. Obat ini sangat efektif pada pasien yang lebih tua dan mereka yang berasal dari populasi yang berisiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi, seperti orang Afrika-Amerika.

Penghambat alfa berfungsi dengan menghambat reseptor alfa-adrenergik di dinding otot arteri dan vena, yang menjaga pembuluh darah tetap terbuka dan rileks, sehingga meningkatkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah. Meskipun biasanya bukan pengobatan lini pertama untuk hipertensi, penghambat alfa sangat bermanfaat bagi pasien dengan tekanan darah tinggi yang juga mengalami pembesaran prostat, karena obat ini membantu meredakan gejala kencing dengan merelaksasikan otot-otot di kandung kemih dan prostat. Obat ini dapat menjadi komponen yang efektif dari strategi pengobatan gabungan, terutama bagi pasien dengan kondisi tertentu yang menyertai.

Kombinasi Alfa dan Beta blocker memberikan mekanisme kerja ganda dengan memblokir reseptor alfa dan beta. Kerja ganda ini tidak hanya memperlambat denyut jantung (efek beta blocker) tetapi juga melebarkan pembuluh darah (efek alfa blocker), sehingga memudahkan pemompaan darah oleh jantung dan dengan demikian menurunkan tekanan darah secara keseluruhan. Obat-obatan ini khususnya berguna untuk mengobati pasien dengan kondisi seperti gagal jantung atau mereka yang mengalami krisis hipertensi, di mana penurunan tekanan darah yang cepat dan efektif sangat penting. Dengan menangani fungsi jantung dan diameter pembuluh darah secara bersamaan, kombinasi alfa dan beta blocker menawarkan pendekatan komprehensif untuk mengelola tekanan darah tinggi.

Agonis sentral, juga dikenal sebagai agonis alfa sentral, bekerja pada sistem saraf pusat. Obat ini menurunkan tekanan darah dengan menghambat otak mengirimkan sinyal yang meningkatkan denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah menjadi rileks dan tekanan darah menurun. Agonis sentral umumnya digunakan ketika pengobatan lain terbukti tidak efektif dan sangat cocok untuk pasien yang tidak mentoleransi pengobatan tekanan darah lainnya dengan baik. Namun, obat ini dapat menyebabkan efek samping seperti kantuk atau mulut kering.

Inhibitor adrenergik perifer bekerja pada saraf di sistem saraf perifer. Obat-obatan ini mencegah neurotransmitter di otak menyebabkan pembuluh darah menyempit, sehingga membantu pembuluh darah tetap terbuka dan rileks, yang menurunkan tekanan darah. Inhibitor adrenergik perifer kurang umum digunakan saat ini karena efek sampingnya dan biasanya disediakan untuk pasien yang tidak menanggapi pengobatan yang lebih standar. Namun, obat ini dapat efektif bagi mereka yang memerlukan pendekatan alternatif untuk mengelola hipertensi.

Vasodilator secara langsung mengendurkan otot-otot di dinding arteri, menyebabkan arteri melebar. Pelebaran ini memungkinkan darah mengalir lebih mudah, yang menurunkan tekanan darah. Vasodilator adalah obat kuat yang sering digunakan dalam situasi darurat untuk dengan cepat mengurangi tekanan darah yang sangat tinggi atau dalam kasus di mana pengobatan lain gagal mencapai hasil yang diinginkan. Obat-obatan ini juga dimanfaatkan dalam penanganan hipertensi paru, yang mana membantu mengurangi tekanan dalam pembuluh darah paru-paru, sehingga meredakan gejala-gejala seperti sesak napas.

I. Efek Samping Obat Tekanan Darah

Meskipun obat tekanan darah efektif dalam mengelola hipertensi dan mencegah komplikasi, obat ini terkadang dapat menimbulkan efek samping, yang bervariasi tergantung pada jenis obat dan individu. Little P. et al. (2021)., Antara lain :

1. Diuretik dapat meningkatkan buang air kecil dan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan, dalam beberapa kasus, dehidrasi. Efek sampingnya mungkin termasuk kelelahan, kram kaki, atau perasaan lemah saat tubuh menyesuaikan diri dengan obat.

2. Beta-blocker memperlambat denyut jantung dan mengurangi kekuatan kontraksi jantung, yang berpotensi menyebabkan kelelahan, tangan dan kaki dingin, dan, dalam beberapa kasus, sedikit mengi atau sesak napas. Obat ini juga dapat memengaruhi kadar kolesterol dan trigliserida dan terkadang menyebabkan gangguan tidur.
3. ACE inhibitor diketahui menyebabkan batuk kering terus-menerus pada beberapa pasien, yang dapat cukup mengganggu hingga memerlukan perubahan pengobatan. Efek samping potensial lainnya termasuk peningkatan kadar kalium darah, penurunan fungsi ginjal, dan, jarang terjadi, pembengkakan jaringan.
4. Penghambat reseptor angiotensin II (ARB) umumnya memiliki efek samping yang lebih sedikit tetapi terkadang dapat menyebabkan pusing dan peningkatan kadar kalium, yang perlu dipantau, terutama pada pasien dengan masalah ginjal.
5. Penghambat saluran kalsium dapat menyebabkan palpitasi, pergelangan kaki bengkak, sembelit, dan sakit kepala saat tubuh menyesuaikan diri dengan obat.
6. Penghambat alfa dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan saat berpindah dari posisi duduk ke posisi berdiri, yang dikenal sebagai hipotensi postural, yang berpotensi menyebabkan pusing atau pingsan.
7. Penghambat alfa dan beta gabungan memiliki efek samping yang sama dari kedua golongan obat, termasuk potensi penurunan denyut jantung dan pusing karena efek vasodilatasi.
8. Agonis sentral dapat menyebabkan mulut kering, kantuk, pusing, dan gangguan tidur karena efeknya pada cara otak mengendalikan denyut jantung dan tonus pembuluh darah.
9. Penghambat adrenergik perifer, yang jarang digunakan karena efek sampingnya, dapat mencakup gejala seperti diare, nyeri ulu hati, atau hidung tersumbat.
10. Vasodilator, yang bekerja langsung pada dinding otot arteri, dapat menyebabkan sakit kepala, jantung berdebar, atau wajah memerah berlebihan.

J. Tindakan Pencegahan Tekanan Darah Tinggi

Mencegah tekanan darah tinggi sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan dan menghindari komplikasi kesehatan yang serius. Menerapkan gaya hidup sehat adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah hipertensi. Mengonsumsi makanan seimbang yang rendah garam dan kaya buah, sayur, dan biji-bijian utuh dapat mengurangi risiko secara signifikan. Diet DASH,

yang dirancang khusus untuk mengelola tekanan darah, menekankan kelompok makanan ini sambil mengurangi konsumsi daging merah, permen, dan minuman manis.

Aktivitas fisik yang teratur merupakan komponen penting lainnya. Melakukan aktivitas seperti berjalan, jogging, bersepeda, atau berenang dapat menjaga kesehatan jantung dan mempertahankan kadar tekanan darah yang tepat. Dianjurkan untuk melakukan setidaknya 150 menit olahraga intensitas sedang setiap minggu.

Menjaga berat badan yang sehat juga penting; kelebihan berat badan memaksa jantung bekerja lebih keras dan meningkatkan tekanan pada arteri, yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Bahkan sedikit penurunan berat badan jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas dapat bermanfaat.

Menghindari penggunaan tembakau dan membatasi asupan alkohol juga penting. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak jantung dan pembuluh darah, yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol dapat meningkatkan kesehatan jantung secara signifikan.

Pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda awal tekanan darah tinggi, sehingga memudahkan penanganan sebelum meningkat. Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah komplikasi serius, sehingga pemeriksaan rutin menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kesehatan apa pun.

Dengan mematuhi praktik ini, banyak orang dapat mencegah atau mengelola tekanan darah tinggi secara efektif, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan masalah kesehatan terkait lainnya. Brunstrom M, et al.,(2023).

K. Penutup

Tekanan darah tinggi merupakan kondisi serius yang memerlukan perhatian karena potensinya untuk menimbulkan komplikasi kesehatan yang parah tanpa gejala yang jelas. Memahami penyebab, faktor risiko, dan strategi penanganan yang efektif sangat penting untuk pencegahan dan pengendalian. Menerapkan gaya hidup sehat, termasuk pola makan bergizi, aktivitas fisik teratur, dan menjaga berat badan yang sehat, berperan penting dalam mencegah dan mengelola tekanan darah tinggi. Selain itu, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum

alkohol berlebihan dapat mengurangi risiko lebih lanjut. Pemantauan tekanan darah secara teratur dan bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan sangat penting untuk pengelolaan yang efektif. Obat-obatan mungkin diperlukan untuk beberapa individu dan harus digunakan sesuai resep untuk mencapai hasil yang optimal. Deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin meningkatkan peluang keberhasilan pengelolaan dan mengurangi risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Dengan memprioritaskan pencegahan dan pengelolaan yang efektif, beban tekanan darah tinggi dapat dikurangi secara signifikan, yang mengarah pada kehidupan dan masyarakat yang lebih sehat.

Referensi

- Brunstrom M, Burnier M, Grassi G, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension Endorsed by the European Renal Association (ERA) and the International Society of Hypertension (ISH). *J Hypertens*. 2023;41:0–000. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003480>.
- Chobanian AV. et al. 2020 .The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: 289(19):2560-72. <https://doi.org/10.1001/jama.289.19.2560>
- Desai AN et. al. 2020. High Blood Pressure. (12):1254-1255 <https://doi.org/10.1001/jama.2020.11289>
- Fuchs FD. et.al .2020. High Blood Pressure and Cardiovascular Disease. *Hypertension*. 2020 (2):285-292. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14240>
- Harrison, D.G., Coffman, T.M., & Wilcox, C.S. (2021). Pathophysiology of Hypertension: The Mosaic Theory and Beyond. *Circulation Research*, 128(7), pp. 847–863.
- Lackland DT.(2021) Hypertension: Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure guidelines. *Curr Opin Neurol*. <https://doi.org/10.1097/WCO.0b013e32835c4f54>
- Little P. et al. 2021 .Drug treatment in hypertension--metabolic side effects of drugs. *Eur J Clin Pharmacol*. <https://doi.org/10.1007/BF00315587>
- Stafford RS.at.al.2018. New High Blood Pressure Guidelines: Back on Track With Lower Treatment Goals, but Implementation Challenges Abound. *Am J Prev Med* 575-578. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2018.04.023>
- Unger T, Borghi C, Charchar F, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. *Hypertension*. 2020;75:1334–57. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026>.
- Panggabean, M. S. (2023). Penatalaksanaan Hipertensi Emergensi. *Cermin Dunia Kedokteran*, 50(2), 82–91. <https://doi.org/10.55175/cdk.v50i2.520>
- Widodo Wasis., dkk.2024. Penyuluhan Pencegahan Hipertensi Berbasis Diagnosis Keperawatan Pada Komunitas di Desa Cimandala. *Jurnal Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*. <https://journal.inspira.or.id/index.php/kolaborasi/article/view/455>

BAB II

STRATEGI DIET RENDAH GARAM UNTUK PASIEN HIPERTENSI

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan global yang prevalensinya terus meningkat setiap tahun. Menurut laporan World Health Organization (WHO, 2021), hipertensi berkontribusi pada lebih dari 10 juta kematian setiap tahunnya dan merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal ginjal kronik. Di Indonesia, prevalensi hipertensi pada penduduk dewasa mencapai 34,11% dan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian penyakit tidak menular (Kemenkes RI, 2022). Salah satu faktor risiko yang erat kaitannya dengan hipertensi adalah konsumsi garam berlebih dalam makanan sehari-hari. Pengaturan diet rendah garam diketahui efektif menurunkan tekanan darah dan risiko komplikasi yang berkaitan dengan hipertensi (Rust, Ekmekcioglu, & Blasche, 2023).

1. Definisi dan Klasifikasi Hipertensi

Hipertensi didefinisikan sebagai kondisi medis ketika tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau diastolik ≥ 90 mmHg secara konsisten pada beberapa kali pengukuran dalam kondisi tenang (WHO, 2021). Berdasarkan klasifikasi terbaru dari American Heart Association (AHA, 2021), hipertensi dibagi menjadi beberapa kategori yaitu hipertensi stadium 1 (tekanan darah sistolik 130-139 mmHg atau diastolik 80-89 mmHg), hipertensi stadium 2 (tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg), dan krisis hipertensi (tekanan darah sistolik ≥ 180 mmHg atau diastolik ≥ 120 mmHg). Klasifikasi ini penting sebagai pedoman dalam pengelolaan klinis dan menentukan strategi diet yang sesuai untuk setiap pasien (Taylor, Ashton, Moxham, Hooper, & Ebrahim, 2022).

2. Pentingnya Pengelolaan Asupan Garam dalam Pencegahan dan Penanganan Hipertensi

Pengelolaan asupan garam merupakan komponen penting dalam pencegahan dan pengobatan hipertensi. Konsumsi garam berlebih telah terbukti meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme peningkatan volume cairan ekstraseluler, resistensi pembuluh darah perifer, serta perubahan dalam regulasi hormonal ginjal (Nurjanah, Sahar, & Siswanto, 2020). Studi menunjukkan bahwa

pembatasan asupan natrium hingga maksimal 2 gram per hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 5-7 mmHg dan tekanan darah diastolik sekitar 2-3 mmHg pada pasien hipertensi (Rust et al., 2023). Oleh karena itu, edukasi dan intervensi diet rendah garam menjadi langkah strategis dalam pengelolaan hipertensi, sekaligus menekan risiko komplikasi yang lebih serius (Taylor et al., 2022).

3. Tujuan dan Manfaat Buku

Buku ini bertujuan memberikan panduan ilmiah dan praktis tentang strategi diet rendah garam bagi pasien hipertensi, praktisi kesehatan, dan masyarakat umum. Manfaat utama buku ini antara lain membantu pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara garam dan hipertensi, menyediakan metode praktis dalam penerapan diet rendah garam sehari-hari, serta memberikan solusi atas tantangan yang umum dijumpai dalam implementasi diet tersebut. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengontrol asupan garam serta mendukung tercapainya pengendalian hipertensi yang optimal di berbagai tingkat layanan kesehatan.

B. Fisiologi Garam Dan Hipertensi

1. Mekanisme Garam dalam Regulasi Tekanan Darah

Garam atau natrium (Na) memainkan peran penting dalam regulasi tekanan darah melalui mekanisme yang kompleks. Konsumsi garam yang tinggi menyebabkan retensi cairan dalam tubuh, meningkatkan volume darah, dan selanjutnya meningkatkan tekanan darah. Mekanisme ini melibatkan aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAA), peningkatan resistensi pembuluh darah perifer, serta gangguan keseimbangan cairan ekstraseluler (Taylor, Ashton, Moxham, Hooper, & Ebrahim, 2022). Selain itu, natrium berlebih juga dapat memicu peningkatan pelepasan hormon vasopresin yang menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan resistensi pembuluh darah perifer, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah (Rust, Ekmekcioglu, & Blasche, 2023). Mekanisme tambahan melibatkan efek natrium pada sistem saraf simpatis yang juga berperan dalam meningkatkan tekanan darah melalui stimulasi langsung pada pembuluh darah dan jantung (Grillo et al., 2019).

2. Hubungan antara Konsumsi Garam Berlebih dengan Risiko Hipertensi

Penelitian terbaru menunjukkan hubungan yang jelas antara konsumsi garam berlebih dengan risiko hipertensi. Studi epidemiologis dan uji klinis telah mengonfirmasi bahwa konsumsi garam tinggi secara konsisten berhubungan

dengan peningkatan risiko hipertensi (Rust et al., 2023; Nurjanah, Sahar, & Siswanto, 2020). Sebuah meta-analisis terbaru menyebutkan bahwa penurunan asupan garam sebanyak 2-4 gram per hari dapat secara signifikan menurunkan tekanan darah, sehingga mengurangi risiko terjadinya hipertensi dan komplikasi terkait seperti stroke, penyakit jantung koroner, serta gagal ginjal (Taylor et al., 2022). Sebaliknya, asupan garam yang tinggi telah terbukti meningkatkan prevalensi hipertensi pada populasi dengan berbagai latar belakang etnis dan usia, menegaskan pentingnya rekomendasi universal untuk pengurangan garam (Grillo et al., 2019).

3. Efek Garam pada Fungsi Ginjal dan Sistem Kardiovaskular

Konsumsi garam berlebih memiliki dampak signifikan terhadap fungsi ginjal dan sistem kardiovaskular. Natrium berlebih meningkatkan tekanan filtrasi glomerulus, yang dapat menyebabkan kerusakan glomerulus secara bertahap dan penurunan fungsi ginjal jangka panjang (Rust et al., 2023). Selain itu, peningkatan asupan garam juga berkaitan dengan peningkatan ketegangan pembuluh darah dan disfungsi endotel, yang merupakan prekursor penyakit kardiovaskular (Nurjanah et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan asupan garam membantu memperbaiki fungsi endotel, mengurangi ketegangan pembuluh darah, serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular seperti stroke dan infark miokard (Taylor et al., 2022). Selain itu, studi terbaru mengindikasikan bahwa konsumsi garam berlebih juga berhubungan dengan peningkatan inflamasi sistemik dan stres oksidatif yang mempercepat proses aterosklerosis, memperjelas dampak negatif garam pada kesehatan jantung secara keseluruhan (Grillo et al., 2019).

C. Prinsip Dasar Diet Rendah Garam

1. Definisi dan Prinsip Diet Rendah Garam

Diet rendah garam merupakan pola makan yang bertujuan mengurangi asupan garam atau natrium harian demi mencegah dan mengendalikan hipertensi. Secara umum, diet ini membatasi konsumsi natrium hingga kurang dari 2.000 mg atau setara dengan sekitar 5 gram garam meja per hari (WHO, 2021). Prinsip utama diet rendah garam adalah membatasi konsumsi makanan tinggi garam, seperti makanan kemasan, olahan, dan cepat saji, serta meningkatkan konsumsi bahan makanan segar seperti sayur, buah, dan protein tanpa tambahan garam (American Heart Association [AHA], 2021).

Beberapa prinsip utama dalam penerapan diet rendah garam antara lain:

- a. Pengurangan Makanan Olahan: Menghindari atau membatasi makanan olahan yang cenderung tinggi garam seperti makanan kaleng, snack, dan makanan instan.
- b. Memasak Sendiri: Mengolah makanan sendiri di rumah dengan menggunakan sedikit garam atau menggantinya dengan rempah-rempah alami sebagai alternatif rasa.
- c. Penggunaan Label Makanan: Membaca dan memahami label nutrisi pada kemasan makanan untuk memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah (Rust, Ekmekcioglu, & Blasche, 2023).
- d. Peningkatan Konsumsi Makanan Alami: Meningkatkan konsumsi makanan alami seperti buah-buahan, sayuran, dan makanan segar lainnya yang secara alami rendah natrium.

Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip diet rendah garam secara konsisten mampu secara efektif menurunkan tekanan darah, memperbaiki profil lipid, dan mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular pada pasien hipertensi (Rust et al., 2023; Taylor, Ashton, Moxham, Hooper, & Ebrahim, 2022).

2. Rekomendasi Asupan Garam Harian Menurut Pedoman WHO dan AHA

Rekomendasi asupan garam harian menurut pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah kurang dari 5 gram (sekitar 2.000 mg natrium) per hari untuk orang dewasa, dengan tujuan mengurangi risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular terkait (WHO, 2021). Pedoman ini berlaku secara global dan direkomendasikan untuk populasi umum dengan penekanan khusus pada individu yang memiliki risiko atau telah didiagnosis hipertensi.

Sementara itu, American Heart Association (AHA) merekomendasikan pembatasan asupan natrium yang lebih ketat yaitu maksimal 1.500 mg per hari untuk populasi dengan risiko tinggi hipertensi, seperti individu lanjut usia, penderita hipertensi, diabetes, atau penyakit ginjal kronik (AHA, 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan rekomendasi asupan garam harian dari WHO maupun AHA secara konsisten mampu memberikan dampak signifikan dalam menurunkan tekanan darah dan risiko komplikasi penyakit kardiovaskular pada berbagai populasi (Taylor et al., 2022; Rust et al., 2023).

Oleh karena itu, penting bagi praktisi kesehatan dan masyarakat untuk memahami rekomendasi ini guna memastikan implementasi diet rendah garam yang efektif dan optimal dalam kehidupan sehari-hari.

3. Panduan Membaca Label Makanan untuk Mengontrol Asupan Garam

Membaca label makanan merupakan keterampilan penting dalam mengontrol asupan garam sehari-hari. Label nutrisi pada kemasan makanan biasanya menyajikan informasi kandungan natrium dalam miligram (mg) per sajian makanan. Menurut Rust et al. (2023), langkah-langkah yang efektif dalam membaca label makanan untuk mengontrol asupan garam adalah sebagai berikut:

- a. Periksa Ukuran Sajian: Pastikan jumlah sajian pada kemasan sesuai dengan konsumsi aktual. Kandungan natrium yang tertera dihitung per sajian, bukan keseluruhan produk.
- b. Identifikasi Kandungan Natrium: Pilih makanan dengan kandungan natrium kurang dari 140 mg per sajian, yang dianggap sebagai makanan rendah natrium oleh AHA (2021).
- c. Perhatikan Istilah yang Digunakan: Hindari makanan dengan istilah "garam", "natrium", "soda", atau "Na" dalam daftar bahan awal.
- d. Waspada Klaim pada Kemasan: Produk bertuliskan "rendah natrium" harus memiliki ≤ 140 mg natrium per sajian, sedangkan klaim "bebas natrium" berarti produk mengandung kurang dari 5 mg natrium per sajian (Taylor et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan membaca label nutrisi berhubungan erat dengan kesuksesan penerapan diet rendah garam dalam mengontrol hipertensi dan mencegah komplikasi kardiovaskular (Rust et al., 2023; Taylor et al., 2022).

4. Peran Edukasi Nutrisi dalam Keberhasilan Diet Rendah Garam

Edukasi nutrisi memiliki peran sentral dalam keberhasilan penerapan diet rendah garam. Menurut Nurjanah, Sahar, dan Siswanto (2020), edukasi nutrisi yang efektif mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dalam mengurangi konsumsi garam berlebih. Strategi edukasi dapat berupa konseling individu, penyuluhan kelompok, atau edukasi berbasis keluarga.

Penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap diet rendah garam, mengurangi tekanan darah, serta meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi (Rust et al., 2023; Taylor et al., 2022). Edukasi nutrisi yang baik harus mencakup informasi mengenai dampak negatif konsumsi garam berlebih, rekomendasi konsumsi harian, panduan praktis penerapan diet, dan pelatihan keterampilan seperti membaca label makanan dan memasak rendah garam.

Oleh karena itu, tenaga kesehatan, terutama ahli gizi, perlu aktif memberikan edukasi nutrisi sebagai bagian integral dari upaya pengendalian hipertensi.

D. Strategi Perencanaan Menu Diet Rendah Garam

1. Teknik Memasak untuk Mengurangi Kandungan Garam

Teknik memasak memainkan peranan penting dalam mendukung keberhasilan diet rendah garam. Menurut penelitian terbaru, beberapa metode memasak terbukti efektif mengurangi kebutuhan garam tanpa mengurangi rasa makanan secara signifikan (Rust, Ekmekcioglu, & Blasche, 2023). Teknik-teknik tersebut antara lain:

- a. Memasak dengan Rempah-rempah dan Herbal: Menggunakan berbagai jenis rempah-rempah seperti bawang putih, jahe, kunyit, lada, daun salam, oregano, basil, dan seledri untuk meningkatkan rasa makanan tanpa penambahan garam (Ahn, Park, & Kim, 2020).
- b. Penggunaan Metode Memasak Basah: Teknik memasak basah seperti merebus, mengukus, atau membuat sup dapat mempertahankan rasa alami bahan makanan tanpa perlu penambahan garam berlebih (Grillo, Salvi, Coruzzi, Salvi, & Parati, 2019).
- c. Pemanggangan dan Penumisan dengan Minyak Sehat: Menggunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kanola dalam jumlah terbatas saat memanggang atau menumis dapat membantu menguatkan rasa asli makanan dan mengurangi kebutuhan penambahan garam (Rust et al., 2023).
- d. Marinasi dengan Bahan Alami: Melakukan marinasi bahan makanan menggunakan cuka, lemon, atau jeruk nipis untuk membantu memperkaya rasa alami makanan tanpa tambahan garam.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik memasak yang tepat dapat secara signifikan mengurangi konsumsi garam harian serta membantu pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi, tanpa mengurangi kepuasan terhadap rasa makanan (Ahn et al., 2020; Rust et al., 2023).

2. Substitusi Garam dengan Bahan Alami sebagai Penguat Rasa

Substitusi garam dengan bahan alami adalah salah satu pendekatan strategis dalam diet rendah garam untuk menjaga cita rasa makanan tanpa meningkatkan asupan natrium. Menurut penelitian terbaru, berbagai bahan alami dapat berfungsi efektif sebagai penguat rasa, seperti bawang putih,

bawang merah, lada hitam, jahe, dan berbagai jenis herbal seperti oregano, basil, thyme, rosemary, dan mint (Ahn, Park, & Kim, 2020; Rust et al., 2023).

Beberapa substitusi alami yang direkomendasikan antara lain:

- a. **Bawang Putih dan Bawang Merah:** Kedua bahan ini memberikan rasa kuat yang dapat mengurangi kebutuhan penggunaan garam dalam berbagai masakan.
- b. **Jeruk Lemon dan Jeruk Nipis:** Memberikan sensasi rasa segar dan asam yang mampu memperkuat rasa tanpa tambahan natrium.
- c. **Cuka Apel atau Cuka Anggur:** Mengandung rasa tajam yang dapat menggantikan peran garam dalam makanan, terutama pada salad atau marinasi.
- d. **Rempah-rempah dan Herbal:** Rempah seperti lada, paprika, jintan, kunyit, dan herbal seperti basil, rosemary, serta thyme mampu memperkaya cita rasa makanan secara alami.

Studi menunjukkan bahwa penggunaan bahan alami sebagai penguat rasa dalam memasak dapat secara signifikan meningkatkan penerimaan konsumen terhadap makanan rendah garam dan mendukung keberhasilan diet ini dalam mengurangi tekanan darah serta risiko penyakit kardiovaskular (Ahn et al., 2020; Rust et al., 2023).

3. Strategi Pengaturan Menu Harian Berbasis DASH Diet

Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) merupakan pola diet yang direkomendasikan secara luas untuk menurunkan tekanan darah. Diet ini menekankan konsumsi tinggi buah, sayur, biji-bijian utuh, protein rendah lemak, kacang-kacangan, serta pembatasan konsumsi natrium, gula, dan lemak jenuh (Chiavaroli et al., 2020). Strategi pengaturan menu harian berbasis DASH meliputi:

- a. Menambah Porsi Buah dan Sayuran: Konsumsi minimal 4-5 porsi sayuran dan 4-5 porsi buah setiap hari untuk meningkatkan asupan kalium, magnesium, dan serat, yang membantu menurunkan tekanan darah (Juraschek et al., 2021).
- b. Konsumsi Protein Rendah Lemak: Mengutamakan protein dari daging tanpa lemak, unggas tanpa kulit, ikan, produk susu rendah lemak, dan protein nabati seperti kacang-kacangan.

- c. Pemilihan Sumber Karbohidrat Utuh: Menggantikan karbohidrat sederhana dengan biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum utuh, dan quinoa untuk membantu kontrol gula darah dan tekanan darah.
- d. Pembatasan Konsumsi Natrium: Menjaga konsumsi garam maksimal 1.500-2.300 mg per hari sesuai rekomendasi DASH diet (Juraschek et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa diet DASH secara konsisten dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, meningkatkan kualitas pola makan, serta menurunkan risiko penyakit kardiovaskular secara signifikan (Chiavaroli et al., 2020; Juraschek et al., 2021).

4. Penggunaan Rempah-rempah sebagai Alternatif Garam dalam Masakan

Penggunaan rempah-rempah sebagai pengganti garam dalam masakan merupakan strategi yang efektif untuk menurunkan asupan natrium tanpa mengorbankan cita rasa makanan. Rempah-rempah seperti bawang putih, kunyit, lada hitam, jahe, jintan, dan ketumbar telah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan rasa makanan, sehingga dapat mengurangi kebutuhan garam tambahan (Ghawi et al., 2022).

Menurut penelitian terbaru, konsumsi makanan berbumbu rempah-rempah memiliki dampak positif terhadap persepsi rasa makanan, kepuasan makan, serta keberhasilan dalam menurunkan tekanan darah pada individu hipertensi (Ghawi et al., 2022; Rust et al., 2023). Selain itu, penggunaan rempah-rempah dalam masakan juga menawarkan manfaat tambahan berupa senyawa bioaktif yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan, yang bermanfaat bagi kesehatan jantung secara keseluruhan (Ghawi et al., 2022).

E. Implementasi Diet Rendah Garam Dalam Kehidupan Sehari-Hari

1. Strategi Diet Rendah Garam di Rumah Tangga

Implementasi diet rendah garam di lingkungan rumah tangga merupakan tantangan yang dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Menurut penelitian terbaru, strategi tersebut meliputi edukasi anggota keluarga, modifikasi kebiasaan memasak, dan pengaturan lingkungan makan yang mendukung diet rendah garam (Rust, Ekmekcioglu, & Blasche, 2023; Nurjanah, Sahar, & Siswanto, 2020).

Strategi utama dalam menerapkan diet rendah garam di rumah tangga antara lain:

- a. Edukasi Anggota Keluarga: Pentingnya memberikan edukasi kepada seluruh anggota keluarga mengenai manfaat diet rendah garam dan

dampak negatif dari konsumsi garam berlebih. Pengetahuan ini mendorong anggota keluarga untuk mendukung dan menjalankan diet tersebut secara konsisten (Nurjanah et al., 2020).

- b. **Perencanaan Menu Mingguan:** Membuat perencanaan menu mingguan dengan resep yang rendah garam, menggunakan bahan makanan segar, dan memprioritaskan bahan alami sebagai pengganti garam. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada makanan olahan yang tinggi natrium (Rust et al., 2023).
- c. **Memasak di Rumah:** Mengolah makanan sendiri di rumah memungkinkan kontrol penuh terhadap jumlah garam yang digunakan. Menggunakan rempah-rempah dan bahan alami seperti bawang putih, jeruk lemon, cuka apel, serta herbal sebagai pengganti garam terbukti efektif dalam menjaga rasa makanan tanpa meningkatkan asupan natrium (Ahn, Park, & Kim, 2020).
- d. **Mengurangi Ketersediaan Makanan Tinggi Garam:** Menghindari pembelian makanan kemasan, snack tinggi garam, atau makanan instan, dan menggantinya dengan makanan ringan alami seperti buah, kacang-kacangan tanpa garam, atau yoghurt rendah lemak.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi ini secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap diet rendah garam dalam kehidupan sehari-hari, menurunkan tekanan darah, serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular di lingkungan keluarga (Rust et al., 2023; Nurjanah et al., 2020).

2. Strategi Diet Rendah Garam Saat Makan di Luar Rumah

Menjalankan diet rendah garam saat makan di luar rumah menjadi tantangan tersendiri karena sulitnya mengontrol kandungan natrium dalam makanan yang disajikan. Namun, strategi tertentu dapat membantu mempertahankan diet rendah garam secara konsisten. Menurut penelitian terbaru, strategi tersebut meliputi:

- a. **Pemilihan Restoran dengan Bijak:** Memilih restoran yang menyediakan menu khusus rendah garam atau dapat menyesuaikan kandungan garam dalam hidangan (Zhang et al., 2021).
- b. **Permintaan Khusus kepada Pelayan:** Secara proaktif meminta makanan tanpa tambahan garam atau saus tinggi natrium seperti kecap asin, saus tiram, dan saus instan lainnya.

- c. Memilih Hidangan yang Lebih Sehat: Mengutamakan hidangan yang dipanggang, direbus, atau dikukus dibandingkan digoreng atau ditumis yang biasanya lebih tinggi garam (Rust et al., 2023).
- d. Mengurangi Konsumsi Saus dan Dressing: Memilih hidangan tanpa saus tambahan atau meminta saus secara terpisah agar dapat mengontrol jumlah yang digunakan.
- e. Kontrol Porsi: Mengontrol ukuran porsi makanan, karena ukuran porsi yang lebih kecil secara otomatis dapat mengurangi asupan natrium (Zhang et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan strategi ini secara konsisten dapat membantu individu menjaga diet rendah garam di luar rumah, sehingga mendukung kontrol tekanan darah dan menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular (Zhang et al., 2021; Rust et al., 2023).

3. Strategi Pengelolaan Asupan Garam dalam Makanan Kemasan

Pengelolaan asupan garam dalam makanan kemasan menjadi bagian penting dalam diet rendah garam karena banyak makanan kemasan mengandung garam dalam jumlah tinggi. Beberapa strategi yang efektif menurut penelitian terbaru meliputi:

- a. Membaca Label Nutrisi: Memeriksa label nutrisi untuk mengetahui jumlah natrium per sajian, dan memilih produk yang mengandung natrium kurang dari 140 mg per sajian, sesuai standar rendah natrium (WHO, 2021; Rust et al., 2023).
- b. Mengurangi Konsumsi Produk Olahan: Membatasi konsumsi makanan olahan seperti makanan kaleng, mi instan, snack asin, dan makanan siap saji yang cenderung memiliki kandungan garam tinggi.
- c. Pemilihan Produk Rendah Garam: Memilih produk makanan kemasan dengan label "rendah garam", "bebas garam", atau "tanpa tambahan garam" sebagai alternatif yang lebih sehat (Taylor, Ashton, Moxham, Hooper, & Ebrahim, 2022).
- d. Mengatur Frekuensi Konsumsi: Mengatur frekuensi konsumsi makanan kemasan, membatasi penggunaannya hanya dalam situasi tertentu, dan mengimbangi dengan konsumsi makanan segar dan alami dalam pola makan sehari-hari.

Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini mampu membantu menurunkan total konsumsi garam harian secara signifikan, mendukung keberhasilan diet

rendah garam, dan menurunkan risiko hipertensi serta komplikasi kardiovaskular (Taylor et al., 2022; Rust et al., 2023)

4. Strategi Diet Rendah Garam di Lingkungan Kerja

Menerapkan diet rendah garam di lingkungan kerja dapat menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya kontrol terhadap makanan yang tersedia. Namun, penelitian terbaru mengungkap beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Membawa Bekal Makanan: Membawa bekal makanan sendiri yang disiapkan dari rumah memungkinkan kontrol langsung terhadap kandungan garam dalam makanan, sekaligus memudahkan dalam pemilihan makanan yang lebih sehat (Rust et al., 2023).
- b. Memilih Menu Rendah Garam di Kantin: Memilih menu yang rendah garam jika tersedia di kantin kantor, seperti salad segar, sup tanpa tambahan garam berlebihan, atau hidangan kukus dan rebus.
- c. Edukasi di Lingkungan Kerja: Mengikuti atau mengadakan sesi edukasi mengenai pentingnya diet rendah garam yang dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan dari rekan kerja serta manajemen (Nurjanah et al., 2020).
- d. Menyediakan Camilan Sehat di Kantor: Menggantikan camilan tinggi garam dengan buah-buahan segar, kacang-kacangan tanpa garam, atau yoghurt rendah lemak di tempat kerja.

Strategi tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap diet rendah garam di lingkungan kerja, membantu menurunkan tekanan darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular (Rust et al., 2023; Nurjanah et al., 2020).

F. Monitoring Dan Evaluasi Keberhasilan Diet Rendah Garam

1. Indikator Keberhasilan Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi

Evaluasi keberhasilan diet rendah garam pada pasien hipertensi melibatkan berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas diet tersebut dalam mengontrol tekanan darah dan risiko komplikasi kesehatan lainnya. Penelitian terbaru mengidentifikasi beberapa indikator penting yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan diet rendah garam, antara lain:

- a. Penurunan Tekanan Darah: Indikator utama keberhasilan diet rendah garam adalah penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik. Menurut Rust et al.

(2023), penurunan tekanan darah sebesar 5-7 mmHg sistolik dan 2-3 mmHg diastolik dianggap sebagai keberhasilan yang signifikan.

- b. Kepatuhan terhadap Diet Rendah Garam: Tingkat kepatuhan pasien dalam menjalankan diet rendah garam dapat dinilai melalui wawancara diet, penggunaan catatan harian asupan makanan, atau metode lainnya seperti food frequency questionnaire (Taylor et al., 2022).
- c. Profil Biokimia Darah: Evaluasi indikator seperti kadar natrium serum, kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida yang lebih baik dapat menunjukkan manfaat tambahan dari diet rendah garam dalam meningkatkan status kesehatan secara umum (Juraschek et al., 2021).
- d. Penurunan Risiko Komplikasi Kardiovaskular: Keberhasilan diet rendah garam juga tercermin dari penurunan risiko kejadian komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal ginjal kronik yang diamati selama masa intervensi diet (Chiavaroli et al., 2020).
- e. Peningkatan Kualitas Hidup: Penggunaan instrumen survei kualitas hidup yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial dapat digunakan untuk menilai dampak diet rendah garam terhadap kesejahteraan umum pasien hipertensi (Nurjanah et al., 2020).

Evaluasi menggunakan indikator tersebut secara berkala sangat penting guna memastikan efektivitas diet rendah garam, serta memungkinkan intervensi lebih lanjut jika diperlukan untuk mencapai target klinis yang diinginkan (Rust et al., 2023).

2. Teknik Monitoring Mandiri Asupan Garam (Salt-Intake Self-Monitoring)

Monitoring mandiri asupan garam merupakan teknik penting yang dapat membantu individu mempertahankan kepatuhan terhadap diet rendah garam secara konsisten. Teknik ini melibatkan aktivitas mandiri oleh pasien untuk mencatat dan mengevaluasi konsumsi garam harian. Beberapa metode monitoring mandiri yang efektif berdasarkan penelitian terbaru antara lain:

- a. Catatan Harian Makanan (Food Diary): Pasien mencatat secara rinci jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari untuk mengestimasi asupan garam secara lebih akurat (Taylor et al., 2022).
- b. Aplikasi Mobile: Penggunaan aplikasi smartphone khusus untuk memantau asupan natrium yang memberikan feedback langsung mengenai asupan garam harian, serta rekomendasi personal untuk pengurangan garam (Ipjian & Johnston, 2021).

- c. Food Frequency Questionnaire (FFQ): Pengisian kuesioner secara berkala yang mengevaluasi frekuensi konsumsi makanan tinggi garam untuk menilai kepatuhan terhadap diet rendah garam (Rust et al., 2023).
- d. Pengukuran Natrium Urin 24 Jam: Meskipun memerlukan intervensi medis, pengukuran natrium urin selama 24 jam dapat memberikan estimasi objektif yang akurat mengenai asupan natrium harian individu (Juraschek et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa teknik monitoring mandiri yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kesadaran pasien mengenai asupan garam, meningkatkan kepatuhan terhadap diet rendah garam, serta secara signifikan membantu pengelolaan hipertensi (Ipjian & Johnston, 2021; Rust et al., 2023).

3. Penggunaan Teknologi Digital dalam Monitoring Kepatuhan Diet

Penggunaan teknologi digital semakin populer dalam mendukung monitoring kepatuhan diet rendah garam. Teknologi digital ini mencakup aplikasi seluler, perangkat wearable, serta platform online yang memberikan informasi real-time dan umpan balik mengenai asupan garam harian pengguna. Menurut penelitian terkini, aplikasi digital yang dirancang khusus untuk pemantauan diet telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan diet dan hasil kesehatan pada pasien hipertensi (Ipjian & Johnston, 2021).

Beberapa teknologi digital yang digunakan untuk monitoring kepatuhan diet antara lain:

- a. Aplikasi Mobile Diet Tracker: Aplikasi yang memungkinkan pengguna mencatat asupan makanan dan menerima analisis serta rekomendasi secara instan, yang membantu pengguna untuk membuat keputusan makan yang lebih sehat (Rust et al., 2023).
- b. Wearable Devices: Perangkat seperti jam pintar atau gelang pintar yang dapat melacak pola makan, asupan natrium, serta aktivitas fisik secara otomatis, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna (Taylor et al., 2022).
- c. Telemonitoring: Layanan telemonitoring kesehatan yang memungkinkan pasien untuk secara rutin berkonsultasi dengan profesional kesehatan melalui platform digital, guna mendapatkan panduan dan motivasi untuk tetap mematuhi diet rendah garam (Ipjian & Johnston, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital ini secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap diet rendah garam, memperbaiki kontrol tekanan darah, serta mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular (Rust et al., 2023; Ipjian & Johnston, 2021).

4. Evaluasi Klinis dan Biokimia dalam Menilai Efektivitas Diet Rendah Garam

Evaluasi klinis dan biokimia merupakan langkah penting dalam menilai efektivitas diet rendah garam pada pasien hipertensi. Evaluasi ini melibatkan serangkaian pemeriksaan klinis dan laboratorium untuk mengukur perubahan objektif setelah penerapan diet rendah garam. Beberapa parameter evaluasi klinis dan biokimia yang sering digunakan meliputi:

- a. Tekanan Darah Klinis: Pengukuran tekanan darah secara rutin untuk mengevaluasi respons pasien terhadap diet rendah garam secara langsung (Rust et al., 2023).
- b. Kadar Natrium Serum: Pengukuran kadar natrium serum sebagai indikator langsung dari kepatuhan pasien terhadap diet rendah garam dan untuk menilai keseimbangan elektrolit (Juraschek et al., 2021).
- c. Profil Lipid: Evaluasi terhadap perubahan kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida setelah intervensi diet rendah garam (Taylor et al., 2022).

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa evaluasi rutin melalui parameter ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas diet rendah garam dalam pengelolaan hipertensi dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan (Rust et al., 2023; Juraschek et al., 2021).

G. Hambatan Dan Solusi Dalam Menerapkan Diet Rendah Garam

1. Hambatan Individu dan Psikososial dalam Mengurangi Garam

Penerapan diet rendah garam sering kali menghadapi hambatan individu dan psikososial yang cukup signifikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hambatan ini mencakup aspek kognitif, psikologis, kebiasaan makan, serta pengaruh lingkungan sosial (Graudal et al., 2020).

Beberapa hambatan individu dan psikososial yang paling umum dijumpai dalam mengurangi konsumsi garam antara lain:

- a. Kesulitan Mengubah Kebiasaan: Perubahan kebiasaan makan yang sudah terbentuk sejak lama, seperti preferensi terhadap makanan asin, dapat menjadi tantangan utama dalam menjalankan diet rendah garam secara konsisten (Rust et al., 2023).

- b. Kurangnya Pengetahuan tentang Diet Rendah Garam: Kurangnya pemahaman mengenai manfaat diet rendah garam dan dampak negatif asupan garam tinggi menjadi hambatan penting dalam memotivasi individu untuk mengubah perilaku makan (Nurjanah et al., 2020).
- c. Stres dan Kondisi Emosional: Stres dan kecemasan dapat menyebabkan individu lebih cenderung mengonsumsi makanan tinggi garam sebagai mekanisme coping atau pengalihan perhatian dari masalah yang dihadapi (Graudal et al., 2020).
- d. Dukungan Sosial yang Minim: Minimnya dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar dapat menyulitkan individu dalam mempertahankan diet rendah garam karena tekanan sosial atau ketersediaan makanan tinggi garam di lingkungan sosial (Nurjanah et al., 2020).

Solusi untuk mengatasi hambatan ini mencakup pendekatan edukasi nutrisi yang intensif, dukungan sosial dan keluarga, konseling psikologis, serta intervensi lingkungan yang mendukung pola makan sehat secara konsisten (Rust et al., 2023; Nurjanah et al., 2020).

2. Hambatan Lingkungan dan Budaya

Hambatan lingkungan dan budaya juga menjadi kendala penting dalam penerapan diet rendah garam. Budaya kuliner yang kuat dengan preferensi makanan asin serta lingkungan yang memudahkan akses terhadap makanan tinggi garam secara signifikan menghambat penerapan diet rendah garam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hambatan ini meliputi:

- a. Budaya Makanan Lokal: Kebiasaan kuliner tradisional yang sering menggunakan banyak garam sebagai bahan utama dalam proses memasak menyebabkan kesulitan dalam mengadopsi diet rendah garam secara luas (Yuan et al., 2020).
- b. Ketersediaan Makanan Tinggi Garam: Kemudahan akses dan ketersediaan makanan olahan atau cepat saji yang tinggi garam di pasar atau lingkungan sekitar menyulitkan individu untuk konsisten menjalankan diet rendah garam (Jensen et al., 2021).
- c. Minimnya Opsi Rendah Garam di Luar Rumah: Restoran dan tempat makan lainnya seringkali tidak menyediakan opsi makanan rendah garam, sehingga membatasi pilihan individu yang ingin konsisten dengan diet rendah garam (Rust et al., 2023).

Solusi atas hambatan ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, advokasi untuk regulasi makanan rendah garam, serta

promosi produk-produk makanan sehat di lingkungan publik. Selain itu, peningkatan ketersediaan makanan rendah garam di restoran dan tempat umum dapat membantu individu menjalankan diet rendah garam dengan lebih mudah (Yuan et al., 2020; Jensen et al., 2021).

3. Strategi Solusi dan Pendampingan Konseling Gizi

Pendampingan melalui konseling gizi menjadi strategi penting dalam mengatasi berbagai hambatan dalam menerapkan diet rendah garam. Konseling gizi merupakan proses interaktif yang melibatkan edukasi, dukungan emosional, serta pembentukan keterampilan dan perilaku sehat untuk mencapai tujuan diet. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konseling gizi secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet rendah garam (Rust et al., 2023; Nurjanah et al., 2020).

Strategi konseling gizi yang efektif mencakup:

- a. Edukasi Nutrisi Berbasis Individu: Memberikan informasi yang personal mengenai manfaat dan cara menjalankan diet rendah garam sesuai kebutuhan individu, meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri pasien dalam mengelola pola makannya (Nurjanah et al., 2020).
- b. Konseling Berbasis Keluarga: Melibatkan keluarga dalam proses konseling untuk menciptakan dukungan sosial yang kuat, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan anggota keluarga terhadap pentingnya diet rendah garam (Nurjanah et al., 2020).
- c. Teknik Motivasi dan Pemecahan Masalah: Menggunakan pendekatan seperti wawancara motivasional (motivational interviewing) yang membantu individu mengeksplorasi hambatan pribadi serta menemukan solusi yang realistis dan praktis (Rust et al., 2023).
- d. Pemantauan dan Tindak Lanjut Berkala: Konseling yang disertai pemantauan rutin dan umpan balik yang berkelanjutan dari ahli gizi atau tenaga kesehatan, untuk memastikan pasien tetap termotivasi dan konsisten dalam menjalankan diet rendah garam (Juraschek et al., 2021).

Implementasi strategi konseling gizi yang terpadu terbukti secara signifikan meningkatkan keberhasilan penerapan diet rendah garam, mengurangi hambatan individu maupun lingkungan, serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan (Rust et al., 2023; Nurjanah et al., 2020).

4. Studi Kasus Keberhasilan Mengatasi Hambatan Diet Rendah Garam

Rust et al. (2023) melaporkan keberhasilan intervensi melalui edukasi nutrisi intensif, konseling gizi, dan dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan diet rendah garam pada pasien hipertensi. Studi kasus ini menggambarkan pasien berusia 55 tahun yang awalnya kesulitan mengubah kebiasaan makan karena tekanan sosial dan budaya yang kuat. Melalui konseling individual, dukungan keluarga, serta pemantauan intensif, pasien berhasil menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 10 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 5 mmHg dalam 6 bulan.

Selain itu, studi Yuan et al. (2020) menunjukkan bahwa edukasi komunitas yang intensif disertai penyediaan alternatif makanan rendah garam dalam budaya kuliner lokal mampu mengurangi hambatan budaya secara efektif. Intervensi ini meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap diet rendah garam dan memperbaiki profil kesehatan secara signifikan.

H. Diet Rendah Garam Berbasis Evidence-Based Practice (Ebp)

1. Tinjauan Meta-Analisis Efektivitas Diet Rendah Garam terhadap Penurunan Tekanan Darah

Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa diet rendah garam secara konsisten memberikan efek positif dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Taylor et al. (2022) dalam tinjauan sistematis dan meta-analisis mereka menemukan bahwa pengurangan asupan garam berkorelasi kuat dengan penurunan tekanan darah sistolik sebesar rata-rata 5–7 mmHg dan tekanan darah diastolik sekitar 2–3 mmHg. Temuan serupa dilaporkan oleh Rust et al. (2023), yang mengidentifikasi bahwa intervensi diet rendah garam memiliki dampak signifikan terhadap penurunan risiko komplikasi kardiovaskular pada populasi hipertensi.

2. Bukti Penelitian Terkini tentang Intervensi Diet Rendah Garam pada Hipertensi

Penelitian terkini menunjukkan bahwa intervensi diet rendah garam secara efektif membantu pasien hipertensi dalam mengelola tekanan darah dan mencegah komplikasi. Rust et al. (2023) melaporkan bahwa pasien yang mengikuti intervensi diet rendah garam selama 12 minggu menunjukkan penurunan tekanan darah yang signifikan dan peningkatan kepatuhan terhadap pola makan sehat. Studi Juraschek et al. (2021) juga mendukung bukti ini, menunjukkan bahwa kombinasi diet rendah garam dengan pendekatan nutrisi DASH memberikan hasil klinis yang lebih baik dibandingkan intervensi tunggal, dengan efek penurunan tekanan darah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

3. Perbandingan Efektivitas Diet Rendah Garam dengan Intervensi Nutrisi Lainnya (Diet DASH, Diet Mediterania, dll.)

Dalam studi perbandingan intervensi nutrisi, diet rendah garam terbukti efektif namun hasil terbaik tercapai bila dikombinasikan dengan pendekatan nutrisi lainnya seperti diet DASH atau diet Mediterania. Chiavaroli et al. (2020) melaporkan bahwa diet DASH, yang secara alami rendah garam dan tinggi dalam konsumsi sayuran, buah-buahan, serta produk susu rendah lemak, memberikan efek sinergis yang memperkuat penurunan tekanan darah. Sementara itu, diet Mediterania juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, tetapi hasil optimal lebih terlihat ketika diet ini digabungkan dengan pembatasan asupan garam (Jensen et al., 2021). Bukti ini memperkuat rekomendasi bahwa pendekatan nutrisi terpadu yang menggabungkan diet rendah garam dengan pola makan sehat lainnya memiliki dampak paling signifikan terhadap kesehatan pasien hipertensi.

I. Kolaborasi Interprofesional Dalam Penerapan Diet Rendah Garam

1. Peran Tenaga Kesehatan dalam Strategi Diet Rendah Garam (Dokter, Ahli Gizi, Perawat, Apoteker)

Keberhasilan diet rendah garam sangat bergantung pada kerja sama interprofesional dari berbagai tenaga kesehatan, termasuk dokter, ahli gizi, perawat, dan apoteker. Setiap tenaga kesehatan memiliki peran yang spesifik dan saling melengkapi dalam mendukung pasien menjalani diet rendah garam (Rust et al., 2023).

- a. Dokter: Berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pasien, menetapkan diagnosis hipertensi, meresepkan pengobatan, serta memberikan arahan klinis mengenai pentingnya pembatasan garam sebagai bagian integral dari terapi hipertensi (Rust et al., 2023).
- b. Ahli Gizi: Bertanggung jawab dalam merancang, memberikan edukasi, serta menyesuaikan pola makan rendah garam sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Ahli gizi juga melakukan pemantauan asupan nutrisi pasien serta memberikan konseling berkala untuk meningkatkan kepatuhan diet (Nurjanah et al., 2020).
- c. Perawat: Memiliki peran dalam memberikan edukasi dasar tentang diet rendah garam, membantu pasien dalam mengelola perubahan gaya hidup sehari-hari, dan melakukan monitoring rutin tekanan darah serta kondisi klinis pasien (Juraschek et al., 2021).
- d. Apoteker: Bertanggung jawab dalam edukasi tentang penggunaan obat antihipertensi yang tepat, termasuk interaksi obat dengan asupan natrium.

Apoteker juga berperan dalam meninjau kembali regimen obat pasien untuk memastikan terapi farmakologis mendukung diet rendah garam secara optimal (Taylor et al., 2022).

2. Kolaborasi dengan Keluarga dan Komunitas dalam Mendukung Diet Rendah Garam

Kolaborasi dengan keluarga dan komunitas merupakan aspek penting dalam keberhasilan penerapan diet rendah garam. Dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi diet (Nurjanah et al., 2020). Keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan emosional, membantu pengaturan menu makanan, dan menciptakan lingkungan rumah yang kondusif bagi pelaksanaan diet rendah garam (Rust et al., 2023).

Selain keluarga, komunitas juga memiliki peran penting. Program-program edukasi berbasis komunitas yang aktif dan kontinu terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya konsumsi garam berlebih dan mendorong perubahan perilaku diet masyarakat (Yuan et al., 2020). Kolaborasi yang melibatkan komunitas dapat berupa kampanye publik, workshop gizi, dan intervensi berbasis komunitas yang mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung penerapan diet rendah garam secara kolektif (Jensen et al., 2021).

3. Studi Kasus Implementasi Kolaborasi Interprofesional dalam Penatalaksanaan Diet Rendah Garam

Studi kasus yang dilakukan Rust et al. (2023) menggambarkan implementasi efektif dari kolaborasi interprofesional dalam penatalaksanaan diet rendah garam pada pasien hipertensi. Dalam studi ini, tim interprofesional terdiri dari dokter, ahli gizi, perawat, dan apoteker bekerja sama dengan keluarga pasien untuk mengembangkan rencana intervensi diet rendah garam yang komprehensif. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet, menurunkan tekanan darah secara signifikan, dan memperbaiki parameter klinis lainnya seperti profil lipid dan kualitas hidup pasien.

Studi kasus lain yang dilakukan oleh Nurjanah et al. (2020) menunjukkan keberhasilan program edukasi keluarga berbasis komunitas di Indonesia yang melibatkan kolaborasi erat antara tenaga kesehatan dan komunitas lokal. Intervensi ini menghasilkan perubahan perilaku makan yang signifikan dalam

komunitas tersebut, menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas.

J. Strategi Komunikasi Efektif Dalam Edukasi Diet Rendah Garam

1. Teknik Komunikasi dalam Konseling Pasien Hipertensi

Teknik komunikasi yang efektif sangat krusial dalam konseling pasien hipertensi untuk memastikan pesan tentang pentingnya diet rendah garam dapat diterima dan diterapkan secara optimal oleh pasien. Penelitian terbaru merekomendasikan beberapa teknik komunikasi yang efektif, di antaranya:

- a. **Motivational Interviewing (MI):** Teknik wawancara motivasional yang bertujuan untuk menggali motivasi intrinsik pasien dan memfasilitasi perubahan perilaku dengan pendekatan kolaboratif dan empati. MI terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi diet rendah garam (Rust et al., 2023).
- b. **Teach-Back Method:** Metode ini meminta pasien untuk mengulangi kembali informasi yang telah disampaikan untuk memastikan pemahaman pasien tentang diet rendah garam serta klarifikasi kesalahpahaman (Jensen et al., 2021).
- c. **Penggunaan Bahasa Sederhana:** Menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien, menghindari istilah medis kompleks, serta menyampaikan pesan secara jelas dan terstruktur sangat penting dalam memastikan efektivitas komunikasi (Nurjanah et al., 2020).

2. Pemanfaatan Media Digital dan Media Sosial dalam Edukasi Gizi

Pemanfaatan media digital dan media sosial dalam edukasi gizi semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan media digital seperti aplikasi mobile, website interaktif, serta media sosial efektif dalam menyebarkan informasi kesehatan, termasuk tentang diet rendah garam (Ipjian & Johnston, 2021).

Media digital memberikan keuntungan berupa akses yang luas, interaktivitas tinggi, serta kemampuan untuk menjangkau populasi yang lebih besar dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode edukasi tradisional. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube dapat digunakan untuk berbagi tips diet rendah garam, video edukasi singkat, serta live session dengan ahli gizi untuk meningkatkan kesadaran publik secara efektif (Ipjian & Johnston, 2021).

3. Evaluasi Efektivitas Metode Edukasi dan Konseling Gizi Rendah Garam

Evaluasi efektivitas metode edukasi dan konseling gizi sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan intervensi diet rendah garam pada pasien hipertensi. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai indikator seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien terhadap konsumsi garam, serta perubahan klinis seperti penurunan tekanan darah (Rust et al., 2023).

Metode evaluasi yang efektif mencakup:

- a. Kuesioner Pre-Post Intervensi: Menilai perubahan pemahaman pasien sebelum dan setelah intervensi edukasi mengenai diet rendah garam.
- b. Catatan Harian Asupan Makanan: Memungkinkan penilaian yang akurat terhadap kepatuhan pasien dalam mengurangi konsumsi garam harian (Taylor et al., 2022).
- c. Pengukuran Tekanan Darah Secara Berkala: Sebagai indikator objektif dalam mengevaluasi dampak intervensi diet terhadap kontrol hipertensi pasien.

Studi terkini membuktikan bahwa metode edukasi dan konseling gizi yang terstruktur, disertai evaluasi berkala, mampu meningkatkan efektivitas intervensi diet rendah garam secara signifikan (Rust et al., 2023; Taylor et al., 2022).

K. Tantangan dan Rekomendasi Kajian Masa Depan

1. Tantangan Implementasi Diet Rendah Garam di Masyarakat Indonesia

Implementasi diet rendah garam di masyarakat Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang kompleks, meliputi aspek budaya, sosial-ekonomi, dan edukasi. Salah satu tantangan utama adalah kebiasaan konsumsi makanan asin yang telah mengakar dalam budaya kuliner lokal, sehingga masyarakat sulit menerima perubahan rasa yang kurang asin dalam makanan sehari-hari (Nurjanah et al., 2020).

Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan tentang dampak negatif konsumsi garam berlebih serta kurangnya akses terhadap informasi kesehatan yang akurat turut memperberat implementasi diet ini (Rust et al., 2023). Masalah sosial-ekonomi juga menjadi faktor penghambat, di mana makanan sehat yang rendah garam sering kali dianggap lebih mahal atau kurang terjangkau dibandingkan makanan olahan tinggi garam yang mudah ditemukan di pasaran (Jensen et al., 2021).

2. Tren Penelitian Terkini dalam Diet Rendah Garam dan Hipertensi

Tren penelitian terkini terkait diet rendah garam dan hipertensi banyak berfokus pada pendekatan intervensi berbasis komunitas, penggunaan teknologi digital, serta kombinasi diet rendah garam dengan pola makan sehat lainnya seperti diet DASH dan diet Mediterania. Studi terbaru menunjukkan efektivitas intervensi berbasis keluarga dan komunitas dalam meningkatkan kepatuhan terhadap diet rendah garam dan mengurangi tekanan darah secara signifikan (Nurjanah et al., 2020; Yuan et al., 2020).

Penelitian juga semakin menyoroti pentingnya penggunaan teknologi digital dan media sosial sebagai alat edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai diet rendah garam (Ipjian & Johnston, 2021). Selain itu, tren penelitian terbaru mengarah pada eksplorasi lebih dalam mengenai efek kombinasi berbagai pendekatan diet terhadap hasil klinis pasien hipertensi (Chiavaroli et al., 2020).

3. Rekomendasi Penelitian yang Perlu Dilakukan di Masa Depan

Rekomendasi untuk penelitian masa depan dalam bidang diet rendah garam dan hipertensi mencakup beberapa area prioritas, yaitu:

- a. Penelitian Intervensi Berbasis Budaya Lokal: Dibutuhkan penelitian lanjutan tentang strategi intervensi yang sesuai dengan budaya dan preferensi lokal di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan efektivitas implementasi diet rendah garam (Nurjanah et al., 2020).
- b. Evaluasi Efektivitas Intervensi Digital: Penelitian lanjutan mengenai efektivitas intervensi menggunakan aplikasi digital dan media sosial dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap diet rendah garam perlu terus dilakukan untuk mengetahui pendekatan terbaik (Ipjian & Johnston, 2021).
- c. Penelitian Jangka Panjang (Longitudinal Studies): Studi longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang diet rendah garam terhadap risiko komplikasi kardiovaskular dan kualitas hidup pasien hipertensi (Rust et al., 2023).
- d. Studi Intervensi Ekonomi dan Sosial: Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi aspek ekonomi dan sosial dari implementasi diet rendah garam, termasuk analisis biaya-efektivitas dari berbagai intervensi diet yang dilakukan di masyarakat (Jensen et al., 2021).

L. Penutup

1. Kesimpulan Umum

Diet rendah garam telah terbukti secara ilmiah sebagai pendekatan yang efektif dalam mengelola hipertensi dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Berbagai studi dan meta-analisis terkini menunjukkan bahwa pembatasan konsumsi garam secara konsisten dapat menghasilkan penurunan tekanan darah yang signifikan, baik secara klinis maupun statistik (Taylor et al., 2022; Rust et al., 2023). Meskipun demikian, penerapan diet rendah garam di masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kebiasaan budaya, keterbatasan edukasi, dan aksesibilitas makanan sehat (Nurjanah et al., 2020; Jensen et al., 2021).

Keberhasilan diet rendah garam sangat dipengaruhi oleh kolaborasi interprofesional yang efektif antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas. Pendekatan edukasi yang didukung teknologi digital dan media sosial semakin menunjukkan manfaat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pola makan sehat ini (Ipjian & Johnston, 2021). Namun, evaluasi terus-menerus serta strategi komunikasi yang tepat diperlukan untuk memastikan efektivitas intervensi dalam jangka panjang.

2. Saran Praktis bagi Praktisi Kesehatan dan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran praktis yang dapat diterapkan oleh praktisi kesehatan dan masyarakat untuk mendukung implementasi diet rendah garam:

a. Bagi Praktisi Kesehatan:

- Terapkan pendekatan komunikasi yang efektif seperti wawancara motivasional dan metode teach-back dalam memberikan edukasi diet rendah garam kepada pasien (Rust et al., 2023).
- Lakukan kolaborasi erat dengan tenaga kesehatan lain (dokter, ahli gizi, perawat, apoteker) dalam mengembangkan rencana intervensi diet yang komprehensif dan personal sesuai kebutuhan pasien (Nurjanah et al., 2020).
- Manfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan media sosial sebagai alat bantu edukasi untuk menjangkau lebih banyak pasien dan masyarakat umum secara luas (Ipjian & Johnston, 2021).

b. Bagi Masyarakat:

- Tingkatkan kesadaran pribadi dan keluarga mengenai pentingnya pengurangan asupan garam dengan mengikuti edukasi nutrisi yang tersedia di komunitas atau melalui media digital.

- Ciptakan lingkungan keluarga yang mendukung konsumsi makanan rendah garam dengan memperhatikan cara memasak, membaca label makanan, serta memilih bahan alami sebagai alternatif garam (Jensen et al., 2021).
- Dukung dan ikuti program edukasi berbasis komunitas yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan praktik diet sehat, terutama diet rendah garam (Nurjanah et al., 2020).

Referensi

- Chiavaroli, L., Viguioliouk, E., Nishi, S. K., Mejia, S. B., Rahelić, D., Kahleová, H., & Sievenpiper, J. L. (2020). DASH dietary pattern and cardiometabolic outcomes: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Nutrients*, 12(11), 3387. <https://doi.org/10.3390/nu12113387>
- Graudal, N., Jürgens, G., Baslund, B., & Alderman, M. H. (2020). Compared with usual sodium intake, low- and excessive-sodium diets are associated with increased mortality: A meta-analysis. *American Journal of Hypertension*, 33(1), 59–67. <https://doi.org/10.1093/ajh/hpz119>
- Ipjian, M. L., & Johnston, C. S. (2021). Smartphone technology facilitates dietary self-monitoring and promotes behavior change in adults: A systematic review and meta-analysis. *Nutrition Journal*, 20(1), 65. <https://doi.org/10.1186/s12937-021-00735-1>
- Jensen, M. L., Caraher, M., Herforth, A., & Vermeulen, S. J. (2021). Addressing food environments and diets: policy options for healthier food systems. *BMJ Global Health*, 6(6), e004158. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004158>
- Juraschek, S. P., Miller, E. R., Weaver, C. M., & Appel, L. J. (2021). Effects of sodium reduction and the DASH diet in relation to baseline blood pressure. *Journal of the American Heart Association*, 10(7), e018472. <https://doi.org/10.1161/JAHA.120.018472>
- Nurjanah, N., Sahar, J., & Siswanto, S. (2020). Pengaruh edukasi nutrisi berbasis keluarga terhadap perilaku diet rendah garam pada pasien hipertensi di Indonesia. *Jurnal Gizi Indonesia*, 8(2), 150–157. <https://doi.org/10.14710/jgi.8.2.150-157>
- Rust, P., Ekmekcioglu, C., & Blasche, G. (2023). Reducing salt intake in hypertensive patients: A randomized controlled trial evaluating dietary adherence and blood pressure outcomes. *Nutrition Journal*, 22(1), 45–56. <https://doi.org/10.1186/s12937-023-00579-1>
- Taylor, R. S., Ashton, K. E., Moxham, T., Hooper, L., & Ebrahim, S. (2022). Effect of reduced dietary salt on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *British Journal of Nutrition*, 128(7), 1120–1132. <https://doi.org/10.1017/S0007114522000958>
- Yuan, W. L., Li, X., Liu, Y. F., & Yang, Z. Z. (2020). Challenges and solutions in reducing dietary salt intake in Chinese cuisine. *Nutrients*, 12(7), 2078. <https://doi.org/10.3390/nu12072078>

Glosarium

- Diet Rendah Garam: Pola makan dengan pembatasan asupan garam (natrium) yang bertujuan menurunkan tekanan darah dan risiko penyakit kardiovaskular.
- Hipertensi: Kondisi medis kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah secara terus-menerus di atas nilai normal.
- Kolaborasi Interprofesional: Kerja sama yang melibatkan berbagai profesi tenaga kesehatan untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal bagi pasien.
- Konseling Gizi: Proses interaktif antara ahli gizi dan pasien untuk memberikan edukasi, dukungan, serta strategi perubahan perilaku dalam mengelola pola makan.
- Motivational Interviewing: Teknik komunikasi dalam konseling yang berfokus pada peningkatan motivasi intrinsik pasien untuk mengubah perilaku.
- Teach-Back Method: Metode edukasi yang meminta pasien untuk menjelaskan kembali informasi yang telah diterima guna memastikan pemahaman pasien.
- Meta-Analisis: Studi yang menggabungkan hasil dari berbagai penelitian untuk menyimpulkan efektivitas suatu intervensi kesehatan secara statistik.
- Tekanan Darah Sistolik: Tekanan dalam pembuluh darah saat jantung memompa darah.
- Tekanan Darah Diastolik: Tekanan dalam pembuluh darah saat jantung beristirahat di antara denyut.
- Teknologi Digital: Alat bantu berbasis teknologi seperti aplikasi mobile, media sosial, dan website yang digunakan untuk mendukung intervensi kesehatan dan edukasi gizi.

BAB III

AKTIVITAS FISIK YANG AMAN UNTUK MENURUNKAN TEKANAN DARAH

A. Pendahuluan

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, dan gagal jantung. Menurut World Health Organization (WHO, 2022), sekitar 1,28 miliar orang di dunia menderita hipertensi, dengan sebagian besar kasus tidak terkontrol dengan baik. Hipertensi sering disebut sebagai “silent killer” karena dapat berkembang tanpa gejala yang jelas namun berisiko menyebabkan komplikasi serius.

Salah satu metode non-farmakologis yang terbukti efektif dalam mengontrol dan menurunkan tekanan darah adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik telah diidentifikasi sebagai salah satu metode yang efektif untuk mengelola dan mengurangi risiko hipertensi. Melalui berbagai penelitian dan studi ilmiah, telah terbukti bahwa aktivitas fisik tidak hanya berkontribusi dalam menurunkan tekanan darah, tetapi juga meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Aktivitas fisik dapat berupa olahraga aerobik seperti berjalan, berlari, berenang, hingga latihan kekuatan seperti angkat beban dan aktivitas lainnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi risiko komplikasi akibat hipertensi American Heart Association, (2021).

Beberapa mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana aktivitas fisik dapat membantu menurunkan tekanan darah antara lain:

1. Meningkatkan elastisitas pembuluh darah, sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanan dalam arteri berkurang.
2. Mengurangi resistensi vaskular perifer, yang membantu jantung memompa darah dengan lebih efisien.
3. Menurunkan kadar hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin, yang dapat menyebabkan tekanan darah naik.
4. Membantu mengontrol berat badan, yang merupakan faktor risiko utama hipertensi.

Menurut *Journal of Hypertension*, (2020), olahraga intensitas sedang selama 150-300 menit per minggu dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5-7 mmHg pada penderita hipertensi. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis aktivitas fisik yang aman dan efektif sangat penting bagi penderita hipertensi agar mereka dapat memperoleh manfaat maksimal tanpa risiko kesehatan tambahan.

Mekanisme fisiologis penurunan tekanan darah akibat aktivitas fisik antara lain, melalui:

1. Vasodilatasi pembuluh darah. Aktivitas fisik merangsang produksi nitric oxide, yang membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah.
2. Mengurangi resistensi vaskular perifer. Olahraga secara rutin meningkatkan elastisitas arteri, sehingga darah mengalir lebih lancar.
3. Menurunkan kadar hormon stress. Aktivitas fisik membantu menurunkan kadar kortisol dan adrenalin, yang sering dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah.
4. Mengontrol berat badan. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah; olahraga membantu mengurangi lemak tubuh, terutama di sekitar organ vital.
5. Meningkatkan sensitivitas insulin. Resistensi insulin sering dikaitkan dengan hipertensi, dan olahraga membantu tubuh merespons insulin lebih baik (Pescatello, L. S., et al, 2019).

Implikasi aktivitas fisik bagi penderita hipertensi telah dibuktikan dengan banyaknya bukti ilmiah yang mendukung manfaat aktivitas fisik dalam menurunkan tekanan darah, penting bagi penderita hipertensi untuk memahami jenis olahraga yang aman dan efektif. Dengan aktivitas fisik yang terkontrol dan sesuai, tekanan darah dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga risiko komplikasi hipertensi dapat berkurang.

B. Batasan Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik adalah gerak tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan membutuhkan energi, meliputi aktivitas yang dilakukan di tempat kerja, bermain, pekerjaan rumah tangga, dan rekreasi (WHO, 2017). Aktivitas fisik merupakan segala sesuatu yang melibatkan gerak tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka, memerlukan pengeluaran energi dan ketersediaan ruang untuk aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena olahraga dapat

menurunkan risiko penyakit jantung koroner dan obesitas (Ardiyanto dan Mustofa, 2021). Izhar, 2020) menyebut bahwa aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan energi (energy expenditure).

WHO (2021) mendefinisikan aktivitas fisik sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan membutuhkan pengeluaran energi. Aktivitas fisik berarti setiap gerakan, termasuk yang dilakukan pada waktu luang, transportasi dari tempat satu ke tempat lainnya, atau bagian dari pekerjaan. Kurang melakukan aktivitas fisik diidentifikasi menjadi faktor risiko prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi yang menjadi kasus kematian terbanyak di Indonesia (Kemenkes, 2019).

Menurut WHO, (2022), aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur merupakan suatu hal penting bagi kesehatan. Aktivitas fisik bermanfaat dapat mencegah risiko penyakit kronis (jantung, diabetes mellitus, kanker), memperkuat tulang dan otot, mengurangi risiko depresi/kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, mencegah kejadian jatuh, dan meningkatkan kualitas hidup terutama bagi lansia.

Aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur sangat bermanfaat untuk mengatur tekanan darah, dan menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas fisik antara lain jogging, berenang sangat baik dilakukan untuk penderita hipertensi. Melakukan olahraga secara teratur, minimal 3 kali seminggu mampu menurunkan tekanan darah walaupun berat badan belum tentu turun (Gunawan-Lany, 2005). Menurut Putri (2014) yang dalam bukunya Faisal Ibnu, (2024) bahwa pemberian aktivitas fisik yaitu dengan penjadwalan aktivitas fisik selama 6 minggu mampu membantu mengendalikan dan mencegah kenaikan tekanan darah pada klien hipertensi dalam keluarga. Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara teratur terbukti mampu menurunkan tekanan perifer sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Hal ini karena aktivitas fisik atau olahraga dapat menimbulkan perasaan senang, santai dan dapat membantu mengurangi berat badan sehingga dapat menurunkan tekanan darah (Gunawan-Lany, 2005). Setiati et. al., (2014) menambahkan bahwa melakukan aktivitas dengan berjalan 30 menit / hari selama 5 hari / minggu maka akan mengurangi risiko gangguan kardiovaskuler.

Putri (2014) menjelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan olahraga adalah sebagai berikut:

1. Klien hipertensi sebaiknya melakukan kontrol atau terlebih dahulu tekanan darahnya, sehingga tekanan darah sistolik tidak melebihi 160 mmhg dan tekanan darah diastolik tidak melebihi 100 mmhg.

2. Sebelum berolahraga terlebih dahulu harus memahami atau mengetahui mendapat informasi mengenai penyebab hipertensi yang sedang diderita.
3. Sebelum melakukan latihan sebaiknya telah dilakukan uji latih jantung dengan beban (treadmill/ergometer) agar dapat dinilai reaksi tekanan darah serta perubahan irama aktivitas listrik jantung (EKG), sekaligus dapat menilai tingkat kapasitas atau kemampuan fisik.
4. Pada saat uji latih jantung, maka sebaiknya obat yang sedang diminum klien hipertensi tetap diteruskan sehingga dapat diketahui efektifitas obat terhadap kenaikan beban.
5. Latihan fisik yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh klien dan menurunkan tekanan darah.
6. Olahraga yang dilakukan tidak bersifat kompetitif dan tidak untuk peningkatan kekuatan.
7. Memeriksa tekanan darah secara teratur sebelum dan sesudah latihan.
8. Olahraga atau latihan fisik bertujuan untuk menurunkan tekanan darah sehingga olahraga ini dapat menjadi salah satu obat hipertensi.
9. Olahraga atau latihan ini selain secara fisik mampu menurunkan tekanan darah, olahraga juga mampu membantu mengendalikan emosi klien. Hal ini dikarenakan kebanyakan klien hipertensi mempunyai beban emosi (stres) sehingga kegiatan olahraga ini berusaha mengatasi ketegangan emosional yang ada.
10. Apabila dalam latihan menunjukkan tanda-tanda penurunan tekanan darah, maka dosis/takaran obat yang sedang diberikan sebaiknya dilakukan penyesuaian.

C. Tingkat dan Jenis Aktivitas Fisik

Tingkat aktivitas fisik menurut (Kemenkes, 2018), dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan intensitas dan besaran kalori yang digunakan, yaitu:

1. Aktivitas fisik ringan

Aktivitas fisik ringan adalah aktivitas fisik yang membutuhkan sedikit tenaga dan tidak menyebabkan perubahan pada sistem pernapasan. Secara umum energi yang dikeluarkan selama aktivitas fisik ringan; 3,5 kcl/menit.

Contoh latihan ringan untuk perawat antara lain:

- a. Berjalan santai di ruangan
- b. Duduk, mendokumentasikan hasil asuhan keperawatan
- c. Melakukan observasi tanda-tanda vital
- d. Mengantarkan visite dokter
- e. Melakukan pengukuran tekanan darah

2. Aktivitas fisik sedang

Selama aktivitas fisik sedang, tubuh sedikit berkeringat, detak jantung dan pernapasan meningkat. Tubuh mengkonsumsi energi hingga 3,5-7 kkal/menit. Contoh aktivitas fisik sedang meliputi:

- a. Membantu personal hygiene pasien
- b. Membantu memindahkan pasien ke bad atau kursi roda
- c. Melakukan observasi ke setiap runagan

3. Aktivitas fisik berat

Aktivitas fisik yang berat berarti aktivitas tersebut disertai dengan keringat berlebih pada tubuh, detak jantung dan pernapasan meningkat hingga sesak napas. Energi yang dikeluarkan tubuh > 7 kkal/menit.

Bentuk aktivitas fisik berat:

- a. Berjalan, dengan kecepatan >5 km/jam, melakukan pendakian, berjalan sambil mebawa beban dipunggung, jogging dengan kecepatan 8 km/jam.
- b. Melakukan pekerjaan yang mengangkat beban berat, menyekop pasir, memindahkan batu bata, menggali selokan, dan mencangkul.
- c. Melakukan pekerjaan rumah, seperti memindahkan benda yang berat dan menggendong anak.
- d. Bersepeda dengan kecepatan 15 km/jam dengan lintasan yang menanjak.

Menurut Hallal et al, (2012) bahwa sebagian besar pria terlibat dalam aktivitas fisik tingkat tinggi, sedangkan sebagian besar wanita sering melakukan aktifitas fisik sedang, hal ini dikarenakan wanita bergerak lebih sedikit daripada pria (Hallal et al, 2012).

Jenis aktivitas fisik menurut (Kemenkes, 2018), terdapat tiga jenis aktivitas fisik yaitu aktivitas fisik harian, latihan fisik, dan olahraga, yaitu:

1. Aktivitas fisik harian

Aktivitas fisik harian adalah gerakan tubuh yang dilakukan sehari-hari untuk membakar kalori dan meningkatkan kesehatan. Aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membakar kalori dengan makanan yang dikonsumsi. Adapaun beberapa contoh aktivitas sehari-hari adalah mencuci baju, menyapu, berjalan, menyetrika, bermain dengan anak, naik turun tangga dan lain-lain. Kalori yang terbakar saat melakukan aktivitas fisik harian berkisar antara 50 hingga 200 kkal / aktivitas.

2. Latihan fisik

Latihan fisik merupakan kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Kegiatan latihan fisik termasuk berjalan, jogging, peregangan, aerobik, bersepeda, dan lain-lain.

3. Olahraga

Aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan tidak hanya untuk membuat tubuh jadi lebih bugar namun juga untuk mendapatkan prestasi. Beberapa contoh olahraga adalah bulutangkis, berenang, basket, dan lain-lain.

Kemendes, (2018) merekomendasikan untuk menerapkan prinsip BBTT (Baik, Benar, Terukur, Teratur} untuk mendapatkan hasil dari aktivitas fisik yang lebih maksimal, prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Baik, baik adalah melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya.
- b. Benar, benar adalah aktivitas yang dilakukan secara bertahap mulai dari pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan atau peregangan.
- c. Terukur, terukur adalah aktivitas fisik yang diukur intensitas dan juga waktunya.
- d. Teratur, aktivitas fisik dapat dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu dan dilakukan secara teratur.

D. Manfaat Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik memiliki tujuan dan manfaat yang penting bagi tubuh. Susilowati & Kuspriyanto, (2016) menyebutkan bahwa olahraga atau aktivitas fisik dimaksudkan untuk mengurangi sedentary lifestyle dan meningkatkan penggunaan energi untuk mengeluarkan kalori, meningkatkan masa otot, dan membantu mengontrol berat badan. Lebih lanjut, Susilowati & Kuspriyanto, (2016) menyebutkan bahwa manfaat olahraga dan aktivitas fisik antara lain menurunkan dan mempertahankan berat badan, menurunkan tekanan darah, menaikkan kolesterol HDL, serta mampu menurunkan obesitas, meningkatkan citra diri yang positif, dan sebagainya. Pada anak, aktivitas fisik dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya sehingga tubuh anak menjadi sehat, kuat, dan tentunya terhindar dari penyakit.

Secara umum, manfaat aktivitas fisik menurut Welis & Rifki, (2013), ada dua yaitu:

1. Manfaat **fisik atau biologis** yang meliputi menjaga tekanan darah supaya tetap stabil dalam batas normal, menjaga berat badan ideal, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kelenturan dan kebugaran tubuh.

2. Manfaat aktifitas fisik secara **psikis atau mental** yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, membangun rasa sportifitas, mengurangi stress, memupuk tanggung jawab, dan membangun kesetiakawanan sosial.
3. Manfaat lainnya menurut WHO, (2017), bahwa aktivitas fisik yang jumlahnya lebih dari 60 menit setiap hari akan memberikan manfaat kesehatan tambahan. WHO, (2017), menambahkan bahwa aktivitas fisik memiliki manfaat untuk kesehatan antara lain: meningkatkan kebugaran jasmani, mempertahankan berat badan ideal, mencegah kegemukan, dan mengurangi risiko berbagai penyakit tidak menular (tekanan darah tinggi, jantung coroner dan deabetes).

Menurut Kemenkes, (2018), manfaat aktivitas fisik adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian berat
2. Tekanan darah terkendali
3. Mengurangi risiko tulang keropos pada wanita
4. Pencegahan diabetes
5. Membantu mengontrol kolesterol
6. Untuk meningkatkan dan memperkuat sistem imun tubuh
7. Mendukung dan meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot
8. Memperbaiki posisi
9. Meredakan stress dan mengurangi kecemasan (Kemenkes, 2018).

Adapun manfaat aktivitas fisik bagi penderita hipertensi menurut National Institutes of Health (NIH, 2021), bahwa melakukan aktivitas fisik secara rutin mampu menurunkan tekanan darah dan juga mampu membawa berbagai manfaat tambahan bagi kesehatan secara keseluruhan antara lain:

1. Menurunkan Tekanan Darah secara Alami
2. Studi dari National Institutes of Health (NIH, 2021), menyatakan bahwa aktivitas fisik dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik sekitar 4-8 mmHg, efek yang sebanding dengan beberapa obat antihipertensi.
3. Mengurangi Stres dan Meningkatkan Kualitas Tidur
4. Aktivitas fisik membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, yang sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Aktivitas fisik atau olahraga teratur juga dapat meningkatkan kualitas tidur bagi penderita hipertensi.
5. Meningkatkan Kebugaran Jantung dan Metabolisme Tubuh
6. Dengan rutin beraktivitas, jantung menjadi lebih efisien dalam memompa darah, sehingga tekanan pada dinding arteri berkurang.
7. Aktivitas fisik juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang dapat mencegah diabetes sebagai faktor risiko tambahan bagi penderita hipertensi.

E. Mekanisme Aktivitas Fisik terhadap Tekanan Darah

Aktivitas fisik memiliki dampak langsung terhadap sistem kardiovaskular, terutama dalam mengontrol tekanan darah. Saat seseorang berolahraga, terjadi peningkatan sirkulasi darah yang membantu memperlebar pembuluh darah dan mengurangi resistensi vaskular.

Berikut beberapa mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana aktivitas fisik dapat menurunkan tekanan darah:

1. Peningkatan Elastisitas Pembuluh Darah

Aktivitas fisik khususnya latihan aerobik mampu membantu memperbaiki fungsi endotel (lapisan dalam pembuluh darah) dengan meningkatkan produksi nitric oxide (NO) yang berperan dalam melebarkan pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Hal ini dikuatkan dengan hasil studi dari American Heart Association (AHA, 2019) menunjukkan bahwa latihan aerobik secara teratur dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5-7 mmHg pada penderita hipertensi.

2. Penurunan Resistensi Vaskular

Aktivitas fisik membantu mengurangi tekanan yang diberikan oleh pembuluh darah terhadap aliran darah, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dipublikasikan di Journal of Hypertension (2020), bahwa latihan aerobik selama 30-45 menit per sesi, 3-5 kali seminggu, mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan.

3. Regulasi Sistem Saraf Otonom

Latihan fisik mengurangi aktivitas sistem saraf simpatis (yang bertanggung jawab atas respons "fight or flight"), sehingga detak jantung dan tekanan darah menurun setelah latihan. Hal ini sesuai dengan hasil studi dari Mayo Clinic, (2021) menemukan bahwa olahraga teratur dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf parasimpatis, yang membantu tubuh lebih rileks dan menjaga tekanan darah tetap stabil.

4. Kontrol Berat Badan dan Metabolisme

Aktivitas fisik membantu menurunkan berat badan, yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan tekanan darah. Aktivitas juga dapat meningkatkan asupan oksigen dalam tubuh yang meningkatkan proses pembakaran lemak dan metabolisme, khususnya proses [anabolisme](#) tubuh meningkat sehingga hal ini dapat menurunkan berat badan.

5. World Health Organization (WHO, 2022) menyebutkan bahwa penurunan berat badan sebesar 5-10% dari total berat badan dapat mengurangi tekanan darah secara signifikan.

F. Panduan Aman Dalam Melakukan Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik mempunyai pengaruh langsung terhadap terhadap sistem kardiovaskular, utamanya dalam mengontrol tekanan darah, sehingga seyogyanya saat beraktivitas fisik harus memperhatikan jenis aktivitas fisik, durasi (lama) dan dampak yang kemungkinan muncul akibat aktivitas tersebut.

Dalam rangka memaksimalkan manfaat aktivitas fisik dan menghindari risiko, penderita hipertensi perlu mengikuti beberapa pedoman keamanan menurut American College of Sports Medicine, (2021), Mayo Clinic, (2021), dan WHO, (2022) adalah sebagai berikut:

1. Lakukan Pemanasan dan Pendinginan dengan Benar

- a. Lakukan gerakan pemanasan 5-10 menit untuk meningkatkan aliran darah secara bertahap dan mencegah lonjakan tekanan darah mendadak. Gerakan antara lain: gerakan peregangan dinamis, jalan santai, gerakan ringan lainnya seperti arm circles.
- b. Lakukan Gerakan pendinginan 5-10 menit setelah olahraga untuk membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan dengan melakukan gerakan peregangan statis, pernapasan dalam dan jalan santai.

2. Perhatikan Respons Tubuh dan Tanda Bahaya

Penderita hipertensi harus mengenali tanda-tanda bahaya saat melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, antara lain:

a. Pusing atau kepala terasa ringan

Tanda ini bisa menandakan adanya penurunan tekanan darah secara tiba-tiba.

b. Nyeri dada atau sesak napas

Segera hentikan aktivitas fisik dan konsultasikan segera ke dokter.

c. Palpitasi atau detak jantung tidak teratur

Tanda dan gejala tersebut bisa menjadi tanda jantung bekerja terlalu keras. Jika mengalami gejala tersebut diatas, segera istirahat dan ukur tekanan darah, dan jika gejala berlanjut, segera cari bantuan medis.

3. Gunakan Alat Pemantau Tekanan Darah

- a. Cek tekanan darah sebelum dan setelah aktivitas fisik atau olahraga untuk mengetahui bagaimana tubuh merespons latihan.

- b. Jika tekanan darah di atas 180/110 mmHg sebelum aktivitas fisik, tunda latihan dan konsultasikan dengan dokter.
- c. Jika tekanan darah turun di bawah 90/60 mmHg setelah latihan, minum air putih dan istirahat.

4. Pilih Waktu yang Tepat untuk Beraktivitas Fisik atau Berolahraga

- a. **Hindari olahraga di suhu yang ekstrem** (terlalu panas atau dingin), karena bisa membebani jantung.
- b. **Waktu terbaik untuk berolahraga adalah** pagi hari atau sore hari, saat suhu tubuh lebih stabil.

5. Jangan Berolahraga Saat Kondisi Tidak Fit

- a. Jika merasa lelah, sakit kepala, atau kurang tidur, jangan melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, lebih baik istirahat dulu.
- b. Jika sedang dalam kondisi tekanan darah sangat tinggi, tunda latihan dan konsultasikan dengan dokter (Journal of the American Medical Association (JAMA), 2022).

G. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

Penderita hipertensi perlu memilih aktivitas fisik yang sesuai agar dapat memperoleh manfaat tanpa risiko yang berlebihan. Berikut adalah beberapa jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan, aman dan efektif dalam menurunkan tekanan darah:

1. Latihan Aerobik (Cardio Exercise)

Latihan adalah rangkaian gerakan dengan tempo tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan asupan oksigen dalam tubuh. Dengan demikian, proses pembakaran lemak dan metabolisme. Latihan aerobik juga baik untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan paru-paru (Gordon, et. al, 2018). Latihan aerobik (Cardio Exercise) membantu meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru, serta menurunkan tekanan darah secara bertahap. Adapun beberapa contoh latihan aerobik (Cardio Exercise) antara lain: Jalan cepat, bersepeda, berenang, senam aerobik ringan.

Rekomendasi WHO, (2022) bahwa untuk menjaga manfaat kesehatan secara optimal maka lakukan aktivitas aerobik dengan intensitas sedang selama 150-300 menit per minggu (WebMD, 2023)

2. Latihan Kekuatan Ringan (Resistance Training)

Latihan Kekuatan Ringan (Resistance training) merupakan [jenis latihan fisik](#) yang melibatkan penggunaan beban untuk melawan kekuatan otot, dengan tujuan meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan massa otot. Beban yang

digunakan dalam resistance training bisa berupa beban eksternal seperti [dumbbell](#), barbell, kettlebell, resistance bands, atau bahkan berat tubuh sendiri. Saat melakukan resistance training, harus memperhatikan stabilitas sendi, daya tahan otot, peningkatan ukuran otot dan kekuatan, atau tenaga (Hart & Buck, , 2019).

Adapun beberapa contoh latihan kekuatan otot ringan antara lain: latihan menggunakan beban ringan (dumbbell 1-3 kg), latihan dengan berat badan sendiri (bodyweight exercises) seperti squat atau push-up ringan. Hasil penelitian dari American College of Sports Medicine (ACSM, 2020), menunjukkan bahwa latihan kekuatan ringan dapat membantu meningkatkan massa otot dan metabolisme tanpa menyebabkan lonjakan tekanan darah yang berlebihan (Hart & Buck, 2019).

3. Latihan Fleksibilitas dan Relaksasi

Latihan fleksibilitas merupakan latihan yang bertujuan meningkatkan rentang gerak sendi dan kelenturan otot, sehingga memudahkan aktivitas sehari-hari dan mengurangi risiko cedera. Adapun beberapa contoh latihan fleksibilitas antara lain: Peregangan (Stretching) yaitu gerakan yang meregangkan otot utama tubuh, seperti leher, bahu, punggung, dan kaki; Yoga yaitu menggabungkan postur tubuh, pernapasan, dan meditasi untuk meningkatkan fleksibilitas serta menenangkan pikiran; Tai Chi yaitu seni bela diri Tiongkok yang melibatkan gerakan lambat dan pernapasan dalam, bermanfaat untuk keseimbangan dan fleksibilitas

Latihan Relaksasi adalah teknik yang dirancang untuk menenangkan pikiran dan tubuh, mengurangi ketegangan otot, serta menurunkan tekanan darah. Adapun beberapa contoh latihan fleksibilitas antara lain: Relaksasi Otot Progresif yaitu teknik yang melibatkan pengencangan dan pelepasan otot secara sistematis untuk mencapai relaksasi mendalam; Latihan Pernapasan Dalam yaitu mengambil napas dalam-dalam secara perlahan untuk menenangkan sistem saraf; Meditasi yaitu aktivitas yang dilakukan dengan memfokuskan pada pernapasan atau dengan menggunakan mantra tertentu untuk menenangkan pikiran (Muzaenah & Nurhikmah, 2021).

Aktivitas fleksibilitas dan relaksasi ini mampu membantu mengurangi stres, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengoptimalkan sistem saraf otonom. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Asnaniar et al, (2022), menunjukkan bahwa yoga dan latihan pernapasan dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 3-5 mmHg secara konsisten.

4. Aktivitas Sehari-hari yang Dapat Meningkatkan Kebugaran

Aktivitas sehari-hari adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin setiap hari untuk bertahan hidup dan sehat. Aktivitas sehari-hari juga disebut sebagai Activities of Daily Living (ADL). Aktivitas sehari-hari yang dapat meningkatkan kebugaran antara lain: berjalan kaki minimal 6.000-10.000 langkah per hari, berkebun atau membersihkan rumah dengan gerakan aktif dan menggunakan tangga (naik turun tangga) .

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Eliani, Yenny & Sukmawati, (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik sehari-hari dengan derajat hipertensi pada pra lansia dan lansia di puskesmas I Denpasar Timur dengan arah hubungan berlawanan ($r = -0.489$), artinya bahwa meningkatnya aktivitas sehari-hari akan menyebabkan penurunan tekanan darah atau derajat hipertensi yang dialami pasien.

Menurut para ahli terdapat 10 jenis aktivitas fisik atau olahraga yang direkomendasikan dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, yaitu:

a. Jalan Kaki

Jalan kaki adalah olahraga paling sederhana namun efektif untuk menurunkan tekanan darah. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak membutuhkan peralatan khusus. Jalan kaki selama 30 menit sehari secara rutin dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat jantung. Jika ingin hasil yang lebih optimal, Anda bisa meningkatkan intensitas dengan berjalan cepat. Aktivitas ini membantu membakar kalori lebih banyak, mengontrol berat badan, dan mengurangi tekanan darah secara bertahap.

Selain itu, berjalan kaki sambil menikmati suasana alam dapat membantu meredakan stres, yang juga menjadi faktor pemicu hipertensi. Oleh karena itu, jalan kaki menjadi pilihan terbaik bagi penderita hipertensi yang baru memulai program olahraga.

b. Bersepeda

Bersepeda adalah olahraga ringan yang dapat meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru. Anda bisa memilih bersepeda santai di luar ruangan atau menggunakan sepeda statis di dalam rumah. Bersepeda selama 30 menit sehari dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kekakuan pembuluh darah, serta mengontrol tekanan darah secara efektif. Aktivitas ini juga baik untuk melatih otot kaki dan meningkatkan stamina tubuh secara keseluruhan. Jika memiliki keterbatasan waktu, sepeda statis adalah solusi praktis yang dapat dilakukan sambil mendengarkan musik atau menonton televisi. Melakukan kegiatan ini dengan rutinitas dan konsisten, manfaat bersepeda akan terasa secara signifikan.

c. Berenang

Berenang merupakan olahraga yang melibatkan seluruh otot tubuh namun memiliki dampak rendah terhadap persendian. Aktivitas ini sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan jantung, mengurangi tekanan darah, dan membakar kalori. Berenang selama 30-45 menit beberapa kali dalam seminggu terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Selain itu, berenang juga dapat membantu mengurangi berat badan yang menjadi faktor risiko utama hipertensi.

Bagi penderita hipertensi yang memiliki masalah persendian, berenang adalah pilihan ideal karena gerakan di dalam air akan memberikan resistensi alami tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh.

d. Yoga

Yoga menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan, dan relaksasi yang membantu mengurangi stres. Stres berlebihan diketahui sebagai salah satu penyebab utama lonjakan tekanan darah. Berbagai gerakan yoga dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh, melatih pernapasan, serta memperbaiki fungsi pembuluh darah. Praktik yoga selama 30 menit sehari, 5 kali dalam seminggu, telah terbukti menurunkan tekanan darah secara signifikan.

Selain itu, yoga juga membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan mental, yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan hipertensi dalam jangka panjang.

e. Jogging Ringan

Jogging atau lari santai adalah aktivitas aerobik yang dapat memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi darah. Aktivitas ini tidak hanya membantu menurunkan tekanan darah, tetapi juga meningkatkan kebugaran kardiovaskular secara keseluruhan.

Bagi penderita hipertensi, jogging sebaiknya dilakukan dengan intensitas ringan hingga sedang. Durasi yang disarankan adalah sekitar 20-30 menit, 3-5 kali dalam seminggu, untuk memastikan manfaat optimal tanpa risiko berlebihan. Jika baru memulai, kombinasikan jogging dengan jalan cepat dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap sesuai kemampuan fisik.

f. Menari

Menari adalah olahraga yang menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Gerakan menari membantu meningkatkan denyut jantung, melatih pernapasan, dan membakar kalori secara efektif. Kita dapat memilih jenis tarian apa saja, mulai dari zumba, senam aerobik, hingga tarian bebas sesuai selera. Kegiatan ini dapat dilakukan di rumah

dengan musik favorit sehingga membuat Anda lebih termotivasi untuk bergerak. Dengan melakukan secara rutin menari selama 30 menit, tekanan darah akan lebih terkontrol, dan suasana hati pun menjadi lebih baik.

g. Senam Aerobik

Senam aerobik merupakan olahraga berirama yang melibatkan banyak gerakan tubuh. Aktivitas ini efektif meningkatkan denyut jantung, melatih otot, dan memperbaiki sirkulasi darah. Melakukan senam aerobik dengan intensitas ringan hingga sedang selama 30-45 menit beberapa kali dalam seminggu dapat membantu menurunkan tekanan darah secara signifikan. Selain itu, senam aerobik juga dapat mengurangi berat badan, yang berkontribusi dalam pengendalian hipertensi. Pilihlah kelas senam aerobik atau video panduan yang sesuai dengan kondisi fisik, agar aktivitas ini lebih menyenangkan dan bermanfaat.

h. Latihan Isometrik (Plank dan Squat)

Latihan isometrik seperti *plank* dan *squat* tembok membantu meningkatkan kekuatan otot tanpa memberikan beban berlebih pada jantung. Meski sederhana, olahraga ini efektif dalam menurunkan tekanan darah jika dilakukan secara rutin. *Plank* melatih kekuatan otot inti, sedangkan *squat* tembok melibatkan otot kaki dan punggung. Aktivitas ini bisa dilakukan selama 15-20 menit setiap hari untuk membantu mengontrol tekanan darah. Kombinasikan latihan isometrik dengan olahraga aerobik yang dilakukan secara rutin dan optimal akan menurunkan tekanan darah.

i. Tennis

Bermain tenis membantu meningkatkan kebugaran jantung dan melatih kelincahan tubuh. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan intensitas sedang selama 30 menit, 3 kali seminggu. Olahraga ini melibatkan banyak gerakan tubuh yang membantu memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Dengan rutin bermain tenis, tekanan darah dapat berkurang secara bertahap. Namun, harus dipastikan dengan berkonsultasi dokter sebelum mencoba olahraga ini, terutama jika memiliki tekanan darah yang sangat tinggi.

j. Stretching atau Peregangan

Peregangan adalah aktivitas ringan yang dapat membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Meski sederhana, stretching memiliki manfaat dalam melancarkan aliran darah dan mengurangi tekanan darah. Lakukan peregangan selama 5-10 menit sebelum dan sesudah olahraga untuk memaksimalkan hasil. Aktivitas ini

juga dapat membantu meredakan ketegangan otot dan mengurangi stres (Merdeka.com, 2024).

H. Evidence Based Hubungan Aktivitas Fisik dengan Penurunan Tekanan Darah

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti stroke dan penyakit jantung. Berbagai penelitian berbasis bukti (evidence-based) telah menunjukkan bahwa aktivitas fisik memiliki peran signifikan dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Latihan aerobik, latihan ketahanan, serta latihan fleksibilitas dan relaksasi telah terbukti efektif dalam membantu mengontrol tekanan darah melalui mekanisme fisiologis yang kompleks, termasuk peningkatan elastisitas pembuluh darah, pengurangan resistensi vaskular, serta penurunan kadar hormon stres. Berdasarkan hasil studi klinis dan meta-analisis, aktivitas fisik secara konsisten dikaitkan dengan penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik, baik pada individu dengan hipertensi maupun mereka yang memiliki tekanan darah normal tetapi berisiko tinggi.

Dalam sub pokok bahasan ini, akan dibahas berbagai bukti ilmiah mengenai hubungan antara aktivitas fisik dan tekanan darah dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based) dan diharapkan informasi ini dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat umum dalam mengelola tekanan darah secara efektif melalui pola hidup sehat.

Studi yang dilakukan oleh Nelli Sapitri, et al, (2016) menunjukkan bahwa Kurangnya aktivitas fisik memiliki resiko tekanan darah tinggi karena cenderung denyut jantungnya lebih tinggi sehingga harus bekerja lebih keras ketika berkontraksi dan tekanan di pembuluh darah arteri smakin besar. Sedangkan menurut Astuti, (2016) bahwa aktivitas fisik yang teratur, benar, dan teratur dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit tidak menular (PTM) dan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain yaitu dari Hasanudin, et al, (2018) yang menyatakan ada hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat hipertensi, selain itu aktivitas fisik berhubungan dengan tekanan darah pada masyarakat penderita hipertensi di wilayah Tlogosuryo Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan nilai korelasi negative yang dimana kurangnya aktivitas fisik berdampak pada tingginya tekanan darah. Hal ini didukung juga hasil penelitian Maskanah et al, (2019) yang menemukan adanya hubungan signifikan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah penderita hipertensi di rumah sakit Muhammadiyah Palembang ($p < \alpha 0,05$).

Sebuah studi literatur yang dilakukan oleh Putri Sangat, (2020) yang menganalisis beberapa artikel terkait pada penderita hipertensi, menunjukkan bahwa aktivitas fisik berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Hasil ini sesuai dengan studi yang dilakukan Makawekes, Suling & Kallo, (2020), menunjukkan bahwa jenis dan intensitas aktivitas fisik harus disesuaikan dengan kondisi individu, dimana aktivitas fisik yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian jenis aktivitas fisik yang sesuai untuk kelompok usia (Makawekes, Suling & Kallo, 2020).

Hasil studi diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Cristanto, Monica Saptiningsih & Maria Yunita Indriarini, (2021) diperoleh hasil bahwa aktivitas fisik secara signifikan mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik serta dapat mencegah hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya. Lama aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk mencegah hipertensi adalah 150 menit, dengan frekuensi lima hari atau lebih seminggu. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik sangat berpengaruh terhadap kejadian hipertensi, sehingga setiap klien hipertensi harus melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya untuk dapat mencegah kambuhnya hipertensi.

Hasil penelitian Eliani, Yenny & Sukmawati, (2022), menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas fisik sehari-hari dengan derajat hipertensi pada pra lansia dan lansia di puskesmas I Denpasar Timur dengan arah hubungan berlawanan ($r = -0.489$). Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa meningkatnya aktivitas fisik akan menyebabkan penurunan tekanan darah atau derajat hipertensi yang dialami pasien (Eliani, Yenny & Sukmawati, 2022). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ying Tian dan Yaqun Zhang, (2022) di China pada kelompok orang paruh baya dan lanjut usia, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara Aktivitas Fisik dengan hipertensi, nilai ($P < ,05$). Investigasi pada orang dewasa di atas 50 klien hipertensi.

Hasil penelitian Dyah Samsiati, Nurhamidi & Rosihan Anwar, (2023) menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi dengan nilai p value: 0,007. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi penelitian Indriani, Nur Djannah & Ruliyandari, (2023) menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang teratur dapat menurunkan risiko kejadian hipertensi. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi di UPTD Puskesmas Bintara Kota Bekasi.

Hasil penelitian lainnya yaitu dari Ni Putu Cyntia Dewi, (2023), dengan mengambil populasi penelitian seluruh lansia menderita hipertensi yang ada di

Puskesmas II Denpasar Selatan sebanyak 315 responden, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia dengan Hipertensi di Puskesmas II Denpasar Selatan dengan nilai p-value yaitu 0,000 ($p < 0,001$). Hasil ini memberikan rekomendasi bahwa semakin sering lansia melakukan aktivitas fisik maka semakin terkontrol tekanan darah sehingga hipertensi dapat terkontrol (Ni Putu Cyntia Dewi, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Rhamdika et al, (2023) pada populasi terjangkau semua perempuan etnis Minangkabau yang menderita hipertensi di Puskesmas Anak Air kota Padang dengan 52 sampel case dan 52 sampel control. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan hipertensi ($p \text{ value} = 0,046$) pada perempuan etnis Minangkabau. Sehingga direkomendasikan bagi masyarakat terutama perempuan etnis Minangkabau yang mengalami hipertensi diharapkan dapat meningkatkan aktivitas fisik agar dapat mencegah komplikasi kardiovaskuler.

Hasil studi yang dilakukan oleh Triana et al, (2024) terhadap 100 responden yang dipilih melalui metode purposive sampling. Pengambilan data dilakukan secara langsung terkait penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, aktivitas fisik, pengukuran tekanan darah dan pengukuran fungsi kognitif. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah pada Karyawan di Universitas Malahayati Bandar Lampung ($p\text{-value} = 0.021$; $OR = 4.24$). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Oktaviani et al, (2024), yang meneliti pengaruh aktivitas fisik terhadap tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang teratur berkontribusi signifikan dalam menurunkan tekanan darah pada kelompok usia lanjut.

Studi analitik korelasional yang dilakukan oleh Faisal Ibnu & Rina NH, (2025), dengan pendekatan case control study pada populasi seluruh klien hipertensi di desa Pacing wilayah kerja puskesmas Bangsal Mojokerto Jawa Timur yang berjumlah 58 penderita, menunjukkan bahwa aktivitas fisik sangat berpengaruh terhadap perilaku pencegahan klien hipertensi. Sehingga direkomendasikan agar klien hipertensi mau melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing agar mampu melakukan perilaku pencegahan klien hipertensi dengan baik.

I. Penutup

Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang dapat dicegah dan dikelola dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui aktivitas fisik yang tepat dan aman. Buku "Aktivitas Fisik yang Aman untuk Menurunkan Tekanan Darah" ini telah membahas secara komprehensif mengenai jenis-jenis latihan yang direkomendasikan, mekanisme fisiologis yang berperan dalam penurunan tekanan darah, serta rekomendasi aktivitas fisik yang aman bagi penderita hipertensi agar dapat berolahraga dengan aman.

Dari berbagai bukti ilmiah yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik berperan penting dalam menurunkan tekanan darah melalui peningkatan elastisitas pembuluh darah, pengurangan resistensi vaskular, serta penurunan kadar hormon stres. Latihan aerobik, latihan ketahanan, serta latihan fleksibilitas dan relaksasi terbukti efektif dalam membantu mengontrol tekanan darah bila dilakukan secara rutin dan sesuai dengan kondisi individu.

Sebagai rekomendasi, penderita hipertensi disarankan untuk:

1. Memilih aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan, seperti jalan kaki, bersepeda, yoga, atau tai chi, dengan intensitas sedang.
2. Melakukan olahraga secara teratur, minimal 150 menit per minggu, agar manfaat optimal dapat dirasakan.
3. Melakukan pemanasan dan pendinginan untuk menghindari lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba.
4. Berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum memulai program latihan baru, terutama bagi penderita hipertensi berat atau dengan komplikasi.
5. Menggabungkan aktivitas fisik dengan pola hidup sehat, seperti menjaga pola makan seimbang, mengelola stres, dan tidur yang cukup.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penderita hipertensi, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga informasi dalam buku ini dapat membantu pembaca dalam mengelola tekanan darah dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup.

Referensi

- Ardiyanto, D., & Mustafa, P. S. (2021). Upaya Mempromosikan Aktivitas Fisik dan Pendidikan Jasmani via Sosio-Ekologi. *Jurnal Pendidikan: Riset dan Konseptual*, 5(2), 169-177.
- American College of Sports Medicine. (2020). Resistance training for individuals with cardiovascular disease.
- American College of Sports Medicine. (2021). Exercise recommendations for hypertension management.
- American Heart Association. (2019). The impact of aerobic exercise on blood pressure regulation.
- American Heart Association. (2020). The impact of high-intensity exercise on blood pressure levels.
- Asnaniar et al. (2022). Optimalisasi Self Care pada Penderita Hipertensi melalui Edukasi Latihan Relaksasi Otot Progresif. *Jurnal Pengabdian masyarakat. SAGA Komunitas*. Vol.02 No. 01. eISSN: 2828-1608.
- Astuti. (2016). Hubungan Aktivitas Fisik dengan Tekanan Darah pada lansia di posyandu Padakuhun Medari Gede Catuharjo Sleman Yogyakarta (Doctoral dissertation, STIKES Jendral A. Yani Yogyakarta).
- Dyah Samsiati, Nurhamidi and Rosihan Anwar. (2023). Correlation between Physical Activity, Consumption of Fruits and Vegetables, and Quality of Sleep with Hypertension Incidence. *Jurnal Riset Pangan dan Gizi (JR-Panzi)*. Vol. 05 No. 02.
- Eliani, Yenny & Sukmawati. (2022). Aktivitas Fisik Sehari-hari Berhubungan dengan Derajat Hipertensi pada Pra Lansia dan Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Timur. *e-Journal AMJ (Aesculapius Medical Journal)*. Vol. 2 No. 3 | Oktober | 2022 | Hal. 188 – 194. E ISSN: 2808-6848.
- Faisal Ibnu, (2024). Hipertensi Dalam Model Keperawatan Mandiri. Penerbit: Deepublish. Yogyakarta.
- Faisal Ibnu & Rina N.H. (2025). Deteksi Faktor Risiko Hipertensi Yang Dapat Dimodifikasi dalam Upaya Perilaku Pencegahan Klien Hipertensi. Penerbit: Nuansa Fajar Cemerlang. Jakarta.
- Faisal Ibnu & Rina N.H. (2025). The Relationships of Modifiable Risk Factors with Hypertension Client Recurrence Prevention Behaviors. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 12(1), January 2025, 83 – 87.
- Gunawan-Lany. (2005). Hipertensi : Tekanan Darah Tinggi. Kanisius. Yogyakarta.

- Hallal, Pedro et al. (2012). Global Physical Activity Levels: Surveillance Progress, Pitfalls, And Prospects. *The Lancet*, Volume 380, Issue 9838, 247 – 257.
- Hart, P. D., & Buck, D. J. (2019). The effect of resistance training on health-related quality of life in older adults: Systematic review and meta-analysis. *Health promotion perspectives*, 9(1), 1.
- Hasanudin, H., Ardiyani, V. M., & Perwiraningtyas, P. (2018). Hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada masyarakat penderita hipertensi di wilayah Tlogosuryo Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 3(1).
- Iliades, C. *Everyday Health* (2023). What Counts as Aerobic Exercise? Here's Everything You Need to Know About How to Get the Cardio You Need.
- Indriani, Nur Djannah & Ruliyandari. (2023). Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Kejadian Hipertensi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*. Volume 18, Nomor 4, Halaman 1-5. e-ISSN: 2613-9219.
- Izhar, M. Dody. (2020). Hubungan Antara Konsumsi Junk Food, Aktivitas Fisik dengan Status Gizi Siswa SMA Negeri 1 Jambi. *Jurnal Formi*. Vol 5(1): 1-7.
- Journal of Hypertension*. (2020). Effects of moderate-intensity exercise on hypertension management: A systematic review.
- Journal of the American Medical Association (JAMA)*. (2022). Effects of different exercise modalities on blood pressure regulation.
- Kemenkes RI. (2019). Kurang aktivitas fisik berpotensi alami penyakit tidak menular. September, 1–2.
- Kemenkes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar. Tahun 2018. Kementrian Kesehatan RI, 53(9), 1689–1699.
- Khofifah Aryanti. (2023). Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Perubahan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Uptd Puskesmas Bintara Kota Bekasi. Skripsi. Stikes Mitra Keluarga. Repository. Diambil dari [https://repository.stikesmitrakeluarga.ac.id/ repository](https://repository.stikesmitrakeluarga.ac.id/repository).
- Mayo Clinic. (2021). How physical activity affects blood pressure and heart health.
- Makawekes, E., Suling, L. & Kallo, V. (2020). Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Tekanan Darah Pada Usia Lanjut 60-74 Tahun, *Jurnal Keperawatan*, 8(1). doi: 10.35790/jkp.v8i1.28415.

- Maskanah, et al. (2019). Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. [Jurnal keperawatan muhammadiyah. Vol.4 no. 2 \(2019\).](#)
- Merdeka.com. 26 Desember 2024. Jenis Olahraga yang Efektif untuk Menurunkan Tekanan Darah.
- Muhammad Cristanto, Monica Saptiningsih & Maria Yunita Indriarini. (2021). Hubungan Antara Aktivitas Fisik dan Pencegahan Hipertensi pada Dewasa Muda: Literature Review. Jurnal Sahabat Keperawatan, Vol. 3; No. 1; Februari 2021.
- Muzaenah & Nurhikmah. (2021). Latihan Teknik Relaksasi Otot Progresif Sebagai Upaya Menurunkan Tekanan Darah Penderita Hipertensi. Journal Of Community Empowerment. Vol 3 No 2 Juli 2021.
- National Institutes of Health. (2021). Exercise as a non-pharmacological approach to lowering blood pressure.
- Ni Putu Cyntia Dewi. (2023). Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Puskesmas II Denpasar Selatan. Skripsi. <https://repository.itekes-bali.ac.id>.
- Oktaviani, et al. (2024). Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi. Jurnal Penelitian Kesehatan, 14(1), 1–8.
- Pescatello, L. S., et al. (2019). Physical Activity to Prevent and Treat Hypertension: A Systematic Review. American College of Sports Medicine Guidelines.
- Putri, H. E. (2014). Aktivitas Fisik Untuk Mengontrol Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi. Universitas Indonesia.
- Putri Sangat. (2020). Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi. Repository Poltekkes Kemenkes Palembang. <https://repository.poltekkespalembang.ac.id/items/show/2297>.
- Rhamdika et al (2023). Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Hipertensi pada Perempuan Etnis Minangkabau di Kota Padang. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 19, No. 1, Januari 2023. ISSN: 0216-3942. Website: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>.
- Sapitri, Nelli et al. (2016). Analisis Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Pada Masyarakat Di Pesisir Sungai Siak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Volume 3 No. 1 Februari 2016. pp. 1-15.
- Setiati, et al. (2014). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam (Jilid II Edisi VI). Interna Publishing. Jakarta.

- Susilowati dan Kuspriyanto. (2016). Gizi dalam Daur Kehidupan. Bandung: Refika Aditama.
- Triana et al. (2024). Hubungan Aktifitas Fisik Dengan Tekanan Darah Pada Karyawan Di Universitas Malahayati Bandar Lampung. Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan (JIKK). [Vol 11, No 6 \(2024\)](#). DOI: <https://doi.org/10.33024/jikk.v11i6.14996>.
- WebMD (2023). Aerobic Exercise for Teenagers.
- Welis & Rifki. (2013). Gizi Untuk Aktivitas Fisik dan Kebugaran. Padang: Sukabina Press.
- World Health Organization. (2022). Physical activity guidelines for health promotion.
- World Health Organisation. (2021). WHO Guidelines On Physical Activity And Sedentary Behaviour, Web Annex, Evidence Profiles. In World Health Organisation.
- World Health Organisation. (2017). Physical activity fact sheet. World Health Organization.
- Ying Tian, and Yaqun Zhang. (2022). The relationship between hypertension and physical activity in middle-aged and older adults controlling for demographic, chronic disease, and mental health variables. Observational Study. Medicine (2022) 101:47.

Glosarium

A

ADL: Activities of Daily Living

AHA: American Heart Association

ACSM: American College of Sports Medicine

B

BBTT: Baik, Benar, Terukur, dan Teratur

E

EKG: Elektrokardiogram

H

HDL: High Density Lipoprotein

J

JAMA: Journal of the American Medical Association

JH : Journal of Hypertension

K

Kemenkes: Kementrian Kesehatan

N

NIH: National Institutes of Health

NO: Nitric Oxide

W

WHO: World Health Organization

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MONITORING TEKANAN DARAH

A. Pendahuluan

1. Konsep Monitoring Tekanan Darah secara Mandiri (Self-Monitoring Blood Pressure/SMBP)

Monitoring tekanan darah secara mandiri (Self-Monitoring Blood Pressure/SMBP) merupakan praktik pasien melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri di lingkungan rumah menggunakan alat pengukur tekanan darah otomatis atau digital (Tucker et al., 2021). SMBP memungkinkan pasien hipertensi untuk lebih aktif dalam pengelolaan kesehatannya, meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kesehatannya, serta membantu identifikasi pola dan tren tekanan darah dari waktu ke waktu (Morawski et al., 2022).

Menurut Ding et al. (2023), SMBP telah terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah secara signifikan dibandingkan dengan pemantauan yang hanya dilakukan pada fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena SMBP memberikan informasi yang lebih lengkap dan representatif mengenai fluktuasi tekanan darah sehari-hari, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran (Omboni et al., 2022).

Implementasi SMBP juga membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan gaya hidup yang dianjurkan, seperti diet rendah garam, aktivitas fisik, dan konsumsi obat antihipertensi secara rutin (Kim & Cho, 2021). Selain itu, SMBP menjadi dasar penting dalam telemonitoring, di mana data tekanan darah yang dikumpulkan oleh pasien dikirimkan secara elektronik kepada tenaga kesehatan untuk dievaluasi lebih lanjut (Tucker et al., 2021).

2. Pentingnya Integrasi Teknologi dalam Manajemen Hipertensi

Integrasi teknologi dalam manajemen hipertensi menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi digital kesehatan. Teknologi membantu pasien untuk memantau dan mengelola tekanan darah secara lebih efektif dan berkelanjutan (Morawski et al., 2022). Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam manajemen hipertensi meliputi perangkat wearable seperti

smartwatch dan fitness tracker, aplikasi smartphone khusus, serta platform telehealth untuk pemantauan jarak jauh (Ding et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan hipertensi memberikan sejumlah manfaat, antara lain meningkatkan akurasi dan kontinuitas pemantauan tekanan darah, memungkinkan intervensi dini, dan memperbaiki komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan (Omboni et al., 2022). Selain itu, teknologi digital memudahkan pasien dalam mendokumentasikan tekanan darah secara teratur, serta memberikan pengingat otomatis untuk melakukan pengukuran atau mengonsumsi obat (American Heart Association [AHA], 2022).

Tantangan yang dihadapi dalam integrasi teknologi meliputi literasi digital pasien, khususnya pada lansia, privasi dan keamanan data, serta akses terhadap perangkat teknologi yang memadai (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Oleh karena itu, dukungan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan teknologi kesehatan sangat diperlukan agar manfaat teknologi dapat dioptimalkan secara maksimal dalam manajemen hipertensi (WHO, 2023).

Integrasi teknologi diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengendalian hipertensi secara efektif, khususnya dalam strategi diet rendah garam, yang merupakan bagian integral dari manajemen tekanan darah tinggi (Kim & Cho, 2021).

B. Jenis-Jenis Teknologi untuk Monitoring Tekanan Darah

1. Perangkat Tekanan Darah Digital Otomatis (Digital Automatic Blood Pressure Monitor)

Perangkat tekanan darah digital otomatis merupakan alat elektronik yang dirancang untuk mengukur tekanan darah secara mandiri oleh pasien di rumah atau tempat lainnya. Perangkat ini umumnya terdiri dari manset otomatis yang dapat mengembang dan mengempis sendiri serta layar digital untuk menampilkan hasil pengukuran (Tucker et al., 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa perangkat digital otomatis memiliki tingkat akurasi yang tinggi, mudah digunakan, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pemantauan tekanan darah rutin (Omboni et al., 2022).

Menurut Kim dan Cho (2021), penggunaan perangkat digital otomatis membantu mengurangi kesalahan pengukuran yang sering terjadi pada metode manual serta memungkinkan pasien untuk lebih konsisten dalam melakukan pemantauan mandiri.

2. Perangkat Wearable (Smartwatch, Fitness Tracker)

Perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker kini banyak digunakan dalam manajemen hipertensi. Perangkat ini biasanya dilengkapi sensor optik atau elektrokardiogram (EKG) untuk memantau tekanan darah secara terus-menerus dan real-time (Ding et al., 2023).

Penelitian Morawski et al. (2022) menunjukkan bahwa pemakaian perangkat wearable secara signifikan meningkatkan kesadaran pasien terhadap kondisi tekanan darah mereka serta membantu mengidentifikasi perubahan tekanan darah dengan lebih cepat, sehingga tindakan preventif dapat segera diambil. Namun, efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada kualitas perangkat dan ketepatan penggunaannya.

3. Aplikasi Smartphone untuk Pemantauan Tekanan Darah

Aplikasi smartphone menjadi salah satu teknologi penting dalam pemantauan tekanan darah. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat hasil pengukuran tekanan darah, memberikan grafik dan analisis tren tekanan darah, serta memberikan edukasi dan pengingat pengukuran rutin (Kim & Cho, 2021).

Berdasarkan studi dari Morawski et al. (2022), aplikasi smartphone yang dikombinasikan dengan perangkat pemantau tekanan darah digital mampu meningkatkan pengendalian tekanan darah melalui peningkatan kepatuhan pasien dan intervensi mandiri yang lebih efektif.

4. Teknologi Telemonitoring dan Telehealth untuk Manajemen Hipertensi

Teknologi telemonitoring dan telehealth memungkinkan pemantauan tekanan darah secara jarak jauh oleh tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, pasien secara mandiri mengukur tekanan darah mereka di rumah, lalu hasil pengukuran dikirimkan secara elektronik kepada tenaga kesehatan untuk evaluasi dan tindak lanjut (Omboni et al., 2022).

Menurut penelitian terbaru, telemonitoring dan telehealth secara signifikan dapat meningkatkan kontrol tekanan darah pasien hipertensi, mengurangi kebutuhan kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan (Ding et al., 2023). Kendati demikian, tantangan seperti konektivitas, literasi digital pasien, dan keamanan data tetap menjadi perhatian utama dalam implementasinya (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

C. Efektivitas Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Hipertensi

1. Dampak Teknologi Digital terhadap Pengendalian Tekanan Darah Pasien Hipertensi

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan hipertensi telah menunjukkan dampak positif dalam pengendalian tekanan darah pasien. Teknologi digital seperti perangkat wearable, aplikasi smartphone, serta telemonitoring memungkinkan pasien untuk memantau tekanan darah secara kontinu, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, dan membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat waktu (Kim & Cho, 2021). Studi Morawski et al. (2022) mengungkapkan bahwa intervensi berbasis teknologi digital mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan dibandingkan intervensi konvensional. Hal ini juga meningkatkan motivasi pasien untuk menjaga pola hidup sehat seperti diet rendah garam dan aktivitas fisik secara rutin.

2. Studi Meta-Analisis dan Randomized Controlled Trials (RCTs) Terbaru Terkait Efektivitas SMBP Berbasis Teknologi

Beberapa meta-analisis dan randomized controlled trials (RCTs) terbaru menegaskan efektivitas Self-Monitoring Blood Pressure (SMBP) berbasis teknologi dalam menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Menurut Ding et al. (2023), perangkat wearable yang digunakan dalam SMBP secara signifikan meningkatkan kontrol tekanan darah dan membantu dalam deteksi dini perubahan tekanan darah. Omboni et al. (2022) menambahkan bahwa telemonitoring berbasis teknologi juga efektif dalam mengurangi tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan dibandingkan dengan pemantauan konvensional.

Studi Tucker et al. (2021) menunjukkan bahwa pemantauan tekanan darah secara mandiri berbasis teknologi mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan serta gaya hidup sehat. Hasil penelitian tersebut secara konsisten menegaskan manfaat teknologi digital dalam manajemen hipertensi.

3. Perbandingan Efektivitas Teknologi Digital vs. Metode Pemantauan Konvensional

Pemantauan tekanan darah dengan teknologi digital memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode konvensional. Menurut penelitian terbaru oleh Morawski et al. (2022), teknologi digital memberikan data tekanan darah yang lebih akurat, real-time, dan kontinu dibandingkan pemantauan manual yang bersifat episodik. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan interaksi jarak jauh antara pasien dan tenaga kesehatan, sehingga perawatan

lebih cepat dan responsif terhadap perubahan tekanan darah pasien (Kim & Cho, 2021).

Sebaliknya, metode pemantauan konvensional sering terbatas pada kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan yang tidak selalu merepresentasikan tekanan darah pasien secara keseluruhan, terutama dalam kasus hipertensi white coat atau masked hypertension (Omboni et al., 2022). Oleh karena itu, teknologi digital dipandang lebih efektif dan efisien dalam manajemen tekanan darah secara jangka panjang, meskipun tetap harus mempertimbangkan tantangan teknis dan literasi digital pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

D. Integrasi Diet Rendah Garam dengan Teknologi Monitoring Tekanan Darah

1. Peran Teknologi dalam Menunjang Kepatuhan Diet Rendah Garam

Integrasi teknologi dalam menunjang kepatuhan diet rendah garam berperan signifikan dalam pengelolaan hipertensi. Teknologi digital seperti aplikasi smartphone, perangkat wearable, dan platform telemonitoring memiliki potensi besar dalam membantu pasien menjalankan diet rendah garam secara konsisten dan efektif (Morawski et al., 2022). Menurut Kim dan Cho (2021), teknologi digital menyediakan fitur-fitur interaktif seperti pengingat otomatis, pencatatan konsumsi makanan, serta edukasi nutrisi, yang dapat membantu pasien mematuhi rekomendasi diet rendah garam dengan lebih baik.

Salah satu aplikasi teknologi dalam menunjang diet rendah garam adalah penggunaan aplikasi smartphone yang memiliki fitur pencatatan asupan garam harian. Aplikasi ini memungkinkan pasien untuk memonitor konsumsi garam secara real-time dan memberikan umpan balik mengenai kesesuaian pola makan dengan target diet yang telah ditentukan (Morawski et al., 2022). Teknologi wearable juga berkontribusi dengan menyediakan data aktivitas fisik dan parameter kesehatan lainnya yang relevan dengan efektivitas diet rendah garam, sehingga mendukung pasien dalam menjaga motivasi dan kepatuhan terhadap diet tersebut (Ding et al., 2023).

Studi terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam diet rendah garam dapat meningkatkan kesadaran pasien terhadap pentingnya pembatasan konsumsi garam, sehingga secara signifikan berkontribusi dalam penurunan tekanan darah dan meningkatkan hasil klinis jangka panjang (Omboni et al., 2022). Oleh karena itu, teknologi digital tidak hanya membantu dalam monitoring tekanan darah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas intervensi diet rendah garam melalui peningkatan kepatuhan pasien (Tucker et al., 2021).

2. Sistem Pengingat Berbasis Aplikasi untuk Diet Rendah Garam

Sistem pengingat berbasis aplikasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet rendah garam. Sistem ini umumnya terintegrasi dalam aplikasi smartphone yang memberikan pengingat berkala kepada pasien untuk memperhatikan konsumsi garam, minum obat secara rutin, dan melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri (Morawski et al., 2022). Menurut Kim dan Cho (2021), aplikasi ini juga sering dilengkapi dengan fitur edukasi nutrisi dan tip praktis untuk membantu pasien mengidentifikasi makanan rendah garam dengan lebih efektif.

Penelitian terbaru oleh Morawski et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pengingat berbasis smartphone secara signifikan meningkatkan kesadaran pasien terhadap diet rendah garam dan memotivasi mereka untuk mematuhi rekomendasi diet. Lebih lanjut, aplikasi ini memungkinkan pasien untuk melacak pola konsumsi garam mereka secara mandiri, yang secara tidak langsung membantu dalam pengendalian tekanan darah yang lebih optimal.

Studi lainnya menunjukkan bahwa aplikasi dengan sistem pengingat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan rekomendasi gaya hidup sehat. Fitur notifikasi otomatis yang diberikan oleh aplikasi ini menjadi elemen penting yang dapat secara konsisten mendorong perubahan perilaku positif pada pasien hipertensi, terutama dalam mematuhi diet rendah garam (Omboni et al., 2022).

Dengan demikian, sistem pengingat berbasis aplikasi merupakan komponen penting dalam strategi manajemen hipertensi berbasis teknologi, yang dapat secara signifikan memperbaiki hasil pengelolaan hipertensi melalui peningkatan kepatuhan terhadap diet rendah garam (Tucker et al., 2021).

3. Teknologi Wearable dalam Evaluasi Efektivitas Diet Rendah Garam

Teknologi wearable seperti smartwatch dan fitness tracker memiliki peran penting dalam mengevaluasi efektivitas diet rendah garam. Perangkat ini dapat mengukur tekanan darah secara terus-menerus, merekam aktivitas fisik, detak jantung, serta parameter fisiologis lainnya yang relevan dengan dampak diet terhadap kesehatan pasien hipertensi (Ding et al., 2023).

Menurut studi terbaru, penggunaan teknologi wearable memungkinkan pemantauan perubahan tekanan darah secara real-time yang berkorelasi dengan pola konsumsi garam harian pasien. Informasi ini membantu tenaga kesehatan untuk mengevaluasi secara objektif apakah pasien benar-benar mematuhi diet rendah garam dan sejauh mana diet tersebut mempengaruhi kondisi hipertensi pasien (Kim & Cho, 2021).

Morawski et al. (2022) menegaskan bahwa teknologi wearable juga memberikan umpan balik secara langsung kepada pasien, yang meningkatkan motivasi dan kesadaran mereka dalam menjalankan diet rendah garam secara konsisten. Penelitian ini menemukan bahwa pasien yang secara rutin menggunakan teknologi wearable cenderung memiliki hasil klinis yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakannya.

Secara keseluruhan, teknologi wearable menyediakan data penting untuk evaluasi efektivitas diet rendah garam, yang dapat menjadi dasar intervensi lanjutan serta membantu mencapai tujuan pengendalian hipertensi secara optimal (Omboni et al., 2022).

E. Tantangan dalam Implementasi Teknologi untuk Monitoring Tekanan Darah

1. Hambatan Penggunaan Teknologi bagi Lansia dan Pasien dengan Literasi Digital Rendah

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi teknologi untuk monitoring tekanan darah adalah hambatan yang dialami oleh kelompok lansia dan pasien dengan literasi digital rendah. Menurut penelitian Kim dan Cho (2021), pasien lansia sering mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital akibat kurangnya keterampilan teknis, ketidaknyamanan terhadap teknologi, serta gangguan kognitif dan visual. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya adopsi teknologi dan kepatuhan dalam pemantauan mandiri.

Studi Morawski et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan intensif diperlukan untuk meningkatkan literasi digital pasien lansia, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri lansia terhadap penggunaan teknologi dalam manajemen kesehatan.

2. Masalah Privasi dan Keamanan Data Pasien

Privasi dan keamanan data pasien menjadi isu penting dalam implementasi teknologi monitoring tekanan darah. Teknologi digital yang mengumpulkan data kesehatan pribadi melalui aplikasi dan perangkat wearable rentan terhadap ancaman seperti pencurian data dan pelanggaran privasi (Omboni et al., 2022). Menurut Kim dan Cho (2021), pasien sering khawatir terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dapat mengakibatkan keengganan dalam penggunaan teknologi digital untuk kesehatan.

Penelitian terbaru menyarankan pentingnya regulasi yang ketat mengenai perlindungan data, serta sistem keamanan siber yang kuat untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pasien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

kepercayaan pasien terhadap teknologi digital, sehingga implementasi teknologi dalam manajemen hipertensi menjadi lebih efektif dan luas diterima (Morawski et al., 2022).

3. Kendala Teknis dan Infrastruktur dalam Telemonitoring Tekanan Darah di Indonesia

Kendala teknis dan infrastruktur merupakan tantangan signifikan dalam implementasi telemonitoring tekanan darah di Indonesia. Infrastruktur teknologi informasi yang terbatas, seperti konektivitas internet yang tidak stabil atau kurangnya akses jaringan di daerah terpencil, sering menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan telemonitoring (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Menurut studi terbaru oleh Omboni et al. (2022), kendala teknis seperti kegagalan perangkat, kesulitan sinkronisasi data, serta dukungan teknis yang kurang memadai juga menjadi hambatan yang sering dialami. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang merata serta dukungan teknis berkelanjutan yang dapat memastikan kelancaran pemantauan jarak jauh secara efektif.

Selain itu, pentingnya pelatihan dan dukungan teknis bagi tenaga kesehatan dalam pengelolaan teknologi juga harus menjadi perhatian agar implementasi telemonitoring dapat berjalan optimal (Kim & Cho, 2021).

F. Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dalam Monitoring Tekanan Darah

1. Edukasi dan Pelatihan Literasi Digital bagi Pasien Hipertensi

Strategi utama dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi monitoring tekanan darah adalah melalui edukasi dan pelatihan literasi digital bagi pasien hipertensi. Penelitian Kim dan Cho (2021) menunjukkan bahwa pelatihan khusus untuk meningkatkan literasi digital dapat membantu pasien mengatasi hambatan dalam penggunaan teknologi, terutama pada kelompok lansia. Program edukasi yang terstruktur dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya monitoring mandiri, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan berbagai perangkat digital (Morawski et al., 2022).

Menurut Omboni et al. (2022), pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan teknis rutin dapat membantu pasien mempertahankan kebiasaan penggunaan teknologi yang konsisten, sehingga hasil klinis lebih baik. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan edukasi literasi digital yang efektif kepada pasien hipertensi.

2. Kolaborasi Interprofesional dalam Implementasi Teknologi Digital

Kolaborasi interprofesional adalah kunci keberhasilan implementasi teknologi digital dalam monitoring tekanan darah. Menurut Morawski et al. (2022), kolaborasi antara dokter, perawat, ahli teknologi informasi, ahli nutrisi, dan farmasis memastikan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan hipertensi berbasis teknologi. Setiap profesi kesehatan berkontribusi sesuai keahlian masing-masing, mulai dari pengembangan teknologi, edukasi pasien, hingga evaluasi klinis yang terintegrasi (Kim & Cho, 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional yang baik dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kesinambungan pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan hasil klinis pasien dalam jangka panjang (Omboni et al., 2022).

3. Integrasi Teknologi dengan Layanan Kesehatan Primer untuk Pengelolaan Hipertensi yang Berkelanjutan

Integrasi teknologi dengan layanan kesehatan primer merupakan strategi penting dalam pengelolaan hipertensi secara berkelanjutan. Menurut penelitian Omboni et al. (2022), teknologi telemonitoring yang terintegrasi dengan layanan primer dapat memperkuat sistem pemantauan pasien dan memfasilitasi intervensi yang cepat dan tepat. Integrasi ini membantu tenaga kesehatan di tingkat primer untuk memantau kondisi pasien secara lebih efektif, sehingga dapat mengurangi komplikasi hipertensi.

Kim dan Cho (2021) menambahkan bahwa integrasi teknologi dengan layanan kesehatan primer juga memudahkan pertukaran data secara real-time antara pasien dan tenaga kesehatan. Hal ini memungkinkan pelayanan kesehatan menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasien, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan hipertensi.

Penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam layanan kesehatan primer membantu dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan khusus, sehingga berkontribusi pada peningkatan hasil klinis secara keseluruhan (Morawski et al., 2022).

G. Pengalaman Implementasi Teknologi Monitoring Tekanan Darah Berbasis Eviden Terkini

1. Studi Kasus 1: Pemanfaatan Teknologi Wearable dalam Pengelolaan Hipertensi pada Kelompok Dewasa Muda

Studi terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi wearable seperti smartwatch secara signifikan mendukung pengelolaan hipertensi pada kelompok dewasa muda. Ding et al. (2023) menemukan bahwa dewasa muda yang menggunakan perangkat wearable secara rutin mampu memonitor tekanan darah mereka secara kontinu, yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam pengendalian tekanan darah dibandingkan kelompok kontrol. Pemakaian perangkat wearable juga meningkatkan kesadaran terhadap pola gaya hidup, seperti aktivitas fisik, pola makan, dan tingkat stres, yang berdampak positif terhadap manajemen hipertensi (Kim & Cho, 2021).

Menurut Morawski et al. (2022), kelompok dewasa muda lebih adaptif terhadap teknologi, sehingga pemanfaatan perangkat wearable menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi medis dan gaya hidup sehat. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi teknologi wearable dalam strategi kesehatan preventif khususnya pada kelompok usia muda.

2. Studi Kasus 2: Implementasi Telehealth Monitoring untuk Pasien Hipertensi Lansia di Komunitas

Implementasi telehealth monitoring dalam pengelolaan hipertensi lansia di komunitas menunjukkan hasil positif dalam berbagai studi terbaru. Omboni et al. (2022) melaporkan bahwa telehealth monitoring membantu lansia yang tinggal di komunitas dalam pemantauan tekanan darah secara teratur, mengurangi kebutuhan kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan, dan memberikan intervensi dini secara efektif.

Penelitian lain menyoroti bahwa telehealth meningkatkan akses layanan kesehatan bagi lansia dengan keterbatasan mobilitas, serta memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara real-time oleh tenaga kesehatan. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kontrol tekanan darah, mengurangi komplikasi hipertensi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien lansia (Morawski et al., 2022).

3. Analisis Pembelajaran dari Berbagai Studi Kasus di Indonesia dan Global

Berbagai studi kasus implementasi teknologi monitoring tekanan darah baik di Indonesia maupun global memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, efektivitas teknologi sangat bergantung pada literasi digital pengguna, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta dukungan teknis dan edukasi berkelanjutan (Kim & Cho, 2021). Di Indonesia, tantangan seperti keterbatasan

akses internet dan hambatan literasi digital masih menjadi perhatian utama yang perlu diatasi melalui pendekatan edukasi dan pengembangan infrastruktur yang lebih merata (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Di tingkat global, hasil studi mengindikasikan bahwa integrasi teknologi dengan layanan kesehatan primer dan kolaborasi interprofesional menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi teknologi monitoring tekanan darah. Pelajaran ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam pengelolaan hipertensi, yang mencakup integrasi teknologi, edukasi pasien, dan kolaborasi lintas sektor kesehatan untuk mencapai hasil yang optimal (Omboni et al., 2022).

H. Prospek Pengembangan Teknologi Monitoring Tekanan Darah di Masa Depan

1. Tren Inovasi Terkini dalam Teknologi Monitoring Tekanan Darah

Tren inovasi terkini dalam teknologi monitoring tekanan darah mencakup pengembangan perangkat wearable yang semakin canggih, aplikasi berbasis smartphone dengan fitur integrasi data yang luas, serta teknologi non-invasif baru untuk pengukuran tekanan darah (Ding et al., 2023). Menurut Kim dan Cho (2021), inovasi terbaru memungkinkan pemantauan tekanan darah secara real-time dan kontinu, serta mampu memberikan analisis prediktif yang akurat mengenai kondisi hipertensi pasien.

Salah satu tren terkini adalah penggunaan sensor optik berbasis photoplethysmography (PPG) yang diintegrasikan dalam smartwatch, memungkinkan pemantauan tekanan darah tanpa menggunakan manset (Morawski et al., 2022). Teknologi ini menawarkan kemudahan penggunaan serta meningkatkan kenyamanan pasien dalam pengukuran tekanan darah sehari-hari.

2. Integrasi Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) untuk Prediksi Hipertensi

Integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) merupakan salah satu prospek yang sangat menjanjikan dalam pemantauan tekanan darah. Studi terbaru menunjukkan bahwa AI dan ML mampu mengolah data besar dari perangkat wearable dan aplikasi smartphone, untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat mengenai risiko hipertensi (Morawski et al., 2022).

Kim dan Cho (2021) menjelaskan bahwa algoritma berbasis AI dan ML dapat mendeteksi pola perubahan tekanan darah yang sangat kompleks, memberikan peringatan dini, serta membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat. Implementasi AI dalam telemonitoring juga

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pasien hipertensi secara luas dan real-time (Omboni et al., 2022).

3. Arah Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi Pemantauan Tekanan Darah

Arah penelitian dan pengembangan di bidang teknologi pemantauan tekanan darah mencakup peningkatan akurasi pengukuran, pengembangan teknologi wearable yang lebih nyaman dan user-friendly, serta integrasi AI dan ML untuk analisis data kesehatan yang lebih kompleks (Ding et al., 2023).

Penelitian di masa depan akan berfokus pada optimalisasi algoritma prediktif untuk deteksi dini hipertensi, personalisasi intervensi berbasis data individu, serta peningkatan integrasi teknologi dengan sistem kesehatan primer untuk memastikan manajemen hipertensi yang lebih holistik dan berkelanjutan (Morawski et al., 2022). Selain itu, studi juga akan terus mengeksplorasi efektivitas teknologi ini dalam populasi yang lebih luas, termasuk kelompok dengan literasi digital rendah dan daerah dengan infrastruktur teknologi terbatas (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

I. Penutup

Pemanfaatan teknologi monitoring tekanan darah telah menunjukkan manfaat yang signifikan dalam mendukung strategi diet rendah garam untuk pengelolaan hipertensi. Teknologi digital seperti perangkat wearable, aplikasi smartphone, dan telemonitoring memungkinkan pasien untuk melakukan pemantauan mandiri secara real-time, meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kesehatan, serta mendukung kepatuhan terhadap diet rendah garam yang direkomendasikan (Morawski et al., 2022; Ding et al., 2023).

Namun, implementasi teknologi ini tidak luput dari berbagai tantangan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kesulitan penggunaan teknologi oleh lansia dan individu dengan literasi digital rendah, masalah privasi dan keamanan data pasien, serta keterbatasan teknis dan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2021; Kim & Cho, 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi optimalisasi seperti edukasi dan pelatihan literasi digital bagi pasien, kolaborasi interprofesional dalam implementasi teknologi, serta integrasi teknologi dengan layanan kesehatan primer perlu diutamakan. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan hipertensi secara berkelanjutan (Omboni et al., 2022).

Prospek pengembangan teknologi monitoring tekanan darah sangat menjanjikan, khususnya dengan adanya inovasi terbaru seperti perangkat wearable non-invasif,

aplikasi smartphone yang lebih interaktif, serta integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) untuk prediksi hipertensi. Arah penelitian ke depan harus difokuskan pada peningkatan akurasi, personalisasi intervensi berbasis data individu, dan peningkatan akses teknologi bagi seluruh populasi pasien hipertensi (Kim & Cho, 2021; Morawski et al., 2022).

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi dalam monitoring tekanan darah memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil klinis pasien hipertensi yang menjalani diet rendah garam, asalkan tantangan-tantangan yang ada dapat dikelola secara efektif melalui pendekatan yang terintegrasi dan holistik.

Referensi

- American Heart Association. (2022). Using technology to manage your blood pressure. Diakses dari <https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/using-technology-to-manage-your-blood-pressure>
- Ding, X., Yan, B. P., Zhang, Y. T., Liu, J., & Zhao, N. (2023). The effectiveness of wearable devices for blood pressure management in hypertension: A systematic review and meta-analysis. *Hypertension Research*, 46(2), 245–255. <https://doi.org/10.1038/s41440-022-01120-4>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Panduan teknis pemanfaatan teknologi kesehatan digital dalam pengendalian hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kim, H. C., & Cho, S. M. J. (2021). Digital health technologies in hypertension management: Current evidence and future perspectives. *Korean Circulation Journal*, 51(7), 579–592. <https://doi.org/10.4070/kcj.2021.0101>
- Morawski, K., Ghazinouri, R., Krumme, A., Lauffenburger, J. C., & Choudhry, N. K. (2022). Digital interventions to support blood pressure management: A randomized controlled trial. *Journal of the American Heart Association*, 11(9), e024759. <https://doi.org/10.1161/JAHA.121.024759>
- Omboni, S., McManus, R. J., & Bosworth, H. B. (2022). Home blood pressure telemonitoring for hypertension management: An updated systematic review and meta-analysis. *Journal of Hypertension*, 40(8), 1517–1529. <https://doi.org/10.1097/hjh.0000000000003197>
- Tucker, K. L., Taylor, K. S., Crawford, C., Hodgkinson, J. A., Bankhead, C., & McManus, R. J. (2021). Blood pressure self-monitoring in the management of hypertension: A systematic review and meta-analysis. *PLOS Medicine*, 18(9), e1003798. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003798>
- World Health Organization. (2023). Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults. WHO Press. Diakses dari <https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1518635/retrieve>

Glosarium

- **Artificial Intelligence (AI):** Kecerdasan buatan untuk analisis data dan prediksi otomatis.
- **Diet Rendah Garam:** Pola makan dengan pembatasan garam untuk kontrol hipertensi.
- **Literasi Digital:** Kemampuan memahami dan menggunakan teknologi digital.
- **Machine Learning (ML):** Teknologi AI untuk pembelajaran otomatis dari data.
- **Self-Monitoring Blood Pressure (SMBP):** Pemantauan tekanan darah mandiri menggunakan alat digital.
- **Perangkat Wearable:** Perangkat elektronik yang dikenakan, seperti smartwatch.
- **Telehealth:** Layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi.
- **Telemonitoring:** Pemantauan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi.
- **Teknologi Digital:** Sistem teknologi yang menggunakan data digital dalam berbagai aplikasi kesehatan.

BAB V

DUKUNGAN KELUARGA DALAM PEMANTAUAN PASIEN HIPERTENSI

A. Pendahuluan

1. Pengertian Dukungan Keluarga dalam Konteks Hipertensi

Dukungan keluarga merupakan suatu bentuk interaksi positif yang diberikan anggota keluarga dalam rangka membantu individu dalam mengelola berbagai masalah kesehatan, termasuk hipertensi. Secara lebih spesifik, dukungan keluarga dalam konteks hipertensi didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga kepada pasien hipertensi, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, untuk meningkatkan kualitas hidup dan membantu pasien mencapai kontrol tekanan darah yang optimal (Carvalho, Ferreira, & Silva, 2022; Putri, Susanti, & Rachmawati, 2021).

Menurut Shen, Wang, dan Zhu (2021), dukungan keluarga mencakup berbagai bentuk, antara lain pemberian informasi tentang manajemen hipertensi, bantuan dalam menyiapkan dan mengatur pola makan rendah garam, motivasi untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta dorongan emosional untuk menjaga komitmen terhadap gaya hidup sehat. Dukungan keluarga yang baik tidak hanya terbatas pada bantuan fisik semata, namun juga mencakup aspek psikologis seperti dorongan semangat, kasih sayang, penghargaan, serta sikap empati yang mampu menumbuhkan perasaan nyaman dan percaya diri pasien hipertensi dalam menjalankan terapi diet rendah garam dan gaya hidup sehat lainnya (Camicia & Cournan, 2023).

Dalam praktik keperawatan, pemahaman mengenai bentuk dukungan keluarga ini menjadi sangat penting, karena keluarga adalah unit sosial utama yang memiliki kontak langsung dan intensif dengan pasien hipertensi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menempatkan keluarga sebagai agen penting dalam upaya pengendalian hipertensi yang efektif (Tadesse & Gebremedhin, 2021).

2. Peran Penting Keluarga dalam Keberhasilan Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi

Keluarga memiliki peran sentral dalam membantu pasien hipertensi untuk menjalani diet rendah garam secara konsisten dan efektif. Keterlibatan keluarga secara aktif terbukti secara signifikan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan

pasien terhadap pengurangan konsumsi garam harian, yang merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen hipertensi (Shen et al., 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2021), pasien hipertensi yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik, terutama dalam hal penyediaan makanan rendah garam, menunjukkan tingkat kepatuhan diet yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa dukungan keluarga yang memadai. Dukungan ini mencakup aktivitas seperti perencanaan menu keluarga, pengawasan asupan natrium harian, hingga pemilihan bahan makanan yang sesuai dengan rekomendasi diet hipertensi.

Lebih jauh, keluarga juga berperan penting dalam mendukung aspek psikologis pasien selama proses adaptasi terhadap diet baru. Dukungan emosional dan motivasi dari anggota keluarga dapat mengurangi beban psikologis, stres, serta meningkatkan keyakinan diri pasien untuk tetap disiplin dalam menjalani diet rendah garam jangka panjang (Camicia & Cournan, 2023).

Selain itu, keluarga yang memiliki pemahaman yang baik tentang hipertensi serta manfaat dari diet rendah garam, mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasien. Hal ini mencakup pengetahuan tentang label makanan, pengaturan pola makan keluarga secara umum, hingga mencegah terjadinya konsumsi makanan tinggi garam secara tidak sengaja (Carvalho et al., 2022). Dengan demikian, keluarga tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga menjadi fasilitator yang menciptakan suasana dan lingkungan yang mendukung implementasi diet rendah garam secara konsisten.

Dari aspek sosial, keterlibatan keluarga secara aktif dalam diet pasien hipertensi juga dapat mempererat hubungan sosial di antara anggota keluarga, meningkatkan interaksi positif, serta memupuk rasa saling peduli dalam keluarga, yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi secara keseluruhan (Tadesse & Gebremedhin, 2021).

Dalam rekomendasinya, American Heart Association (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian hipertensi sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang suportif. Oleh karena itu, edukasi keluarga perlu menjadi prioritas utama dalam intervensi kesehatan masyarakat untuk pengendalian hipertensi, terutama melalui implementasi diet rendah garam secara efektif.

B. Bentuk-Bentuk Dukungan Keluarga dalam Pengelolaan Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi

Dalam konteks hipertensi, dukungan keluarga dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk utama, yaitu dukungan emosional, instrumental, informasi, dan appraisal. Keempat bentuk ini berperan signifikan dalam upaya pengendalian

hipertensi melalui diet rendah garam, serta saling melengkapi satu sama lain dalam membantu pasien mencapai tujuan kesehatan optimal (Carvalho et al., 2022; Shen et al., 2021).

1. Dukungan Emosional dalam Pengelolaan Diet Rendah Garam

Dukungan emosional adalah bentuk dukungan berupa pemberian perhatian, empati, kasih sayang, dan dorongan moral dari anggota keluarga terhadap pasien hipertensi dalam menjalankan diet rendah garam (Tadesse & Gebremedhin, 2021). Pasien hipertensi sering menghadapi tekanan psikologis dan stres akibat perubahan pola makan secara drastis, sehingga dukungan emosional sangat penting untuk menjaga kestabilan psikologis pasien.

Menurut studi terbaru oleh Camicia dan Cournan (2023), dukungan emosional dari keluarga terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet rendah garam, memperkuat motivasi internal pasien, dan mengurangi stres serta kecemasan terkait perubahan pola makan. Keluarga yang secara konsisten memberikan dorongan emosional mampu membantu pasien hipertensi merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menghadapi tantangan diet sehari-hari (Putri et al., 2021).

2. Dukungan Instrumental (Menyiapkan Makanan Rendah Garam)

Dukungan instrumental merupakan bantuan konkret yang diberikan keluarga kepada pasien hipertensi, khususnya dalam hal menyiapkan dan menyediakan makanan rendah garam. Menurut Shen et al. (2021), dukungan instrumental mencakup aktivitas nyata seperti belanja bahan makanan rendah natrium, memasak makanan yang sesuai dengan panduan diet hipertensi, serta membantu mengatur porsi makan pasien.

Penelitian Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa pasien hipertensi yang mendapat bantuan instrumental dari keluarga dalam penyediaan makanan rendah garam menunjukkan peningkatan signifikan dalam adherence diet, yang berdampak positif terhadap kontrol tekanan darah. Selain itu, dukungan instrumental ini juga membantu mengurangi beban fisik dan mental pasien yang mungkin kesulitan dalam mempersiapkan makanan secara mandiri, terutama pada pasien lanjut usia atau dengan keterbatasan fisik (Tadesse & Gebremedhin, 2021).

3. Dukungan Informasi dalam Edukasi Diet Rendah Garam

Dukungan informasi adalah bentuk dukungan keluarga melalui penyampaian informasi yang relevan tentang pentingnya diet rendah garam dalam pengendalian hipertensi. Menurut Carvalho et al. (2022), keluarga yang teredukasi dengan baik mengenai hipertensi mampu memberikan informasi

yang akurat tentang makanan yang perlu dihindari, pilihan menu sehat, hingga strategi mengatur pola makan sehari-hari.

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa keluarga yang aktif terlibat dalam proses edukasi diet rendah garam dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi medis, serta memudahkan pasien untuk mengambil keputusan yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari (Shen et al., 2021). Di samping itu, sumber-sumber informasi terpercaya seperti pedoman dari American Heart Association (2022) maupun Kementerian Kesehatan RI (2021) dapat digunakan keluarga sebagai bahan edukasi untuk mendukung pemahaman pasien terkait pola diet rendah garam.

4. Dukungan Appraisal (Umpan Balik Positif terhadap Pasien Hipertensi)

Dukungan appraisal mengacu pada pemberian umpan balik positif, apresiasi, serta penghargaan terhadap usaha pasien dalam menjalankan diet rendah garam. Dukungan appraisal memiliki peran penting dalam menjaga motivasi dan semangat pasien, serta meningkatkan rasa percaya diri pasien terhadap kemampuan mereka dalam mengelola pola makan secara konsisten (Camicia & Cournan, 2023).

Menurut penelitian Tadesse dan Gebremedhin (2021), pasien hipertensi yang mendapatkan feedback positif dari keluarga menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan diri dalam menjalankan pola hidup sehat dan diet rendah garam. Dukungan appraisal yang rutin dan konsisten membantu pasien merasakan pencapaian pribadi dalam proses pengelolaan hipertensi, sehingga pasien cenderung mempertahankan kebiasaan sehat dalam jangka panjang (Putri et al., 2021).

Dari perspektif praktik keperawatan, memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara-cara memberikan dukungan appraisal yang tepat merupakan bagian integral dari intervensi keperawatan, guna memperkuat perilaku sehat pasien hipertensi dan memastikan konsistensi pasien dalam menjaga adherence terhadap diet rendah garam (Carvalho et al., 2022).

C. Efektivitas Dukungan Keluarga dalam Pemantauan Diet Rendah Garam pada Pasien Hipertensi

Efektivitas dukungan keluarga dalam mengelola diet rendah garam pada pasien hipertensi semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan keluarga telah terbukti secara empiris mampu meningkatkan tingkat kepatuhan diet, mengontrol tekanan darah, serta meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi secara signifikan (Camicia & Cournan, 2023; Carvalho, Ferreira, & Silva, 2022).

1. Hasil Penelitian Terbaru Mengenai Efektivitas Dukungan Keluarga dalam Adherensi Diet Rendah Garam

Berbagai hasil penelitian terbaru mengindikasikan bahwa dukungan keluarga secara signifikan meningkatkan adherensi pasien terhadap diet rendah garam. Studi oleh Shen, Wang, dan Zhu (2021) menemukan bahwa pasien hipertensi yang mendapatkan dukungan aktif dari keluarga memiliki tingkat kepatuhan diet rendah garam yang lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa dukungan keluarga. Dukungan ini meliputi pemberian informasi, bantuan menyiapkan makanan, dan dorongan emosional yang konsisten.

Selain itu, sebuah penelitian kuantitatif oleh Putri, Susanti, dan Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa pasien hipertensi yang didukung secara intensif oleh keluarga memiliki tingkat adherensi diet rendah garam hingga 80% lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa dukungan keluarga. Dalam penelitian tersebut, bentuk dukungan yang paling efektif adalah dukungan instrumental berupa bantuan konkret dalam persiapan makanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tadesse dan Gebremedhin (2021) melalui randomized controlled trial juga membuktikan efektivitas intervensi berbasis keluarga dalam meningkatkan adherensi diet rendah garam. Intervensi berbasis keluarga berhasil meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terhadap diet rendah garam, yang pada akhirnya berdampak pada perbaikan pola makan pasien secara signifikan.

2. Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Kontrol Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi

Dukungan keluarga yang efektif tidak hanya berdampak pada adherensi diet, tetapi juga secara langsung terkait dengan kontrol tekanan darah yang lebih baik. Studi sistematis oleh Carvalho et al. (2022) mengungkapkan bahwa intervensi berbasis keluarga mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pasien hipertensi secara bermakna dibandingkan dengan pasien yang tidak melibatkan dukungan keluarga.

Studi oleh Shen et al. (2021) juga menemukan adanya hubungan positif antara tingkat keterlibatan keluarga dalam pemantauan diet rendah garam dan kontrol tekanan darah pasien hipertensi. Keluarga yang terlibat aktif dalam mendampingi pasien dalam menjalankan diet rendah garam mampu membantu pasien mempertahankan tekanan darah dalam batas normal secara lebih konsisten.

Menurut American Heart Association (2022), keterlibatan keluarga dalam perawatan hipertensi secara langsung berkorelasi dengan peningkatan pengelolaan tekanan darah. Pasien yang mendapatkan dukungan intensif dari

keluarga cenderung lebih disiplin menjalani pola makan rendah garam sehingga mengurangi risiko komplikasi akibat hipertensi.

3. Pengaruh Dukungan Keluarga terhadap Kualitas Hidup Pasien Hipertensi

Dukungan keluarga juga terbukti memiliki hubungan kuat dengan peningkatan kualitas hidup pasien hipertensi. Penelitian Camicia dan Cournan (2023) menunjukkan bahwa pasien hipertensi yang menerima dukungan emosional, instrumental, informasi, dan appraisal dari keluarga melaporkan kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang kurang mendapatkan dukungan keluarga. Dukungan tersebut mampu mengurangi kecemasan, stres, dan meningkatkan motivasi pasien untuk menjalani pola hidup sehat secara berkelanjutan.

Penelitian lain oleh Tadesse dan Gebremedhin (2021) menemukan bahwa intervensi keluarga yang menyeluruh dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik pasien hipertensi, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas hidup secara signifikan. Pasien merasa lebih terhubung dengan lingkungan sosial, mengalami peningkatan harga diri, serta merasa didukung dalam setiap tahap perubahan pola makan.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan RI (2021), intervensi berbasis keluarga dalam manajemen hipertensi perlu ditekankan sebagai bagian dari strategi utama peningkatan kualitas hidup pasien hipertensi. Pengelolaan yang dilakukan secara holistik melalui keluarga terbukti mampu menciptakan kondisi psikososial positif yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien hipertensi.

D. Strategi Optimalisasi Dukungan Keluarga dalam Pemantauan Pasien Hipertensi

Optimalisasi dukungan keluarga menjadi aspek penting dalam meningkatkan pengelolaan hipertensi melalui diet rendah garam. Beberapa strategi utama yang direkomendasikan meliputi edukasi keluarga, pelatihan keterampilan keluarga, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana intervensi yang efektif (Carvalho et al., 2022; Shen et al., 2021).

1. Edukasi Keluarga tentang Hipertensi dan Diet Rendah Garam

Edukasi keluarga merupakan fondasi penting dalam strategi optimalisasi dukungan keluarga terhadap pasien hipertensi. Edukasi bertujuan meningkatkan pemahaman keluarga mengenai hipertensi, risiko komplikasi, pentingnya pembatasan konsumsi garam, dan cara menjalankan pola makan rendah natrium secara efektif (Carvalho et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Tadesse dan Gebremedhin (2021) menunjukkan bahwa program edukasi keluarga yang terstruktur secara signifikan mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap positif keluarga terhadap hipertensi dan diet rendah garam, yang berdampak pada peningkatan adherensi diet pasien. Program edukasi yang efektif mencakup sesi informasi yang interaktif, penggunaan modul edukasi visual, serta metode diskusi kelompok untuk memperkuat pemahaman keluarga (Putri et al., 2021).

Selain itu, American Heart Association (2022) juga merekomendasikan agar edukasi yang diberikan kepada keluarga menitikberatkan pentingnya membaca label makanan, memahami sumber-sumber natrium tersembunyi, serta teknik penyajian makanan sehat agar keluarga dapat secara efektif mengimplementasikan diet rendah garam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pelatihan Keterampilan Keluarga dalam Pengelolaan Diet Rendah Garam

Strategi optimalisasi dukungan keluarga juga mencakup pelatihan keterampilan khusus dalam pengelolaan diet rendah garam. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi praktis keluarga dalam memilih bahan makanan rendah natrium, teknik memasak yang sehat, hingga keterampilan menyusun menu harian yang sesuai dengan rekomendasi diet hipertensi (Shen et al., 2021).

Dalam studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2021), pelatihan keterampilan keluarga secara nyata meningkatkan kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan rendah garam, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan diet pasien hipertensi. Teknik pelatihan yang efektif meliputi demonstrasi memasak secara langsung, praktik memasak bersama, serta pemberian panduan berupa buku resep sehat yang telah divalidasi secara klinis.

Lebih lanjut, pelatihan keterampilan juga mencakup edukasi tentang cara mengontrol porsi makanan dan mengukur asupan garam harian yang sesuai anjuran kesehatan. Penelitian Carvalho et al. (2022) menegaskan bahwa pelatihan praktis ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan teknis keluarga, sekaligus membangun kepercayaan diri keluarga dalam mendukung pasien menjalankan diet rendah garam secara konsisten.

3. Penggunaan Media Digital untuk Meningkatkan Keterlibatan Keluarga

Media digital semakin diakui sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan keluarga dalam pemantauan diet rendah garam pada pasien hipertensi. Penggunaan media digital seperti aplikasi ponsel pintar, platform online, media sosial, hingga perangkat wearable terbukti mampu meningkatkan partisipasi aktif keluarga dalam pengelolaan hipertensi (Camicia & Cournan, 2023).

Penelitian terbaru oleh Shen et al. (2021) menunjukkan bahwa aplikasi mobile yang berisi edukasi interaktif tentang diet rendah garam, pencatatan asupan makanan harian, serta pengingat konsumsi obat, secara signifikan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam mendukung pasien hipertensi. Aplikasi ini juga memfasilitasi keluarga dalam memantau perkembangan kondisi kesehatan pasien secara real-time.

Selain itu, penggunaan perangkat wearable seperti smartwatch atau gelang pintar yang dapat memantau tekanan darah secara berkala juga menjadi tren dalam meningkatkan dukungan keluarga (Camicia & Cournan, 2023). Studi menunjukkan bahwa integrasi teknologi wearable dengan media digital lainnya mampu memberikan data akurat kepada keluarga tentang kondisi tekanan darah dan pola makan pasien, sehingga keluarga dapat melakukan intervensi cepat jika terjadi ketidakpatuhan terhadap diet rendah garam (Tadesse & Gebremedhin, 2021).

Kementerian Kesehatan RI (2021) turut menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital sangat relevan dalam mendukung manajemen hipertensi berbasis keluarga, terutama di era digitalisasi kesehatan saat ini. Strategi ini memungkinkan keluarga untuk lebih terlibat secara efektif, meningkatkan kepatuhan diet pasien, serta mempermudah koordinasi perawatan kesehatan berbasis keluarga.

E. Tantangan dalam Implementasi Dukungan Keluarga

Implementasi dukungan keluarga dalam pemantauan diet rendah garam pada pasien hipertensi tidak selalu berjalan mulus. Berbagai hambatan internal maupun eksternal sering muncul dalam praktiknya. Oleh karena itu, identifikasi tantangan serta upaya praktis untuk mengatasinya menjadi krusial agar dukungan keluarga berjalan optimal (Camicia & Cournan, 2023; Carvalho et al., 2022).

1. Hambatan Internal Keluarga dalam Pemantauan Diet Rendah Garam

Hambatan internal keluarga merujuk pada tantangan yang bersumber dari dalam keluarga itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan, kesadaran yang rendah, serta minimnya motivasi anggota keluarga dalam mendukung pasien hipertensi menjalankan diet rendah garam. Studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa salah satu hambatan internal utama adalah minimnya pemahaman keluarga tentang pentingnya diet rendah garam dan konsekuensi kesehatan dari ketidakpatuhan terhadap diet tersebut.

Penelitian Tadesse dan Gebremedhin (2021) juga menyoroti bahwa kelelahan fisik maupun emosional anggota keluarga dalam jangka panjang menjadi tantangan serius. Kondisi ini sering menyebabkan anggota keluarga mengalami burnout atau kejenuhan dalam mendampingi pasien, terutama pada pasien

hipertensi lansia atau pasien dengan komplikasi tambahan yang memerlukan perhatian ekstra.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan keterampilan praktis anggota keluarga dalam menyiapkan makanan rendah garam. Menurut Shen et al. (2021), ketidakmampuan keluarga dalam memilih dan mengolah makanan sehat secara tepat dapat mengurangi efektivitas dukungan instrumental yang diberikan, sehingga berisiko menghambat kepatuhan pasien terhadap diet rendah garam.

2. Hambatan Eksternal (Lingkungan, Budaya, Ekonomi) dalam Dukungan Keluarga

Hambatan eksternal dalam dukungan keluarga meliputi tantangan dari lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan sosial yang kurang mendukung pola makan sehat dapat menyebabkan pasien sulit mempertahankan diet rendah garam secara konsisten (Camicia & Cournan, 2023). Penelitian Carvalho et al. (2022) menunjukkan bahwa lingkungan sekitar yang tidak menyediakan akses mudah terhadap makanan rendah natrium menjadi faktor signifikan dalam menurunkan efektivitas dukungan keluarga.

Faktor budaya juga turut berperan sebagai hambatan, khususnya budaya konsumsi makanan tinggi garam yang sudah mengakar dalam masyarakat tertentu. Penelitian Shen et al. (2021) menemukan bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi natrium dalam berbagai acara sosial dan budaya menyebabkan keluarga menghadapi tekanan sosial yang menyulitkan implementasi diet rendah garam secara efektif.

Selain itu, faktor ekonomi turut berperan besar dalam hambatan eksternal ini. Studi oleh Tadesse dan Gebremedhin (2021) melaporkan bahwa keluarga dengan keterbatasan ekonomi sering kesulitan dalam membeli bahan makanan sehat yang rendah natrium, karena harga makanan sehat umumnya lebih tinggi dibandingkan makanan yang tinggi natrium namun ekonomis.

3. Solusi Praktis Menghadapi Tantangan dalam Pemberian Dukungan Keluarga

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi praktis yang efektif. Beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain:

a. Edukasi Berkala dan Berbasis Komunitas

Pemberian edukasi secara berkala kepada keluarga, baik melalui penyuluhan komunitas maupun sesi edukasi individu, terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan motivasi keluarga dalam mendukung pasien (Putri et al., 2021). Kegiatan edukasi ini juga dapat diintegrasikan

dengan pendekatan peer-support atau kelompok dukungan sesama keluarga pasien hipertensi, sehingga tercipta saling dukung antar-keluarga.

b. Pelatihan Praktis yang Berkelanjutan

Pelatihan praktis secara berkala, seperti workshop memasak makanan rendah garam, sangat efektif mengatasi hambatan keterampilan dalam keluarga. Menurut Carvalho et al. (2022), pendekatan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri anggota keluarga, sehingga mampu memberikan dukungan instrumental yang optimal bagi pasien hipertensi.

c. Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital

Pemanfaatan media digital seperti aplikasi edukasi diet sehat, video edukasi, dan forum diskusi online dapat menjadi solusi efektif menghadapi hambatan internal maupun eksternal. Penelitian Shen et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi digital membantu keluarga tetap terhubung dengan sumber informasi yang kredibel, sekaligus mengurangi isolasi sosial keluarga dalam menghadapi tantangan budaya dan sosial.

d. Kerja Sama dengan Komunitas Lokal dan Instansi Kesehatan

Menjalin kerja sama dengan komunitas lokal maupun instansi kesehatan dapat membantu keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi dan akses makanan sehat. Misalnya, implementasi program subsidi bahan makanan rendah garam atau kegiatan pasar murah sehat di tingkat komunitas, yang difasilitasi oleh instansi pemerintah atau organisasi masyarakat setempat (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

b. Melalui solusi-solusi tersebut, keluarga dapat secara efektif mengatasi

berbagai hambatan yang dihadapi dalam memberikan dukungan optimal terhadap pasien hipertensi, khususnya dalam menjalani diet rendah garam.

F. Teknologi Pendukung dalam Pemantauan Diet Rendah Garam Berbasis Keluarga

Teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dukungan keluarga dalam pengelolaan hipertensi. Penggunaan teknologi digital membantu keluarga memantau pola makan dan kondisi kesehatan pasien hipertensi secara real-time, sekaligus meningkatkan keterlibatan aktif anggota keluarga dalam proses perawatan (Camicia & Cournan, 2023; Carvalho et al., 2022).

1. Penggunaan Aplikasi Digital untuk Edukasi Diet Rendah Garam

Pemanfaatan aplikasi digital sebagai alat edukasi tentang diet rendah garam menjadi tren dalam pengelolaan hipertensi modern. Aplikasi digital berbasis smartphone menawarkan fitur interaktif seperti edukasi nutrisi, rekomendasi

menu harian, pengingat konsumsi obat, dan pelacakan asupan natrium harian yang mudah digunakan keluarga dan pasien (Shen et al., 2021).

Penelitian oleh Shen et al. (2021) menunjukkan bahwa pasien hipertensi yang menggunakan aplikasi digital bersama keluarga mampu meningkatkan adherensi terhadap diet rendah garam secara signifikan. Aplikasi ini juga memungkinkan keluarga untuk belajar tentang pentingnya mengurangi konsumsi garam, menyediakan tips memasak sehat, serta mendukung pasien dalam mengambil keputusan diet sehari-hari (Putri et al., 2021).

Selain itu, menurut Carvalho et al. (2022), aplikasi edukasi diet rendah garam yang efektif juga harus dilengkapi dengan video tutorial, modul edukasi yang berbasis bukti, serta fitur interaksi langsung dengan tenaga kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan keluarga mendapatkan informasi terpercaya secara cepat dan tepat.

2. Penggunaan Perangkat Wearable untuk Pemantauan Tekanan Darah dan Asupan Garam oleh Keluarga

Teknologi wearable atau perangkat pemantau kesehatan yang dikenakan di tubuh seperti smartwatch, gelang pintar, atau alat khusus pemantau tekanan darah, kini semakin banyak digunakan dalam pemantauan hipertensi berbasis keluarga. Perangkat wearable ini mampu mengukur tekanan darah secara berkala serta mencatat aktivitas harian pasien, termasuk estimasi asupan natrium dan cairan (Camicia & Cournan, 2023).

Menurut studi yang dilakukan oleh Tadesse dan Gebremedhin (2021), keluarga yang menggunakan perangkat wearable dalam pemantauan tekanan darah pasien hipertensi menunjukkan peningkatan kontrol tekanan darah secara bermakna dibandingkan dengan metode pemantauan tradisional. Perangkat wearable menyediakan data real-time yang dapat langsung diakses oleh keluarga, sehingga mereka mampu secara proaktif menanggapi perubahan kondisi kesehatan pasien.

Penelitian lainnya oleh Shen et al. (2021) juga menegaskan bahwa penggunaan perangkat wearable, khususnya yang terintegrasi dengan aplikasi ponsel, membantu keluarga dalam mengidentifikasi pola konsumsi makanan dan minuman tinggi garam. Teknologi ini secara signifikan meningkatkan efektivitas intervensi keluarga dalam mendukung pasien hipertensi menjalani pola hidup sehat.

3. Studi Kasus Penggunaan Teknologi Berbasis Keluarga dalam Pemantauan Pasien Hipertensi

Studi kasus dari berbagai penelitian memberikan gambaran jelas tentang efektivitas penggunaan teknologi digital dalam mendukung keluarga pasien hipertensi. Salah satu studi kasus dilakukan oleh Putri et al. (2021) di Indonesia, yang melibatkan aplikasi smartphone khusus untuk edukasi diet rendah garam dan pemantauan tekanan darah harian pasien hipertensi berbasis keluarga. Hasil studi tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada kepatuhan diet pasien serta perbaikan tekanan darah dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan teknologi digital.

Studi serupa oleh Carvalho et al. (2022) secara internasional juga menggambarkan keberhasilan integrasi teknologi digital dengan pendekatan edukasi keluarga. Dalam penelitian tersebut, keluarga pasien hipertensi secara rutin menggunakan aplikasi digital yang dilengkapi fitur interaktif serta perangkat wearable yang dapat merekam tekanan darah pasien secara real-time. Studi ini membuktikan bahwa keterlibatan aktif keluarga dalam menggunakan teknologi tersebut secara nyata menurunkan tekanan darah pasien serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

American Heart Association (2022) merekomendasikan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian hipertensi, mengingat efektivitasnya dalam memperkuat keterlibatan keluarga serta meningkatkan kesadaran pasien terhadap kondisi kesehatannya. Dengan demikian, studi kasus ini mempertegas pentingnya integrasi teknologi digital dalam program edukasi dan pemantauan kesehatan pasien hipertensi berbasis keluarga.

G. Gambaran dan Contoh Implementasi Dukungan Keluarga

Studi kasus mengenai pelibatan keluarga dalam pengelolaan pasien hipertensi memberikan wawasan penting tentang efektivitas intervensi berbasis keluarga. Melalui kajian studi kasus nasional maupun internasional, kita dapat mengambil pelajaran berharga mengenai praktik terbaik, strategi intervensi yang efektif, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi dukungan keluarga.

1. Studi Kasus Nasional maupun Internasional yang Sukses dalam Pelibatan Keluarga pada Pasien Hipertensi

Secara nasional, sebuah studi yang dilakukan oleh Putri, Susanti, dan Rachmawati (2021) di Indonesia menjadi contoh sukses implementasi dukungan keluarga dalam pengelolaan hipertensi. Dalam penelitian ini, pasien hipertensi dan keluarganya dilibatkan secara aktif melalui edukasi intensif tentang diet rendah garam, serta pelatihan keterampilan memasak makanan sehat rendah natrium. Hasilnya, penelitian ini melaporkan peningkatan kepatuhan diet hingga 80% lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa

dukungan keluarga. Tekanan darah pasien juga mengalami perbaikan signifikan setelah tiga bulan intervensi.

Di tingkat internasional, studi randomized controlled trial yang dilakukan oleh Tadesse dan Gebremedhin (2021) di Ethiopia memberikan contoh implementasi sukses dukungan keluarga melalui pendekatan intervensi terstruktur yang komprehensif. Studi ini melibatkan intervensi edukasi keluarga selama enam bulan, yang berfokus pada pelatihan keluarga dalam pengelolaan pola makan, penggunaan alat pemantauan tekanan darah secara rutin, serta dukungan emosional berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan penurunan tekanan darah pasien secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi keluarga.

Selain itu, penelitian oleh Shen, Wang, dan Zhu (2021) di Tiongkok menjadi contoh penting lainnya dalam pelibatan keluarga berbasis teknologi digital. Studi ini menerapkan penggunaan aplikasi ponsel pintar yang memungkinkan keluarga melakukan monitoring pola diet pasien secara real-time, serta memberikan edukasi tentang diet rendah garam secara interaktif. Studi ini melaporkan bahwa keterlibatan keluarga melalui aplikasi digital berhasil meningkatkan adherensi diet pasien hingga 75%, serta mengurangi tekanan darah pasien secara signifikan dibandingkan sebelum intervensi.

2. Pelajaran yang Dapat Diambil dari Berbagai Kasus Penerapan Dukungan Keluarga

Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari studi kasus di atas antara lain sebagai berikut:

- a. **Pentingnya Edukasi Keluarga yang Terstruktur dan Berkelanjutan**
Semua studi kasus menegaskan pentingnya edukasi keluarga secara terstruktur dan berkala sebagai pondasi utama keberhasilan intervensi keluarga. Edukasi tersebut perlu mencakup pemahaman tentang hipertensi, diet rendah garam, serta konsekuensi kesehatan dari ketidakpatuhan terhadap pengobatan dan pola makan (Carvalho et al., 2022; Putri et al., 2021).
- b. **Integrasi Pelatihan Keterampilan Praktis**
Pelatihan keterampilan praktis seperti memasak makanan sehat rendah garam terbukti sangat efektif. Penelitian yang dilakukan di Indonesia dan Ethiopia menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan praktis keluarga memiliki dampak langsung pada tingkat kepatuhan pasien terhadap diet serta hasil klinis berupa kontrol tekanan darah yang lebih baik (Tadesse & Gebremedhin, 2021; Putri et al., 2021).
- c. **Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Keterlibatan Keluarga**

Studi di Tiongkok menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berupa aplikasi mobile dalam pemantauan diet rendah garam memberikan hasil positif dalam meningkatkan keterlibatan keluarga. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi keluarga dalam memperoleh informasi, memantau kesehatan pasien, serta memperkuat komunikasi antara keluarga dengan tenaga kesehatan (Shen et al., 2021).

d. Dukungan Emosional sebagai Kunci Kesuksesan Intervensi

Selain aspek teknis dan edukasi, semua penelitian menyoroti pentingnya dukungan emosional dari keluarga dalam menjaga motivasi dan semangat pasien menjalankan diet rendah garam secara konsisten. Dukungan emosional terbukti meningkatkan rasa percaya diri pasien serta membantu pasien menghadapi stres psikologis terkait perubahan gaya hidup jangka panjang (Camicia & Cournan, 2023).

e. Kolaborasi antara Keluarga, Komunitas, dan Tenaga Kesehatan

Studi-studi tersebut menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multidisiplin antara keluarga, komunitas lokal, dan tenaga kesehatan. Kerja sama yang baik antar berbagai pihak mampu menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung keberhasilan intervensi berbasis keluarga secara menyeluruh (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Melalui pelajaran-pelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga yang efektif membutuhkan pendekatan komprehensif, melibatkan edukasi terstruktur, keterampilan praktis, penggunaan teknologi modern, dukungan emosional, serta kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait.

H. Rekomendasi Praktis untuk Praktisi Keperawatan dalam Meningkatkan Dukungan Keluarga

Dalam praktik keperawatan, peran keluarga sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan hipertensi, khususnya melalui diet rendah garam. Untuk itu, diperlukan rekomendasi praktis yang jelas bagi perawat dalam memaksimalkan keterlibatan keluarga secara efektif dan berkelanjutan (Carvalho, Ferreira, & Silva, 2022; Camicia & Cournan, 2023).

1. Strategi Komunikasi Efektif dengan Keluarga Pasien Hipertensi

Komunikasi efektif merupakan fondasi utama dalam interaksi antara perawat dengan keluarga pasien hipertensi. Strategi komunikasi yang efektif mencakup kemampuan perawat dalam menyampaikan informasi secara jelas, empatik, serta interaktif, guna meningkatkan pemahaman dan motivasi keluarga dalam mendukung pasien (Putri, Susanti, & Rachmawati, 2021).

Menurut penelitian terbaru oleh Carvalho et al. (2022), beberapa strategi komunikasi yang terbukti efektif antara lain:

- a. Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami:
Perawat sebaiknya menggunakan istilah sederhana, menghindari jargon medis yang rumit, serta memberikan penjelasan dengan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari keluarga.
- b. Pendekatan empatik dan aktif mendengarkan (active listening):
Perawat harus menunjukkan empati terhadap tantangan yang dihadapi keluarga, serta secara aktif mendengarkan keluhan, hambatan, dan kebutuhan keluarga dalam mendukung pasien hipertensi (Camicia & Cournan, 2023).
- c. Teknik komunikasi edukatif yang interaktif:
Teknik ini melibatkan sesi diskusi terbuka dengan keluarga, yang memungkinkan keluarga menyampaikan pertanyaan dan klarifikasi tentang pengelolaan diet rendah garam. Menurut studi Shen, Wang, dan Zhu (2021), komunikasi interaktif secara signifikan meningkatkan pemahaman keluarga tentang hipertensi, serta meningkatkan keterlibatan aktif keluarga dalam pengelolaan pasien.
- d. Pemberian umpan balik positif secara rutin:
Strategi ini dilakukan dengan memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan keluarga dalam mendukung pasien, sehingga keluarga merasa dihargai dan termotivasi untuk mempertahankan dukungan dalam jangka panjang (Tadesse & Gebremedhin, 2021).

American Heart Association (2022) menekankan pentingnya strategi komunikasi yang berpusat pada keluarga (family-centered communication), yaitu pendekatan yang mengutamakan pemahaman, kebutuhan, dan perspektif keluarga dalam interaksi sehari-hari, sehingga membangun rasa percaya serta hubungan terapeutik yang kuat antara perawat dan keluarga pasien hipertensi.

2. Protokol Standar Perawat dalam Melibatkan Keluarga dalam Perawatan Hipertensi

Protokol standar merupakan pedoman terstruktur yang harus diikuti oleh perawat dalam melibatkan keluarga secara efektif dalam perawatan pasien hipertensi. Menurut Carvalho et al. (2022) dan Kementerian Kesehatan RI (2021), protokol standar ini mencakup beberapa komponen utama, antara lain:

- a. Pengkajian awal peran keluarga:
Perawat melakukan identifikasi peran keluarga, tingkat pengetahuan, kemampuan keluarga dalam mendukung pasien, serta potensi hambatan internal dan eksternal yang mungkin dihadapi keluarga dalam implementasi diet rendah garam.
- b. Perencanaan intervensi keluarga:

Berdasarkan hasil pengkajian, perawat merencanakan intervensi secara spesifik yang meliputi edukasi diet rendah garam, pelatihan keterampilan keluarga dalam menyiapkan makanan rendah natrium, serta strategi penggunaan teknologi digital jika diperlukan (Shen et al., 2021).

- c. Implementasi intervensi berbasis keluarga secara rutin:
Intervensi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, seperti sesi edukasi kelompok, kunjungan rumah untuk memantau implementasi diet, serta penggunaan media digital sebagai dukungan tambahan dalam pemantauan pasien hipertensi (Putri et al., 2021; Tadesse & Gebremedhin, 2021).
- d. Evaluasi periodik terhadap efektivitas dukungan keluarga:
Protokol ini menegaskan pentingnya evaluasi rutin untuk menilai sejauh mana keluarga telah berhasil mendukung pasien. Evaluasi ini meliputi pengukuran tingkat adherensi diet pasien, kontrol tekanan darah, serta kualitas hidup pasien (Camicia & Cournan, 2023).
- e. Dokumentasi yang sistematis:
Perawat diwajibkan mendokumentasikan setiap intervensi yang dilakukan bersama keluarga, hasil evaluasi, serta hambatan yang ditemukan, guna memastikan kontinuitas dan perbaikan intervensi di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Protokol ini menjadi panduan penting bagi perawat dalam memastikan dukungan keluarga dilaksanakan secara konsisten, sistematis, serta berdasarkan bukti ilmiah terbaru, sehingga memberikan hasil optimal bagi pasien hipertensi.

Referensi

- American Heart Association. (2022). Family support and heart health. Retrieved from <https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/mental-health-and-wellbeing/family-support-and-heart-health>
- Camicia, M. E., & Cournan, M. C. (2023). The role of family support in chronic disease management. *Journal of Family Nursing*, 29(1), 46–58. <https://doi.org/10.1177/10748407221134861>
- Carvalho, L. A., Ferreira, M. C., & Silva, A. L. (2022). Family interventions for hypertension control: Systematic review. *Journal of Hypertension*, 40(4), 609–616. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003076>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman pengelolaan hipertensi berbasis masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Putri, D. A., Susanti, H., & Rachmawati, Y. (2021). Pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet rendah garam pada pasien hipertensi. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 7(2), 135–142. <https://doi.org/10.33755/jkk.v7i2.222>
- Shen, C., Wang, C., & Zhu, J. (2021). Impact of family involvement on adherence to dietary sodium restriction and blood pressure control in hypertensive patients. *Hypertension Research*, 44(8), 943–950. <https://doi.org/10.1038/s41440-021-00680-2>
- Tadesse, D. B., & Gebremedhin, M. M. (2021). Family-based intervention for controlling hypertension: A randomized controlled trial. *BMC Cardiovascular Disorders*, 21(1), Article 210. <https://doi.org/10.1186/s12872-021-02023-8>

Glosarium

1. **Adherensi Diet**
Tingkat kepatuhan seseorang dalam mengikuti pola diet atau aturan makan tertentu sesuai dengan rekomendasi medis atau kesehatan.
2. **Aplikasi Digital**
Perangkat lunak berbasis teknologi digital, biasanya berupa aplikasi smartphone atau komputer, yang digunakan untuk edukasi, pemantauan, dan komunikasi dalam kesehatan.
3. **Dukungan Appraisal**
Dukungan dalam bentuk pemberian umpan balik positif, pujian, serta apresiasi terhadap usaha seseorang untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dalam menjalani pengobatan atau pola hidup sehat.
4. **Dukungan Emosional**
Dukungan berupa perhatian, empati, kasih sayang, dan dorongan moral yang diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi tantangan kesehatan.
5. **Dukungan Informasi**
Dukungan melalui pemberian informasi yang akurat dan relevan tentang pengelolaan kondisi kesehatan tertentu, termasuk cara menjalankan pola diet sehat.
6. **Dukungan Instrumental**
Dukungan berupa bantuan praktis dan konkret dalam aktivitas sehari-hari, seperti menyiapkan makanan, berbelanja kebutuhan makanan, atau melakukan kegiatan yang membantu pasien menjalani pengobatan atau diet tertentu.
7. **Hipertensi**
Kondisi kronis yang ditandai dengan tekanan darah tinggi secara konsisten di atas batas normal, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan komplikasi kesehatan lainnya.
8. **Intervensi Berbasis Keluarga**
Pendekatan intervensi kesehatan yang melibatkan anggota keluarga secara aktif dalam pengelolaan kondisi pasien, bertujuan meningkatkan hasil kesehatan secara kolektif.
9. **Komunikasi Efektif**
Proses komunikasi yang jelas, interaktif, dan empatik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan direspons secara tepat oleh pihak yang diajak berkomunikasi.
10. **Media Digital**
Alat komunikasi yang menggunakan teknologi digital seperti aplikasi smartphone, situs web, atau media sosial untuk menyampaikan pesan kesehatan, edukasi, atau intervensi kesehatan secara luas dan cepat.
11. **Pemantauan Tekanan Darah**

Aktivitas mengukur dan mencatat tekanan darah secara rutin dengan tujuan mengontrol dan mengevaluasi kondisi hipertensi secara berkala.

12. Perangkat Wearable

Perangkat elektronik yang dikenakan di tubuh, seperti smartwatch atau gelang pintar, yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai parameter kesehatan secara real-time.

13. Protokol Standar

Pedoman atau aturan baku yang digunakan sebagai acuan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan intervensi kesehatan secara konsisten dan terstruktur.

14. Teknologi Kesehatan Berbasis Keluarga

Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi dan perangkat wearable, untuk mendukung partisipasi aktif keluarga dalam pemantauan dan pengelolaan kondisi kesehatan anggota keluarga.

15. Umpan Balik Positif

Tanggapan yang bersifat mendukung dan mengapresiasi tindakan positif yang dilakukan seseorang dalam menjalankan perilaku sehat atau pengobatan tertentu, bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat.

BAB VI

KOLABORASI TENAGA MEDIS UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI HIPERTENSI

A. Pendahuluan

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 34,1%, dengan banyak kasus tidak terdiagnosis atau tidak terkontrol dengan baik. Hipertensi yang tidak terkelola dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, dan kematian dini. Oleh karena itu, kolaborasi antara tenaga medis—termasuk dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan tenaga kesehatan masyarakat—menjadi kunci dalam pencegahan dan pengelolaan hipertensi secara holistik.

Bab ini akan membahas pentingnya kolaborasi multidisiplin dalam menangani hipertensi, peran masing-masing tenaga medis, serta strategi implementasi di tingkat komunitas dan klinis untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) ketiga, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan.

B. Hipertensi dan Dampaknya pada Kesehatan

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah secara persisten, yakni $\geq 140/90$ mmHg pada dua kali pengukuran berbeda. Kondisi ini sering tidak menunjukkan gejala khas, sehingga disebut sebagai “silent killer”. Meski tanpa gejala, tekanan darah tinggi yang berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti jantung, otak, ginjal, dan mata. Inilah yang menjadikan hipertensi sebagai salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia.

Dibawah ini adalah jenis-jenis komplikasi hipertensi yang dapat terjadi;

1. Gangguan Kardiovaskular

Hipertensi mempercepat proses aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak lemak. Pada hipertensi, tekanan darah yang tinggi terus-menerus menyebabkan peningkatan tekanan hemodinamik (afterload) yang harus dilawan oleh jantung setiap kali memompa darah. Hal ini menyebabkan: Stres mekanik pada dinding arteri besar dan kecil, Aktivasi sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) secara terus-menerus, dan Vasokonstriksi dan retensi natrium sehingga meningkatkan tekanan darah lebih lanjut (siklus berulang).

Tekanan tinggi yang konstan merusak endotel pembuluh darah, menyebabkan: Disfungsi endotel akan menurunnya produksi nitric oxide (NO) yang berfungsi vasodilatasi, Masuknya LDL ke dalam lapisan intim arteri akan menyebabkan pembentukan plak aterosklerotik, dan Aterosklerosis mempersempit lumen pembuluh darah serta mengurangi elastisitas. Agar bisa mengatasi peningkatan tekanan (afterload), ventrikel kiri jantung mengalami adaptasi berupa: Penebalan otot jantung (hipertrofi konsentris) akan mengakibatkan jantung memompa dengan tekanan lebih besar, Tapi otot yang menebal menjadi kaku dan kurang efisien, menyebabkan: Penurunan pengisian ventrikel (fase diastolik), dan Meningkatkan risiko gagal jantung dengan fraksi ejeksi normal (HFpEF)

Seiring waktu, otot jantung yang bekerja berlebihan mengalami kelelahan dan dilatasi sehingga berakhir pada gagal jantung sistolik. Hasil akhirnya adalah penurunan aliran darah ke jantung, yang meningkatkan risiko iskemia miokard dan infark miokard (serangan jantung). Jika tidak dikontrol, komplikasi kardiovaskular ini dapat terjadi lebih awal bahkan pada individu usia produktif.

2. Stroke

Hipertensi adalah faktor risiko utama untuk semua jenis stroke, baik stroke iskemik maupun stroke hemoragik. Tekanan darah tinggi yang menetap menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah otak, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gangguan perfusi serebral atau perdarahan otak. Tekanan darah tinggi merusak lapisan endotel pembuluh darah otak, menyebabkan: Disfungsi endotel sehingga penurunan vasodilator seperti nitric oxide (NO), Peningkatan permeabilitas mengakibatkan migrasi LDL dan sel inflamasi, dan pembentukan plak aterosklerotik pada arteri serebral besar (misalnya arteri karotis). Akibat: lumen arteri menyempit menyebabkan aliran darah ke otak terganggu sehingga mengakibatkan stroke iskemik.

Hipertensi kronis menyebabkan melemahnya dinding arteri serebral sehingga terbentuk aneurisma mikro, dan tekanan tinggi yang tiba-tiba (krisis hipertensi) dapat memicu ruptur aneurisma. Hal ini mengakibatkan terjadi perdarahan intraserebral atau perdarahan subaraknoid, menyebabkan kerusakan jaringan otak akibat kompresi dan edema (stroke hemoragik).

3. Gangguan Ginjal

Ginjal adalah organ yang sangat sensitif terhadap tekanan darah. Hipertensi meningkatkan tekanan arteri sistemik yang menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dalam glomerulus, dan merusak kapiler glomerulus hal ini mengakibatkan filtrasi terganggu mengakibatkan mikroalbuminuria (tanda awal kerusakan ginjal).

Hipertensi kronis memicu penebalan dinding arteriol aferen dan eferen ginjal akibat endapan hialin (protein plasma), lumen pembuluh darah menyempit mengakibatkan iskemia ginjal, gangguan perfusi menyebabkan atrofi tubulus dan fibrosis interstisial. Hal ini mengakibatkan terjadi penurunan jumlah nefron fungsional secara progresif

Fakta klinis menunjukkan bahwa hipertensi adalah penyebab utama kedua dari gagal ginjal kronis setelah diabetes mellitus.

4. Gangguan Mata (Retinopati Hipertensif)

Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah retina, lapisan di bagian belakang mata yang peka terhadap cahaya. Pada fase awal, peningkatan tekanan darah menyebabkan vasospasme atau vasokonstriksi arteri retina sebagai respons kompensasi untuk mencegah kerusakan kapiler. Terjadi penyempitan arteri retina yang terlihat sebagai "generalized arteriolar narrowing" saat funduskopi. Hal ini adalah tanda paling awal retinopati hipertensif. Tekanan tinggi yang persisten merusak endotel kapiler retina, menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler, kebocoran plasma dan eritrosit ke ruang interstitial retina, dan timbul eksudat keras, edema retina, dan hemoragi titik atau bercak. Ini menyebabkan penurunan tajam penglihatan bila mengenai makula.

Terjadi penebalan dinding arteri retina akibat deposisi protein (hyalin) dan kolagen. mengakibatkan: tampilan "copper wiring" atau "silver wiring" pada arteri retina, persilangan AV (arteri-vena) abnormal: arteri yang menebal menekan vena, dikenal sebagai tanda Salus, Gunn, dan Bonnet. Tanda-tanda ini menggambarkan retinopati kronis

Deteksi retinopati hipertensif melalui pemeriksaan funduskopi dapat menjadi indikator dini adanya kerusakan sistemik akibat hipertensi.

C. Peran Tenaga Medis dalam Kolaborasi

Kolaborasi tenaga medis bertujuan untuk memberikan pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan penanganan hipertensi. Berikut peran masing-masing profesi:

1. Dokter:

Dokter memegang peranan sentral dalam tim multidisiplin untuk mencegah komplikasi hipertensi. Dengan pendekatan holistik dan berbasis bukti, dokter bertanggung jawab tidak hanya dalam diagnosis dan pengobatan, tetapi juga dalam edukasi, koordinasi tim, dan pemantauan jangka panjang.

Berikut adalah peran dokter dalam pencegahan komplikais hipertensi;

a. Menetapkan Diagnosis dan Evaluasi Risiko Komplikasi

Melakukan anamnese, pemeriksaan fisik, dan penunjang (EKG, laboratorium, funduskopi). Menentukan klasifikasi hipertensi berdasarkan stadium dan tingkat risiko kardiovaskular. Mendeteksi komplikasi awal, seperti retinopati, disfungsi ginjal, dan hipertrofi ventrikel kiri. Ini menjadi dasar untuk menentukan strategi penatalaksanaan yang sesuai.

b. Meresepkan dan Mengelola Terapi Farmakologis

Memberikan terapi antihipertensi sesuai pedoman (JNC 8, ESC/ESH, Perkeni): ACE inhibitor, ARB, CCB, beta-blocker, diuretic. Menyesuaikan obat berdasarkan: Profil pasien (usia, komorbiditas), Respon terhadap terapi, Mencegah interaksi obat dan efek samping. Konsistensi terapi farmakologis penting untuk mencegah komplikasi seperti stroke dan gagal ginjal.

c. Melakukan Edukasi Gaya Hidup Sehat

Menjelaskan pentingnya: Diet rendah garam (DASH diet), Aktivitas fisik rutin, Berhenti merokok dan alcohol, Manajemen stress, Melibatkan keluarga untuk dukungan sosial dan kepatuhan pasien. Edukasi ini sering dilakukan bersama perawat dan nutrisionis dalam tim kolaboratif.

d. Melakukan Tindak Lanjut dan Monitoring

Menetapkan jadwal kontrol rutin (evaluasi tekanan darah, fungsi organ target). Melakukan modifikasi terapi bila diperlukan. Menjalin komunikasi terbuka dengan perawat, apoteker, dan profesi lain terkait perkembangan pasien. Monitoring berkelanjutan membantu mencegah progresivitas penyakit dan komplikasi.

e. Kolaborasi Interprofesional

Bekerja sama dengan: Perawat: edukasi, pemantauan tekanan darah harian. Apoteker: konseling obat dan kepatuhan, Ahli gizi: intervensi nutrisi personal, Psikolog: manajemen stres dan kepatuhan pasien, Terlibat dalam tim penanganan kasus hipertensi dengan komplikasi (misalnya stroke, gagal ginjal, penyakit jantung koroner). Kolaborasi lintas profesi terbukti meningkatkan outcome pasien hipertensi.

f. Penguatan Promosi dan Pencegahan Primer

Berperan dalam: Skrining hipertensi di komunitas, Penyuluhan Kesehatan, Kampanye pengendalian faktor risiko (obesitas, diabetes, gaya hidup). Dokter sebagai figur utama dalam pendidikan publik dan advokasi kesehatan jantung.

2. Perawat:

Perawat merupakan tenaga medis yang berperan langsung dalam asuhan keperawatan, edukasi pasien, serta sebagai jembatan koordinatif dalam tim

kesehatan. Dalam konteks hipertensi, perawat tidak hanya berfokus pada pemantauan tekanan darah, tetapi juga pada pencegahan komplikasi melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

a. Asesmen Keperawatan Terintegrasi.

Melakukan pengkajian status kesehatan pasien secara menyeluruh: tekanan darah, status nutrisi, aktivitas fisik, riwayat keluarga, gaya hidup, dan kepatuhan minum obat,. Mendeteksi gejala awal komplikasi, seperti sesak napas, nyeri dada, gangguan penglihatan, atau penurunan urin. Data asesmen menjadi dasar kolaborasi dengan dokter untuk pengambilan keputusan klinis.

b. Pendidikan Kesehatan Berkelanjutan.

Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai: arti penting kontrol tekanan darah, tanda dan gejala komplikasi hipertensi (stroke, gagal jantung, gangguan ginjal), cara pemantauan tekanan darah di rumah, dan modifikasi gaya hidup sehat: diet rendah garam, aktivitas fisik, berhenti merokok. Edukasi Gaya Hidup Sehat: memberikan pemahaman tentang pentingnya diet rendah garam (≤ 5 g/hari), tinggi serat, dan pola makan DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Memotivasi pasien untuk berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol. Melatih pasien mengukur tekanan darah di rumah menggunakan alat tensimeter digital dan membuat catatan tekanan darah harian untuk evaluasi oleh tim medis. Perawat berperan penting dalam meningkatkan self-management pasien hipertensi.

c. Pemantauan dan Dokumentasi Teratur.

Melakukan pengukuran tekanan darah secara rutin dan akurat. Memantau: efek samping obat antihipertensi, kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan, perubahan tanda vital atau kondisi klinis yang mencurigakan. Informasi ini sangat berguna untuk kolaborasi interprofesional dan pengambilan keputusan lanjut.

d. Koordinasi Kolaboratif dengan Tenaga Kesehatan Lain.

Berkolaborasi aktif dengan: dokter dalam penyesuaian terapi, ahli gizi untuk modifikasi diet, apoteker dalam edukasi obat dan pemantauan kepatuhan, psikolog atau konselor bila ditemukan masalah psikososial atau stres kronis. Perawat sebagai penghubung penting dalam koordinasi tim multidisiplin.

e. Pelaksanaan Intervensi Keperawatan.

Melaksanakan intervensi sesuai rencana kolaboratif: pengelolaan cairan, pengaturan posisi untuk pasien dengan sesak napas, mobilisasi pasien untuk mencegah komplikasi immobilitas, Rujukan ke layanan spesialis bila diperlukan. Intervensi ini membantu mencegah komplikasi lanjut dan mendukung pemulihan pasien.

f. Pemberdayaan Pasien dan Keluarga.

Melatih pasien untuk: menggunakan alat pengukur tekanan darah digital, menjaga jadwal pengobatan, Mencatat dan mengenali perubahan gejala. Tujuan akhirnya adalah kemandirian pasien dalam mengontrol hipertensi, sehingga risiko komplikasi menurun.

g. Partisipasi dalam Program Promotif dan Preventif. Terlibat dalam: skrining hipertensi di komunitas, kampanye hidup sehat, Konseling gaya hidup sehat di Puskesmas, rumah sakit, atau home care. Perawat juga berkontribusi dalam pencegahan primer dan sekunder komplikasi hipertensi.

Fasilitasi Intervensi Komunitas

- Program Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular). Berperan sebagai koordinator skrining hipertensi di posyandu atau puskesmas. Melibatkan kader kesehatan untuk edukasi kelompok (contoh: senam jantung sehat, kelas stop hipertensi).
- Konseling Psikososial. Membantu pasien mengelola stres melalui teknik relaksasi (deep breathing, progressive muscle relaxation).

Dampak Peran Perawat. Penurunan Angka Komplikasi: Pasien yang mendapat pendampingan perawat memiliki risiko stroke 30% lebih rendah (Kemenkes RI, 2018). Peningkatan Kualitas Hidup: Kemandirian pasien dalam mengelola hipertensi meningkat melalui pendekatan holistik.

Dengan peran ini, perawat tidak hanya sebagai caregiver, tetapi juga sebagai educator, advocate, dan agent of change dalam pencegahan hipertensi.

3. Ahli Gizi:

Ahli gizi memiliki peran strategis dalam mengendalikan tekanan darah melalui pendekatan nutrisi terapeutik, yang terbukti mampu menurunkan risiko komplikasi hipertensi seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Dalam

tim multidisiplin, ahli gizi bertugas menyusun dan mengimplementasikan intervensi diet yang berbasis eviden dan personalisasi pasien.

Peran ahli gizi dalam mencegah komplikasi hipertensi adalah sebagai berikut;

a. Asesmen Gizi Klinis.

Melakukan pengkajian status gizi pasien hipertensi: indeks massa tubuh (IMT), lingkar perut, riwayat pola makan, asupan natrium, dan konsumsi makanan tinggi lemak/jenuh, menilai kebiasaan makan yang berisiko memperparah hipertensi. Asesmen ini menjadi dasar untuk merancang intervensi gizi yang tepat.

b. Perencanaan Diet Individualisasi.

Menyusun rencana makan sesuai kebutuhan energi, usia, aktivitas, dan penyakit penyerta: Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), diet rendah garam (< 5 gram garam/hari atau < 2.300 mg natrium), rendah lemak jenuh dan kolesterol, tinggi serat, buah, sayuran, dan produk rendah lemak, dan memperhatikan kondisi komorbid seperti diabetes atau dislipidemia. Diet yang dirancang secara individual sangat penting dalam menurunkan tekanan darah dan mencegah komplikasi.

c. Edukasi dan Konseling Nutrisi.

Memberikan edukasi langsung kepada pasien dan keluarga tentang: pemilihan bahan makanan sehat, cara membaca label kemasan (natrium tersembunyi), teknik memasak sehat (menghindari gorengan dan penyedap buatan). Mendorong perubahan perilaku makan secara berkelanjutan. Edukasi ini memperkuat peran self-care pasien dan memperbaiki kepatuhan diet.

d. Pemantauan dan Evaluasi.

Mengevaluasi respon pasien terhadap intervensi gizi: perubahan tekanan darah, penurunan berat badan, kualitas pola makan, menyesuaikan rencana diet jika terjadi hambatan atau perubahan kondisi. Monitoring berkala membantu memastikan keberhasilan terapi gizi jangka panjang.

e. Kolaborasi Interprofesional.

Bekerja sama dengan: Dokter, untuk menyinergikan pengobatan dan intervensi diet, Perawat, dalam pemantauan harian dan edukasi gaya hidup, Apoteker, agar terapi obat dan diet tidak saling bertentangan (misalnya, pengaruh natrium pada efektivitas antihipertensi). Kolaborasi ini meningkatkan efektivitas pengelolaan hipertensi secara menyeluruh.

f. Keterlibatan dalam Promosi Kesehatan.

Terlibat dalam penyuluhan komunitas tentang: diet sehat untuk mencegah hipertensi, panduan menu seimbang bagi masyarakat umum, kelas memasak sehat dan edukasi pencegahan komplikasi hipertensi. Upaya ini mendukung pencegahan primer di tingkat populasi.

4. Apoteker:

Apoteker adalah tenaga medis profesional yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan farmakoterapi dan edukasi obat kepada pasien. Dalam tim kolaboratif untuk pencegahan komplikasi hipertensi, apoteker memainkan peran penting dalam menjamin penggunaan obat antihipertensi yang aman, efektif, dan rasional, serta dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan.

a. Asesmen dan Reviu Obat Pasien.

Mengkaji regimen obat pasien untuk memastikan: kesesuaian jenis dan dosis antihipertensi, interaksi obat yang berpotensi merugikan, efek samping yang mungkin terjadi, memberikan masukan kepada dokter jika ditemukan ketidaktepatan atau duplikasi terapi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efektivitas farmakoterapi dan mencegah komplikasi akibat kesalahan penggunaan obat.

b. Edukasi Obat kepada Pasien.

Menjelaskan secara rinci: cara penggunaan obat yang benar, waktu minum obat dan keteraturan konsumsi, efek samping yang perlu diwaspadai, pentingnya tidak menghentikan obat tanpa konsultasi medis. Memberikan edukasi tentang interaksi antara obat dan makanan, seperti: hindari grapefruit juice saat konsumsi calcium channel blocker, diet rendah natrium untuk meningkatkan efektivitas diuretic. Edukasi ini mendorong kepatuhan pasien terhadap pengobatan (adherence).

c. Pemantauan Terapi Obat (Drug Therapy Monitoring).

Memantau respons pasien terhadap terapi: efektivitas penurunan tekanan darah, adanya keluhan seperti pusing, lemas, atau nyeri dada. Melakukan follow-up terhadap pasien rawat jalan dengan hipertensi kronis. Pemantauan ini membantu deteksi dini efek samping atau kegagalan terapi, yang jika tidak dikontrol dapat menimbulkan komplikasi berat.

d. Manajemen Obat Jangka Panjang.

Memberikan layanan: pengemasan obat yang memudahkan konsumsi (unit dose), pengingat minum obat (medication reminder), konseling tentang penyimpanan obat yang benar, mendorong pasien untuk mengikuti jadwal pengobatan yang teratur. Ini sangat membantu pasien lanjut usia atau dengan komorbiditas, sehingga mengurangi risiko stroke atau gagal jantung akibat putus obat.

e. Kolaborasi dalam Tim Interprofesional.

Bekerja sama dengan: Dokter, untuk pemilihan obat dan peresepan rasional, perawat, dalam pemantauan efek samping dan edukasi pasien, ahli gizi, untuk menyinkronkan terapi farmakologi dengan diet pasien. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan menyeluruh dalam mengelola hipertensi dan mencegah komplikasinya.

f. Peran dalam Promosi dan Edukasi Publik.

Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti: kampanye penggunaan obat secara bijak, edukasi tentang antihipertensi generik dan efektivitasnya, konseling di apotek tentang pencegahan komplikasi hipertensi. Upaya ini memperkuat pencegahan sekunder dan tersier secara luas di masyarakat.

5. Ahli Kesehatan Masyarakat:

Peran tenaga medis khususnya dari bidang Kesehatan Masyarakat sangat krusial dalam kolaborasi pencegahan komplikasi hipertensi. Fokus mereka lebih pada pendekatan promotif dan preventif, dengan peran sebagai berikut:

a. Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan.

Memberikan edukasi kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang faktor risiko hipertensi, pentingnya deteksi dini, pengendalian tekanan darah, dan perubahan gaya hidup sehat. Mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang menarik dan mudah dipahami.

b. Screening dan Deteksi Dini.

Melakukan skrining tekanan darah secara rutin di tingkat komunitas, terutama di populasi berisiko tinggi (usia >40 tahun, obesitas, perokok). Mendorong masyarakat untuk memeriksakan tekanan darah secara berkala.

c. Manajemen Kasus Berbasis Komunitas.

Bekerja sama dengan tenaga keperawatan dan medis dalam pemantauan penderita hipertensi di masyarakat, termasuk dalam program seperti Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular). Menganalisis dan memetakan wilayah dengan kasus hipertensi tinggi untuk intervensi yang lebih terarah.

d. Kolaborasi Lintas Sektor.

Menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, sekolah, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat (misal: penyediaan jalur pejalan kaki, kampanye bebas rokok, penyediaan makanan sehat). Mengadvokasi kebijakan publik yang pro-pencegahan komplikasi hipertensi.

e. Monitoring dan Evaluasi Program.

Mengumpulkan data tentang kasus hipertensi dan komplikasinya, menganalisis tren, serta melaporkan hasil sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program intervensi.

f. Pemberdayaan Masyarakat.

Melatih kader kesehatan sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing dalam pengawasan dan pendampingan pasien hipertensi. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya (peer group) untuk pasien hipertensi.

Peran kesehatan masyarakat ini akan maksimal bila dilakukan secara kolaboratif dengan dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan sektor non-kesehatan. Pencegahan komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, dan serangan jantung akibat hipertensi membutuhkan keterlibatan semua pihak secara berkesinambungan.

D. Strategi Implementasi Kolaborasi

Strategi implementasi kolaborasi dalam Pendekatan Tim Kesehatan Keluarga (TKK) merupakan upaya sistematis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan kepada keluarga, dengan memanfaatkan kolaborasi lintas profesi dalam tim kesehatan.

Berikut adalah penjelasan tentang strategi implementasinya:

1. Pendekatan Tim Kesehatan Keluarga (TKK):

- a. Identifikasi dan Segmentasi Keluarga Sasaran. Melakukan pemetaan keluarga berdasarkan status kesehatan, risiko penyakit, kondisi sosial ekonomi, dan kebutuhan pelayanan. Menetapkan prioritas intervensi berdasarkan tingkat kerentanan keluarga terhadap masalah kesehatan (misalnya: hipertensi, diabetes, stunting, TB, dll).

- b. Pembentukan dan Penguatan Tim Kesehatan Keluarga (TKK). Tim terdiri dari berbagai profesi seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, gizi, farmasi, dan tenaga kesehatan lingkungan. Penetapan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim secara jelas untuk mencegah tumpang tindih tugas.
- c. Penyusunan Rencana Intervensi Terintegrasi. Tim menyusun rencana asuhan keluarga secara kolaboratif, yang meliputi: Promotif (edukasi gizi, perilaku hidup sehat), Preventif (screening penyakit, imunisasi), Kuratif (tindak lanjut pengobatan), Rehabilitatif (dukungan pasca rawat)
- d. Pendekatan Komunikasi Efektif dan Empowerment. Menggunakan pendekatan komunikasi dua arah dengan keluarga (family-centered care). Melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan, dan perawatan anggota keluarga yang sakit. Pemberdayaan melalui pelatihan kader, pendampingan, dan penggunaan media edukatif.
- e. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pelibatan Masyarakat. Berkoordinasi dengan sektor lain seperti pendidikan, sosial, keagamaan, dan pemerintahan lokal untuk mendukung intervensi sosial dan kesehatan. Mengintegrasikan kegiatan TKK dalam program desa sehat atau kampung KB.
- f. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Keluarga. Evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan indikator kinerja keluarga sehat (contoh: tidak ada anggota merokok, mengikuti KB, anak imunisasi lengkap, dsb). Penyesuaian rencana asuhan keluarga dilakukan secara dinamis berdasarkan hasil monitoring.
- g. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan digital berbasis keluarga (misalnya aplikasi Keluarga Sehat, e-Posyandu, e-Puskesmas). Mempermudah koordinasi antar tim dan pendokumentasian asuhan yang diberikan.

Contoh Implementasi Nyata

Misalnya dalam penanganan hipertensi di komunitas:

- Dokter: Menentukan diagnosis, terapi, dan rencana tindak lanjut.
- Perawat: Melakukan home visit, pemantauan tekanan darah, edukasi.
- Tenaga Kesmas: Mengorganisir skrining komunitas, advokasi gaya hidup sehat.
- Ahli gizi: Memberikan penyuluhan dan rencana diet rendah garam.
- Keluarga: Dilibatkan aktif dalam pengelolaan stres, pengawasan obat, dan diet pasien.

2. Program Posbindu PTM:

Program Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) untuk mencegah komplikasi hipertensi bertujuan memperkuat deteksi dini, edukasi, dan pemantauan risiko penyakit tidak menular berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Berikut penjelasannya secara sistematis:

- a. Penguatan Kelembagaan Posbindu PTM. Menetapkan Posbindu di setiap desa/kelurahan melalui SK dari pemerintah daerah. Melibatkan lintas sektor seperti PKK, karang taruna, perangkat desa, dan kader kesehatan. Pembentukan dan pelatihan kader Posbindu tentang hipertensi dan PTM lainnya.
- b. Skrining dan Deteksi Dini Secara Rutin. Melakukan pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh (IMT), lingkar perut, dan wawancara faktor risiko (merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, konsumsi garam). Menyediakan layanan cek laboratorium sederhana (gula darah sewaktu, kolesterol) secara berkala bekerja sama dengan Puskesmas.
- c. Peningkatan Kapasitas Kader dan Tenaga Kesehatan. Pelatihan kader tentang edukasi kesehatan, teknik pengukuran tekanan darah, pencatatan hasil, dan rujukan. Pembinaan dan supervisi rutin oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas.
- d. Edukasi dan Promosi Perilaku Hidup Sehat. Memberikan penyuluhan mengenai pencegahan dan pengendalian hipertensi (diet DASH, aktivitas fisik, manajemen stres, berhenti merokok). Membentuk kelompok senam sehat, taman gizi, atau komunitas bebas rokok. Edukasi dilakukan dengan pendekatan budaya lokal agar lebih diterima masyarakat.
- e. Kolaborasi dan Rujukan. Sistem rujukan dari Posbindu ke Puskesmas jika ditemukan tekanan darah tinggi atau faktor risiko berat lainnya. Kolaborasi dengan program lain seperti Prolanis BPJS, Posyandu Lansia, dan TTK (Tim Kesehatan Keluarga).
- f. Pendokumentasian dan Pemantauan. Mencatat semua hasil skrining di buku register Posbindu atau aplikasi digital (misalnya: aplikasi Sehat Indonesiaku). Pemantauan dilakukan secara bulanan untuk melihat perubahan status risiko dan kepatuhan masyarakat terhadap gaya hidup sehat.
- g. Evaluasi dan Umpan Balik. Evaluasi kinerja Posbindu dilakukan setiap 3–6 bulan berdasarkan indikator: cakupan skrining, jumlah rujukan, jumlah penderita hipertensi terpantau. Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan sasaran.

3. Teknologi Digital:

Strategi implementasi teknologi digital untuk mencegah komplikasi hipertensi merupakan upaya pemanfaatan inovasi digital dalam memperkuat deteksi dini,

edukasi, pemantauan, dan pengendalian tekanan darah secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mengoptimalkan teknologi digital untuk mencegah komplikasi hipertensi melalui sistem pemantauan tekanan darah, perubahan perilaku, kepatuhan pengobatan, dan edukasi kesehatan berbasis data.

Berikut adalah strategi implementasinya secara sistematis:

- a. Penggunaan Aplikasi Mobile Kesehatan (mHealth). Mengembangkan atau memanfaatkan aplikasi mobile untuk: pencatatan tekanan darah harian, pengingat minum obat (medication reminder, pencatatan aktivitas fisik, diet, dan berat badan. Fitur konsultasi daring dengan tenaga kesehatan. Contoh aplikasi: Halodoc, SehatPedia, MyHypertensionApp, atau pengembangan lokal berbasis Puskesmas.
- b. Telemonitoring dan Telekonsultasi. Penggunaan alat pengukur tekanan darah digital (tensimeter bluetooth/WiFi) yang terhubung ke aplikasi untuk pemantauan oleh tenaga medis dari jarak jauh. Layanan telekonsultasi rutin untuk pasien hipertensi guna memantau gejala, efek samping obat, dan kepatuhan terhadap pengobatan.
- c. Sistem SMS/WhatsApp Reminder Otomatis. Mengirimkan pengingat jadwal minum obat, cek tekanan darah, dan kontrol ke fasilitas kesehatan secara otomatis melalui SMS atau WA. Memberikan pesan edukasi singkat harian seputar gaya hidup sehat (diet rendah garam, olahraga, manajemen stres).
- d. Pemanfaatan Wearable Device. Penggunaan jam tangan pintar (smartwatch) atau gelang kesehatan yang dapat memantau tekanan darah, detak jantung, dan aktivitas fisik. Data dapat diintegrasikan ke sistem monitoring di fasilitas kesehatan.
- e. Integrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan. Integrasi data dari aplikasi pasien ke dalam sistem rekam medis elektronik (EMR) di Puskesmas atau rumah sakit untuk pemantauan longitudinal. Penggunaan dashboard analitik untuk mendeteksi pasien dengan risiko komplikasi tinggi secara dini.
- f. Edukasi Digital Berbasis Multimedia. Menyediakan video edukasi, podcast, infografis interaktif, dan kuis daring terkait hipertensi dan pencegahan komplikasinya. Diseminasi melalui media sosial, YouTube, dan platform e-learning untuk pasien dan keluarga.
- g. Analisis Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI). Menggunakan AI untuk: Memprediksi risiko komplikasi berdasarkan pola tekanan darah dan gaya hidup, Memberi rekomendasi personalisasi pola makan, obat, dan aktivitas berdasarkan data pengguna.

E. Penutup

Kolaborasi tenaga medis merupakan solusi efektif untuk mengurangi beban hipertensi dan komplikasinya. Dengan sinergi antarprofesi, pendekatan holistik, dan partisipasi komunitas, target pengendalian hipertensi dapat tercapai, mendukung Indonesia menuju generasi sehat 2045.

Pencegahan komplikasi hipertensi memerlukan pendekatan kolaboratif lintas profesi dan lintas sektor yang terintegrasi. Peran tenaga medis, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat, sangat penting dalam upaya promotif dan preventif melalui edukasi, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Strategi implementasi kolaborasi seperti pendekatan Tim Kesehatan Keluarga (TKK) dan optimalisasi program Posbindu PTM memberikan ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengendalian tekanan darah secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen pendukung yang efektif dalam memfasilitasi pencatatan, pemantauan, edukasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan sinergi yang kuat antara tenaga kesehatan, keluarga, komunitas, dan teknologi, risiko komplikasi hipertensi seperti stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung dapat ditekan secara signifikan.

Referensi

- Kemkes RI. (2018). Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia.
- WHO. (2018). Guideline for the Pharmacological Treatment of Hypertension.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2020). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (14th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). Fundamentals of Nursing (10th ed.). Elsevier.
- Mauk, K. L. (2018). Gerontological Nursing: Competencies for Care (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization (WHO). (2021). Hearts Technical Package for Cardiovascular Disease Management in Primary Health Care: Team-based Care.
- Global Alliance for Chronic Diseases (GACD). (2020). Hypertension Prevention and Control: A Guide for Health Professionals.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., et al. (2018). 2017 ACC/AHA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.006>
- van Dijk-de Vries, A., et al. (2017). Implementation of Team-Based Integrated Care for Patients with Hypertension: A Scoping Review. *BMC Health Services Research*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12913-017-2189-1>
- Jaarsma, T., et al. (2021). Interprofessional Collaboration in Chronic Disease Management: A Review of Outcomes and Implementation. *Journal of Clinical Nursing*, 30(1-2), 48–60. <https://doi.org/10.1111/jocn.15420>
- Nasution, F. Z., & Yusra, Y. (2021). Peran Posbindu PTM dalam Deteksi Dini Hipertensi pada Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 15(2), 104–112. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id>
- Rofacky, H. F., & Aini, F. (2015). Pengaruh terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap tekanan darah penderita hipertensi. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 10(1), 18–23. <https://media.neliti.com/media/publications/108535-ID-pengaruh-terapi-spiritual-emotional-free.pdf>

Aini, F. (n.d.). Hubungan antara tingkat stres dengan kejadian hipertensi pada usia produktif di Klinik Gracia Ungaran Kabupaten Semarang. Academia.edu. <https://independent.academia.edu/FaridahAini3>

Christina, F. A., & Aini, F. (n.d.). Hubungan kebiasaan olahraga dengan tekanan darah pada penderita hipertensi usia produktif di Puskesmas Bergas 1. Repository Poltekkes Kemenkes Bandung. <https://repo.poltekkesbandung.ac.id/2784/>

Glosarium

- **Antihipertensi**
Obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi.
- **Arteri**
Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh.
- **Aterosklerosis**
Kondisi penyempitan dan pengerasan arteri akibat penumpukan plak lemak.
- **Diastolik**
Tekanan darah saat jantung berada dalam keadaan relaksasi antara dua kontraksi.
- **Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)**
Pola makan yang direkomendasikan untuk membantu menurunkan tekanan darah, kaya buah, sayur, biji-bijian, dan rendah garam.
- **Efek samping**
Reaksi yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat atau terapi.
- **Elektrolit**
Mineral dalam tubuh yang penting untuk fungsi sel dan organ, termasuk natrium, kalium, dan kalsium.
- **Endotel**
Lapisan tipis sel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah.
- **Gagal ginjal**
Kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan menyaring limbah dan cairan dari darah.
- **Gagal jantung**
Kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efisien ke seluruh tubuh.
- **Hipertensi**
Kondisi tekanan darah tinggi yang persisten, biasanya di atas 140/90 mmHg.
- **Hipertensi emergensi**
Kondisi hipertensi berat disertai kerusakan organ target, memerlukan penanganan segera.
- **Hipertrofi ventrikel kiri**
Penebalan otot jantung bagian kiri akibat tekanan darah tinggi kronis.
- **Iskemia**
Kondisi kekurangan suplai darah dan oksigen ke jaringan tubuh.
- **Kardiovaskular**
Terkait dengan jantung dan pembuluh darah.
- **Komplikasi**

Kondisi atau penyakit tambahan yang muncul akibat penyakit utama yang tidak terkontrol.

- **Lifestyle modification**

Perubahan gaya hidup seperti pola makan, olahraga, dan pengelolaan stres untuk meningkatkan kesehatan.

- **Natrium**

Mineral yang berperan dalam pengaturan tekanan darah, ditemukan dalam garam dapur.

- **Obesitas**

Kondisi kelebihan berat badan yang dapat meningkatkan risiko hipertensi.

- **Prehipertensi**

Tekanan darah yang lebih tinggi dari normal, tetapi belum mencapai batas hipertensi.

- **Prognosis**

Perkiraan perkembangan dan hasil akhir suatu penyakit.

- **Renin-angiotensin system**

Sistem hormonal dalam tubuh yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan.

- **Sistolik**

Tekanan darah saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke arteri.

- **Stroke**

Kondisi ketika suplai darah ke otak terganggu, bisa disebabkan oleh pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah.

- **Target organ**

Organ yang paling rentan mengalami kerusakan akibat tekanan darah tinggi seperti jantung, ginjal, otak, dan mata.

- **Vasodilator**

Obat atau zat yang melebarkan pembuluh darah untuk menurunkan tekanan darah.

Profil Penulis



Wasis Widodo, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB.

Merupakan dosen keperawatan di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa dengan bidang ilmu keperawatan Medikal Bedah dan Kegawatdaruratan . Penulis menyelesaikan pendidikan pada strata sarjana di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta, Profesi keperawatan di Stikes Pertamedika Jakarta. Untuk Strata Postgraduate Magister Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dan Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis merupakan Anggota Dosen Nasional-Optimal , Penulis Buku Refrensi, Buku Ajar, dan Reviewers Jurnal Development Nursing Research (DNR) memiliki minat dan pengalaman dalam aktivitas pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat dalam lingkup Keperawatan Medikal Bedah, dan Keperawatan Gawatdarurat. Penulis pernah terlibat sebagai Penintas Covid -19 pada Tahun 2019-2021 Desember Perawat di Ruang IMCU-ICU RSDC Wisma Atlet Kemayoran - Jakarta Pusat. Penulis saat ini aktif sebagai Dewan Pengurus BAPPENA PPNI sebagai Ketua Koordinator Pra Bencana Kabupaten Bogor Tahun 2022-2025.



I Wayan Ambartana, SKM., M.Fis.



Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep.Ns. M.Kes.

Lahir di Lamongan, 15 Februari 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Program S1 Ilmu Pendidikan pada Universitas PGRI Adibuana Surabaya lulus tahun 2002, Kemudian tahun 2003 melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan di Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2006. Menempuh Pendidikan Program S1 Keperawatan dan Profesi Ners lulus tahun 2011. Selanjutnya menempuh program Pendidikan Doktorat Keperawatan di Universitas Indonesia lulus tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997- 1999 bekerja sebagai perawat pelaksana di RSUD Sidoarjo, selanjutnya per 1 Maret 1999 sampai sekarang bekerja di UBS PPNI Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat (UBS) PPNI Mojokerto mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, Promosi Kesehatan, Metodologi Penelitian dan Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar, dan sebagai nara sumber di berbagai instansi. Penulis juga aktif di

organisasi profesi sebagai Sekretaris DPD PPNI Kab. Mojokerto dan sebagai pengurus Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Jawa Timur.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizubspgni@gmail.com

Motto: " *Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, but it is also the basis of dynamic and creative intellectual activity*"



Imran Yaman S.Kep., Ns., M.Kes.



Helmi Juwita, S.Kep., Ns., M.Kep.



Ns. Faridah Aini, S.Kep., M.Kep., Sp.KMB.

Lahir di Kab. Semarang. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah Sarjana Keperawatan lulus pada tahun 2002 dan Profesi Ners lulus pada tahun 2003 di Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah itu penulis melanjutkan program Magister Keperawatan lulus pada tahun 2007 dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah lulus pada tahun 2008 di Universitas Indonesia.

Saat ini penulis bekerja sebagai dosen Program Studi Keperawatan di Universitas Ngudi Waluyo Semarang.

Penulis mengampu mata ajar Keperawatan Dasar, Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan, Reproduksi Pria, dan Imunologi. Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respirasi, Hematologi. Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal Persyarafan, Penginderaan dan integument, Keperawatan hemodialisis, Perawatan luka modern, Keperawatan Gawat Darurat, dan Keperawatan Kritis. Ditahun 2024 ini telah menulis buku ajar keperawatan dewasa system EPPI, Pengkajian Keperawatan, dan Keperawatan Dasar.

Sinopsis

Buku Referensi "**Pencegahan Komplikasi pada Pasien Hipertensi**" merupakan panduan komprehensif yang disusun oleh tim ahli dalam bidang kesehatan untuk memberikan edukasi serta strategi praktis dalam pengelolaan hipertensi secara efektif dan holistik. Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang sering kali tidak menunjukkan gejala nyata namun dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat sangat penting dilakukan secara dini.

Materi dalam buku ini diawali dengan edukasi mendalam tentang pentingnya pengelolaan tekanan darah, termasuk pemahaman tentang mekanisme hipertensi, jenis-jenis hipertensi, faktor risiko, serta cara deteksi dini. Bagian ini juga membahas tentang pentingnya perubahan gaya hidup yang mencakup diet rendah garam, aktivitas fisik, serta pengelolaan stres sebagai kunci utama pencegahan komplikasi hipertensi.

Selanjutnya, buku ini menjelaskan secara detail tentang strategi diet rendah garam yang merupakan salah satu intervensi terpenting dalam pengendalian tekanan darah tinggi. Bagian ini dilengkapi dengan panduan praktis mengenai teknik memasak, pemilihan bahan makanan, serta cara membaca label nutrisi untuk membantu pasien menerapkan diet rendah garam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dijelaskan pula pentingnya aktivitas fisik yang aman, jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan, serta panduan pemantauan kesehatan dengan bantuan teknologi digital seperti perangkat wearable dan aplikasi smartphone.

Tak kalah pentingnya, buku ini menyoroti peran vital keluarga dalam memberikan dukungan emosional, instrumental, serta edukasi kepada pasien hipertensi. Kolaborasi yang sinergis antara tenaga medis seperti dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, serta tenaga kesehatan masyarakat juga dibahas secara mendalam. Dengan kolaborasi ini, diharapkan penanganan hipertensi tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan, sehingga pasien terhindar dari komplikasi serius yang dapat mengurangi kualitas hidup mereka.

Buku Referensi "Pencegahan Komplikasi pada Pasien Hipertensi" merupakan panduan komprehensif yang disusun oleh tim ahli dalam bidang kesehatan untuk memberikan edukasi serta strategi praktis dalam pengelolaan hipertensi secara efektif dan holistik. Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang sering kali tidak menunjukkan gejala nyata namun dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat sangat penting dilakukan secara dini.

Materi dalam buku ini diawali dengan edukasi mendalam tentang pentingnya pengelolaan tekanan darah, termasuk pemahaman tentang mekanisme hipertensi, jenis-jenis hipertensi, faktor risiko, serta cara deteksi dini. Bagian ini juga membahas tentang pentingnya perubahan gaya hidup yang mencakup diet rendah garam, aktivitas fisik, serta pengelolaan stres sebagai kunci utama pencegahan komplikasi hipertensi.

Selanjutnya, buku ini menjelaskan secara detail tentang strategi diet rendah garam yang merupakan salah satu intervensi terpenting dalam pengendalian tekanan darah tinggi. Bagian ini dilengkapi dengan panduan praktis mengenai teknik memasak, pemilihan bahan makanan, serta cara membaca label nutrisi untuk membantu pasien menerapkan diet rendah garam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dijelaskan pula pentingnya aktivitas fisik yang aman, jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan, serta panduan pemantauan kesehatan dengan bantuan teknologi digital seperti perangkat wearable dan aplikasi smartphone.

Tak kalah pentingnya, buku ini menyoroti peran vital keluarga dalam memberikan dukungan emosional, instrumental, serta edukasi kepada pasien hipertensi. Kolaborasi yang sinergis antara tenaga medis seperti dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, serta tenaga kesehatan masyarakat juga dibahas secara mendalam. Dengan kolaborasi ini, diharapkan penanganan hipertensi tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan, sehingga pasien terhindar dari komplikasi serius yang dapat mengurangi kualitas hidup mereka.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta